1. Superkompyuterlarning asosiy vazifasi nima?

Juda katta hajmdagi murakkab vazifalarni bajarish

2. Klaster tizimlarida hisoblash jarayonini optimallashtirish uchun qaysi algoritmlar ishlatiladi?

Taqsimlangan hisoblash va yukni balanslash algoritmlari

3. Meta-kompyuterlarning asosiy afzalligi nima?

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

4. Kesh-xotira qanday holatlarda ishlatilmaydi?

Ma’lumotlar faqat uzoq muddatli saqlanganda

5. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

6. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?

Parallel hisoblash uchun mosligi

7. Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?

Kichik lokal tarmoqlar

8. SIMD arxitekturalari qanday tizimlar uchun ishlatiladi?

Vektorli va matritsali hisoblash

9. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

10. Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?

Oson kengaytirish va boshqarish

11. Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

12. VLIW arxitekturasi nima?

Buyruqlarni o‘ta keng formatda parallel bajaradi

13. NUMA tizimlari qanday xotira tizimiga kiradi?

Taqsimlanuvchi xotira tizimi

14. Kommunikatsiya jarayonining asosiy elementi qaysi?

Axborot uzatuvchi, qabul qiluvchi va kanal

15. Lokal xotirali tizimlarning asosiy cheklovi nima?

Xato bu -Xotira hajmining cheklanganligi

16. Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?

Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

17. Meta-kompyuter nima?

Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

18. MIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?

Katta hajmdagi tarqatilgan hisoblashlar

19. Flynn tasnifida bitta buyruq oqimi va bir nechta ma'lumot oqimiga ega tizim qanday nomlanadi?

SIMD

20. Massiv-parallel hisoblash tizimlarining asosiy afzalligi nima?

Juda katta hajmdagi ma’lumotlarni bir vaqtda qayta ishlash

21. MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

22. Kesh-xotira qanday ishlaydi?

Tez-tez ishlatiladigan ma’lumotlarni protsessorga yaqin saqlaydi

23. Kompyuter tarmoqlari qaysi maqsadda qo‘llaniladi?

Ma'lumotlarni uzatish va ulashish uchun

24. Lokal tarmoq (LAN) nima?

Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

25. NUMA tizimi nima?

Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi

26. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq uzeli nima?

Ma'lumotlarni qabul qilish yoki uzatishni amalga oshiruvchi har qanday qurilma

27. Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

28. Parallel kompyuterlar qanday tasniflanadi?

Protsessorlar soni va ularning ishlash usuliga qarab

29. Superkompyuterlar qanday maqsadlar uchun ishlatiladi?

Murakkab ilmiy va texnik hisoblashlarni bajarish

30. Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

Tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

Kesh-xotira qanday ishlaydi?

#Tez-tez ishlatiladigan ma’lumotlarni protsessorga yaqin saqlaydi

Quyidagilardan qaysi biri MIMD tizimining misoli?

Superkompyuterlar

Lokal xotira tizimi qanday ishlaydi?

Har bir protsessor faqat o‘z lokal xotirasidan foydalanadi

Kommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash nima uchun kerak?

Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun

Kommunikatsiya tarmoqlari nima?

#Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

Klasterli tizimlarning asosiy turlari qaysilar?

Hisoblash klasterlari va saqlash klasterlari

SIMD tizimlarining asosiy afzalligi nima?

Bir xil buyruqni bir nechta ma'lumot ustida ishlatish imkoniyati

Taqsimlanuvchi xotira tizimida ma’lumotlar qanday saqlanadi?

Har bir protsessorning lokal xotirasida

Parallel kompyuterlarning amaliy klassifikatsiyasi qanday omilga asoslanadi?

Hisoblash vazifalarining bajarilish usuli

Kommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish uchun qaysi texnologiya ishlatiladi?

QoS (Quality of Service)

Klaster tizimlarining barqarorligini oshirish uchun qaysi usul ishlatiladi?

Ma'lumotlarni zaxiralash va uzilishlar nazorati

Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

UMA tizimining kamchiligi nima?

Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

Superkompyuterlar qanday maqsadlar uchun ishlatiladi?

Murakkab ilmiy va texnik hisoblashlarni bajarish

MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

Kompyuter tarmoqlari qaysi maqsadda qo‘llaniladi?

Ma'lumotlarni uzatish va ulashish uchun

Parallel kompyuterlar amaliy klassifikatsiyasida “Flynn taksonomiyasi” qanday asosda ajratadi?

Ma'lumot oqimlari va buyruqlar oqimlari bo‘yicha

Parallel kompyuterlarning asosiy turlari qaysilar?

SIMD va MIMD arxitekturalari

Massiv-parallel hisoblash tizimlarining asosiy afzalligi nima?

Juda katta hajmdagi ma'lumotlarni bir vaqtda qayta ishlash

Qo‘llaniladigan kommunikatsiya protokollaridan biri qaysi?

SMTP

Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

OpenMP qaysi maqsadda ishlatiladi?

Parallel hisoblashni boshqarish uchun

Flynn tasnifida SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?

SIMD bir xil buyruqlarni parallel bajaradi, MIMD esa har xil buyruqlarni bajaradi

Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar.

Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?

RAID

Ko‘p yadroli protsessorlarda parallelizm qanday ta’minlanadi?

Har bir yadro alohida vazifani bajaradi.

MIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?

Katta hajmdagi tarqatilgan hisoblashlar.

Kesh-xotira qanday tuzilmalarda ishlatiladi?

Protsessor va asosiy xotira o‘rtasida

Superkompyuterlar asosan qaysi tasnifga kiradi?

MIMD

Taqsimlangan xotira tizimlarida parallel kompyuterlarning qaysi turi ishlatiladi?

MIMD

Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?

Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

Parallel kompyuterlarning amaliy klassifikatsiyasi qanday omilga asoslanadi?

Hisoblash vazifalarining bajarilish usuli.

Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?

Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

GPU qaysi parallel kompyuter tasnifiga kiradi?

SIMD

Taqsimlanuvchi xotira tizimining asosiy afzalligi nima?

Tez ishlashi va yuqori moslashuvchanligi

Taqsimlanuvchi xotirali tizimlar qanday xususiyatga ega?

Har bir protsessor o‘zining lokal xotirasiga ega

Parallel kompyuterlar qanday tasniflanadi?

Protsessorlar soni va ularning ishlash usuliga qarab

Kesh-xotira nima uchun qo‘llaniladi?

Protsessor tezligini oshirish uchun

NUMA tizimlari qanday xotira tizimiga kiradi?

Taqsimlanuvchi xotira tizimi

Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?

Global tarmoq

Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?

Xavfsizlikka yuqori talablar

Tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?

Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida.

NUMA tizimi nima?

Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi.

Lokal xotira tizimlarining sinxronlash mexanizmi qanday?

Har bir protsessor o‘zining xotirasini boshqaradi.

GPU ning asosiy vazifasi nima?

Grafiklarni hisoblash jarayonini tezlashtirish.

1. GPU qaysi parallel kompyuter tasnifiga kiradi?

SIMD

2. Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?

"Yulduz"

3. Magistral topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Kam xarajat

4. Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida

5. Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

6. Lokal xotira tizimlarining kamchiligi nima?

Xato bu- Xotira hajmi cheklanganligi

7. Flynn tasnifida SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?

SIMD bir xil buyruqlarni parallel bajaradi, MIMD esa har xil buyruqlarni bajaradi

8. Yulduz topologiyasida markaziy element sifatida nima ishlatiladi?

Switch yoki hub

9. Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?

Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

10. MIMD modelida qanday xususiyatlar mavjud?

Bir nechta protsessorlar har xil vazifalarni bajaradi

11. NUMA tizimlarida asosiy xotira qanday taqsimlanadi?

Har bir protsessor o‘ziga yaqin xotiraga ega bo‘ladi

12. SIMD arxitekturasining asosiy kamchiligi nima?

Protsessorlarning mustaqil ishlay olmasligi

13. NUMA tizimining afzalligi nima?

Har bir protsessorning o‘ziga yaqin xotiraga kirish imkoniyati

14. Parallel hisoblash tizimlari nima?

Bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifalarni bajaradigan tizimlar

15. UMA tizimining kamchiligi nima?

Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

16. Tarmoq orqali ma'lumot uzatishda qaysi protokol ko‘proq qo‘llaniladi?

TCP/IP

17. Taqsimlanuvchi xotira tizimining asosiy afzalligi nima?

Tez ishlashi va yuqori moslashuvchanligi

18. GPU (grafik protsessor) qaysi parallel arxitektura turiga kiradi?

SIMD

19. Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?

Oson kengaytirish va boshqarish

20. OpenMP qaysi maqsadda ishlatiladi?

Parallel hisoblashni boshqarish uchun

21. Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?

Global tarmoq

22. Kommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish uchun qaysi texnologiya ishlatiladi?

QoS (Quality of Service)

23. Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?

Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

24. Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

25. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimlarining toifasiga kiradi?

GPU tizimlari

26. Tarmoqning gibrid topologiyasi nima?

Xato bu— Simli va simsiz tarmoqlarning kombinatsiyasi

27. Kesh-xotiraning asosiy vazifasi nima?

Tezkor ma’lumot almashuvni ta’minlash

28. Lokal xotira tizimlarida ma’lumotlar qanday boshqariladi?

Xato-bu- Global tarmoq orqali sinxronizatsiya qilinadi

29. Flynn tasnifida SISD nima?

Xato-bu Bir nechta ma'lumot oqimlarini ishlatadigan tizim

30. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

Xato-bu Lokal xotira tizimlari

1. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimining afzalligi hisoblanadi?

Katta hajmdagi vazifalarni tezkor bajarish

2. Parallel kompyuterlar qanday tasniflanadi?

Protsessorlar soni va ularning ishlash usuliga qarab

3. Parallel hisoblashda tezlikni o‘lchash uchun qaysi ko‘rsatkich ishlatiladi?

Speedup (tezlashuv)

4. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga bog‘lanish shakli

5. NUMA tizimlari qanday parallel kompyuterlarga kiradi?

MIMD

6. Klasterli tizim nima?

Mustaqil kompyuterlarning bitta tarmoq orqali birlashtirilishi

7. Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida

8. Flynn tasnifidagi MISD qanday tizimni anglatadi?

Bir nechta buyruqlar va bitta ma'lumot ustida ishlaydigan tizim

9. GPU qaysi parallel kompyuter tasnifiga kiradi?

SIMD

10. Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?

RAID

11. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar

12. SIMD arxitekturalari qanday tizimlar uchun ishlatiladi?

Vektorli va matritsali hisoblash

13. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

14. Ko‘p yadroli protsessorlar qaysi tasnifga kiradi?

MIMD

15. Flynn tasnifidagi qaysi model parallel hisoblashda eng ko‘p qo‘llaniladi?

SIMD va MIMD

16. OpenMP qaysi maqsadda ishlatiladi?

Parallel hisoblashni boshqarish uchun

17. Hyper-threading texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Vazifalar o‘rtasida parallelizatsiyani oshirish uchun

18. Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

19. Superkompyuterlarning asosiy vazifasi nima?

Juda katta hajmdagi murakkab vazifalarni bajarish

20. SIMD tizimlari qanday qo‘llaniladi?

Barcha javoblar to‘g‘ri

21. Meta-kompyuterlarning asosiy afzalligi nima?

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

22. Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?

Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

23. Taqsimlanuvchi xotirali tizimlar qanday xususiyatga ega?

Har bir protsessor o‘zining lokal xotirasiga ega

24. Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?

Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

25. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

26. SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?

SIMD bir xil ma’lumotlar ustida ishlaydi, MIMD esa har xil ma’lumotlar ustida ishlaydi

27. Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?

Xavfsizlikka yuqori talablar

28. Parallel hisoblash tizimlarida "Amdal qonuni" nimani bildiradi?

Hisoblash samaradorligi parallel jarayonlar soniga bog‘liq

29. GPU (grafik protsessor) qaysi parallel arxitektura turiga kiradi?

SIMD

30. Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?

Oson kengaytirish va boshqarish

1. UMA tizimining kamchiligi nima?

Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

2. Kesh-xotira qanday holatlarda ishlatilmaydi?

Ma’lumotlar faqat uzoq muddatli saqlanganda

3. SIMD arxitekturasining asosiy kamchiligi nima?

Protsessorlarning mustaqil ishlay olmasligi

4. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?

Parallel hisoblash uchun mosligi

Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?

RAID

NUMA tizimlari qanday xotira tizimiga kiradi?

Taqsimlanuvchi xotira tizimi

Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

8. Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?

Global tarmoq

9. Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?

Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

10. MIMD arxitekturasi qanday ishlaydi?

Har xil buyruqlarni bir nechta protsessorda bajaradi

11. Parallel kompyuterlarning amaliy klassifikatsiyasi qanday omilga asoslanadi?

Hisoblash vazifalarining bajarilish usuli

12. Flynn tasnifida SISD nima?

Bir buyruq va bir ma'lumot oqimiga ega tizim

13. Klasterli tizim nima?

Mustaqil kompyuterlarning bitta tarmoq orqali birlashtirilishi

14. Global tarmoq (WAN) qanday ishlaydi?

Yirik geografik hududlarni qamrab oladi

15. Kommunikatsiya tarmoqlarida qaysi texnologiya ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi?

SSL/TLS

16. Tarmoq orqali ma'lumot uzatishda qaysi protokol ko‘proq qo‘llaniladi?

TCP/IP

17. Quyidagilardan qaysi biri parallel tizimlarda tezlikni oshirishga ta’sir qiluvchi omildir?

Xato bu -Hisoblash jarayonlarining mos kelishi

18. Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?

Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

19. Klaster tizimlarining barqarorligini oshirish uchun qaysi usul ishlatiladi?

Ma'lumotlarni zaxiralash va uzilishlar nazorati

20. Flynn tasnifi parallel kompyuterlarni nechta asosiy toifaga ajratadi?

4

21. GPU (grafik protsessor) qaysi parallel arxitektura turiga kiradi?

SIMD

22. MIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?

Katta hajmdagi tarqatilgan hisoblashlar

23. Halqa topologiyasida ma'lumot qanday uzatiladi?

Belgilangan yo‘nalishda bir tugundan boshqasiga ketma-ket

24. Parallel hisoblashning asosiy maqsadi nima?

Vazifalarni tezroq bajarish uchun hisoblash resurslarini birlashtirish

25. Kesh-xotiraning asosiy vazifasi nima?

Tezkor ma’lumot almashuvni ta’minlash

26. Taqsimlanuvchi xotirali tizimlar qanday xususiyatga ega?

Har bir protsessor o‘zining lokal xotirasiga ega

27. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

28. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar

29. Superkompyuterlar qanday maqsadlar uchun ishlatiladi?

Murakkab ilmiy va texnik hisoblashlarni bajarish

30. Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida

1. Yulduz topologiyasining kamchiligi nima?

Markaziy tugun ishlamasa, butun tarmoq ishlamay qoladi

2. Parallel hisoblash tizimlarida "Amdal qonuni" nimani bildiradi?

Hisoblash samaradorligi parallel jarayonlar soniga bog‘liq

3. Superkompyuterlar asosan qaysi tasnifga kiradi?

MIMD

4. Kommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumot uzatishning asosiy birligi nima?

Paket

5. Kommunikatsiya tarmoqlarida qaysi texnologiya ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi?

SSL/TLS

6. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

7. Klasterli tizimlarning asosiy maqsadi nima?

Xato bu Katta hajmdagi fayllarni boshqarish

8. Kommunikatsiya tarmoqlari nima?

Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

9. Massiv-parallel hisoblash tizimlarining asosiy afzalligi nima?

Juda katta hajmdagi ma’lumotlarni bir vaqtda qayta ishlash

10. Klasterli tizimlar qanday tashkil etiladi?

Xato bu- Grafik protsessorlarni birlashtirish orqali

11. MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

12. Hisoblash klasterlarining asosiy vazifasi nima?

Parallel hisoblashlarni bajarish

13. Parallel hisoblashda tezlikni o‘lchash uchun qaysi ko‘rsatkich ishlatiladi?

Speedup (tezlashuv)

14. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimlarining toifasiga kiradi?

GPU tizimlari

15. Optik tolali aloqa tizimining afzalliklaridan biri nima?

Ma'lumotlarni yuqori tezlikda va uzoq masofalarga uzatish imkoniyati

16. Quyidagilardan qaysi biri MIMD tizimining misoli?

Superkompyuterlar

17. Cluster tizimlar qaysi tasnifga kiradi?

Massiv-parallel tizimlar

18. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?

Parallel hisoblash uchun mosligi

19. Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?

Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

20. Klasterli tizimlarning asosiy turlari qaysilar?

Hisoblash klasterlari va saqlash klasterlari

21. Hyper-threading texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Vazifalar o‘rtasida parallelizatsiyani oshirish uchun

22. Parallel hisoblash tizimlari nima?

Bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifalarni bajaradigan tizimlar

23. Superkompyuterlarning asosiy vazifasi nima?

Juda katta hajmdagi murakkab vazifalarni bajarish

24. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq uzeli nima?

Ma'lumotlarni qabul qilish yoki uzatishni amalga oshiruvchi har qanday qurilma

25. NUMA tizimlarida asosiy xotira qanday taqsimlanadi?

Har bir protsessor o‘ziga yaqin xotiraga ega bo‘ladi

26. Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

27. NUMA tizimi nima?

Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi

28. Kommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash nima uchun kerak?

Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun

29. Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?

"Yulduz"

30. Lokal tarmoq (LAN) nima?

Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

1. Kommunikatsiya tarmoqlari nima?

Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

2. Magistral topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Kam xarajat

3. Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

4. Parallel kompyuterlar amaliy klassifikatsiyasida “Flynn taksonomiyasi” qanday asosda ajratadi?

Ma'lumot oqimlari va buyruqlar oqimlari bo‘yicha

5. Ko‘p yadroli protsessorlar qaysi tasnifga kiradi?

MIMD

6. Klasterli tizimlar qaysi sohada keng qo‘llaniladi?

Web serverlar va yuqori yukli hisoblash tizimlari

7. Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?

Kichik lokal tarmoqlar

8. Simsiz kommunikatsiya tarmoqlari qanday ishlaydi?

Radio to‘lqinlar yoki infraqizil texnologiyalar orqali ma'lumot uzatadi

9. Global tarmoq (WAN) qanday ishlaydi?

Yirik geografik hududlarni qamrab oladi

10. Taqsimlanuvchi xotira tizimlari qanday tarmoq orqali bir-biri bilan bog‘lanadi?

Xato -bu Lokal tarmoq (LAN)

11. Qo‘llaniladigan kommunikatsiya protokollaridan biri qaysi?

SMTP

12. Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

13. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

14. Kesh-xotira qanday vazifani bajaradi?

Protsessor va asosiy xotira o‘rtasidagi ma’lumotlarga tezkor kirishni ta’minlaydi

15. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar

16. MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

17. Hisoblash klasterlarining asosiy vazifasi nima?

Parallel hisoblashlarni bajarish

18. Parallel hisoblash tizimlari nima?

Bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifalarni bajaradigan tizimlar

19. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

20. Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

21. Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?

Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

22. GPU ning asosiy vazifasi nima?

Grafiklarni hisoblash jarayonini tezlashtirish

23. Optik tolali aloqa tizimining afzalliklaridan biri nima?

Ma'lumotlarni yuqori tezlikda va uzoq masofalarga uzatish imkoniyati

24. NUMA tizimi nima?

Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi

25. Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?

"Yulduz"

26. Parallel hisoblashning asosiy maqsadi nima?

Vazifalarni tezroq bajarish uchun hisoblash resurslarini birlashtirish

27. Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?

Xavfsizlikka yuqori talablar

28. Meta-kompyuter nima?

Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

29. Taqsimlanuvchi xotira tizimida ma’lumotlar qanday saqlanadi?

Har bir protsessorning lokal xotirasida

30. Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?

Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

1. Pipelining texnologiyasi qaysi maqsadda ishlatiladi?

Buyruqlarni bir vaqtda bajarishni ta’minlash uchun

2. Flynn tasnifidagi MISD qanday tizimni anglatadi?

Bir nechta buyruqlar va bitta ma'lumot ustida ishlaydigan tizim

3. Tarmoqning gibrid topologiyasi nima?

Turli xil topologiyalarning kombinatsiyasi

4. Tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

5. Klasterli tizimlar qaysi sohada keng qo‘llaniladi?

Web serverlar va yuqori yukli hisoblash tizimlari

6. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimlarining toifasiga kiradi?

GPU tizimlari

7. Lokal xotira tizimlarining kamchiligi nima?

Protsessorlararo sinxronlash va ma’lumot almashinuvi murakkabligi

8. Meta-kompyuter nima?

Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

9. Taqsimlanuvchi xotira tizimining asosiy afzalligi nima?

Tez ishlashi va yuqori moslashuvchanligi

10. Klasterli tizimlarning asosiy maqsadi nima?

Hisoblash jarayonlarini parallelizatsiya qilish va tezlashtirish

11. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

12. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?

Parallel hisoblash uchun mosligi

13. Parallel kompyuterlarning asosiy turlari qaysilar?

SIMD va MIMD arxitekturalari

14. Flynn tasnifida SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?

SIMD bir xil buyruqlarni parallel bajaradi, MIMD esa har xil buyruqlarni bajaradi

15. Parallel kompyuterlar amaliy klassifikatsiyasida “Flynn taksonomiyasi” qanday asosda ajratadi?

Ma'lumot oqimlari va buyruqlar oqimlari bo‘yicha

16. Kesh-xotira qanday ishlaydi?

Tez-tez ishlatiladigan ma’lumotlarni protsessorga yaqin saqlaydi

17. Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?

Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

18. Kesh-xotira qanday holatlarda ishlatilmaydi?

Ma’lumotlar faqat uzoq muddatli saqlanganda

19. Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?

Kichik lokal tarmoqlar

20. UMA tizimining kamchiligi nima?

Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

21. Yulduz topologiyasining kamchiligi nima?

Markaziy tugun ishlamasa, butun tarmoq ishlamay qoladi

22. Lokal tarmoq (LAN) nima?

Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

23. MIMD arxitekturalarining asosiy xususiyati nima?

Protsessorlar o‘zaro bog‘langan holda mustaqil ishlaydi

24. SIMD tizimlari asosan qaysi sohada ishlatiladi?

Grafik rendering va tahlil

25. SIMD arxitekturasi qanday ishlaydi?

Bir xil buyruqni bir nechta ma'lumotlar ustida bajaradi

26. Parallel hisoblashning asosiy maqsadi nima?

Vazifalarni tezroq bajarish uchun hisoblash resurslarini birlashtirish

27. Klaster tizimlarida ishlatiladigan umumiy boshqaruv dasturlari qaysilar?

MPI va OpenMP

28. Taqsimlangan xotira tizimlarida parallel kompyuterlarning qaysi turi ishlatiladi?

MIMD

29. Massiv-parallel kompyuterlarning asosiy xususiyati qaysi?

Minglab protsessorlarning birgalikda ishlashi

30. UMA (Uniform Memory Access) tizimi qanday ishlaydi?

Xotiraga kirish vaqti barcha protsessorlar uchun bir xil

Meta-kompyuter nima?

Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

Faqat bir protsessorli tizim

Katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish tizimi

Grafik protsessorlarni birlashtiruvchi tizim

Klasterli tizimlar qaysi sohada keng qo‘llaniladi?

Web serverlar va yuqori yukli hisoblash tizimlari

Faqat multimedia dasturlarida

Oddiy ofis tizimlarida

Tarqatilgan lokal tarmoqlarda

Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

POP3

HTTP

FTP

Yopiq klaster tizimlarining asosiy xususiyati nima?

Faqat bir tarmoq segmentida ishlaydi

Ochiq tarmoq orqali ishlaydi

Ma'lumotlarga global kirish imkonini beradi

Tarqatilgan tizimlarda ishlatilmaydi

Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

Tarqatilgan lokal tarmoqlar

Faqat Wi-Fi tarmoqlar

Virtual xotira tarmoqlari

Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?

Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

Bir nechta fizik kompyuterlardan iborat bo‘ladi

Har bir kompyuter alohida ishlaydi

Faqat bitta protsessor ustida ishlaydi

Meta-kompyuterlarning asosiy afzalligi nima?

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

Faqat bitta xotira tizimidan foydalanish

Faqat grafik interfeyslarni boshqarish imkoniyati

Oddiy lokal tarmoq bilan ishlashi

Ochiq klaster tizimlarining kamchiligi nima?

Tarmoqdagi xavfsizlik xavflariga moyilligi

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

Faqat lokal tizimlarda ishlashi

Grafik hisoblashlarni qo‘llab-quvvatlamasligi

Klaster tizimlarida ishlatiladigan umumiy boshqaruv dasturlari qaysilar?

MPI va OpenMP

HTTP va FTP

NUMA va UMA

SMTP va POP3

Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?

Xavfsizlikka yuqori talablar

Parallel hisoblashlarni qo‘llab-quvvatlamasligi

Kam resurslardan foydalanishi

Tarmoq tezligining ahamiyatsizligi

Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?

RAID

NUMA

GPU

HTTP

GPU klasterlarining asosiy qo‘llanilishi qaysi soha uchun mos?

Grafik hisoblash va sun'iy intellekt

Matritsa hisoblash

Tarmoq boshqaruvi

Web-dastur ishlov berish

Klaster tizimlarining barqarorligini oshirish uchun qaysi usul ishlatiladi?

Ma'lumotlarni zaxiralash va uzilishlar nazorati

Xotira hajmini oshirish

Har bir protsessorni alohida boshqarish

Faqat grafik hisoblash imkoniyatlarini oshirish

Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

Tizimda ishlatiladigan protsessorlar turi

Xotira arxitekturasining turlari

Grafik hisoblash tezligi

Klaster tizimlarida hisoblash jarayonini optimallashtirish uchun qaysi algoritmlar ishlatiladi?

Taqsimlangan hisoblash va yukni balanslash algoritmlari

Faqat ma'lumotlarni saqlash algoritmlari

Xotira almashish algoritmlari

Graf jarayonlarni boshqarish algoritmlari

Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

Axborotning kodlash jarayoni

Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayoni

Ma'lumotni tarmoqlarda saqlash texnologiyasi

Kommunikatsiya tarmoqlari nima?

Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

Axborotlarni tahlil qilish usullari

Faqat simsiz tarmoqlar uchun platforma

Tarmoq protokollari va dasturlar majmuasi

Kommunikatsiya jarayonining asosiy elementi qaysi?

Axborot uzatuvchi, qabul qiluvchi va kanal

Protsessor

Tarmoq adapterlari

Faoliyat loglari

Kommunikatsiya tarmoqlarining turlari qanday?

Lokal va global tarmoqlar

Faol va passiv tarmoqlar

An'anaviy va interaktiv tarmoqlar

Kodlangan va ochiq tarmoqlar

Lokal tarmoq (LAN) nima?

Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

Global miqyosda ishlovchi tarmoq

Faqat simsiz aloqa tizimi

Maxsus apparat tarmog‘i

Global tarmoq (WAN) qanday ishlaydi?

Yirik geografik hududlarni qamrab oladi

Faqat bir binoda ishlaydi

Tarmoq texnologiyalarini ishlatmaydi

Faqat markazlashgan serverlarda ishlaydi

Tarmoq orqali ma'lumot uzatishda qaysi protokol ko‘proq qo‘llaniladi?

TCP/IP

SMTP

HTTP

FTP

Kommunikatsiya tarmoqlarida qaysi texnologiya ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi?

SSL/TLS

DHCP

POP3

RAID

Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga bog‘lanish shakli

Ma'lumotlarni tahlil qilish algoritmi

Tarmoq xavfsizligi darajasi

Tarmoqdagi axborotning tahliliy usuli

Kompyuter tarmoqlari qaysi maqsadda qo‘llaniladi?

Ma'lumotlarni uzatish va ulashish uchun

Grafik ishlov berish uchun

Dasturiy ta'minotni rivojlantirish uchun

Faqat xavfsizlikni ta'minlash uchun

Simli kommunikatsiya tarmoqlarining asosiy afzalligi nima?

Yuqori tezlik va barqarorlik

Har qanday joyda foydalanish imkoniyati

Qulay va oson sozlanishi

Elektr energiyasiga ehtiyoj yo‘qligi

Simsiz kommunikatsiya tarmoqlari qanday ishlaydi?

Radio to‘lqinlar yoki infraqizil texnologiyalar orqali ma'lumot uzatadi

Ma'lumotlarni kabel orqali uzatadi

Faqat lokal joylarda ma'lumot uzatadi

Tarmoq kartasidan foydalanmaydi

Optik tolali aloqa tizimining afzalliklaridan biri nima?

Ma'lumotlarni yuqori tezlikda va uzoq masofalarga uzatish imkoniyati

Elektr energiyasi kam sarflanadi

Oddiy kabeldan foydalanish

Faqat mahalliy tarmoqlar uchun mo‘ljallangan

Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq uzeli nima?

Ma'lumotlarni qabul qilish yoki uzatishni amalga oshiruvchi har qanday qurilma

Faqat kompyuter qurilmasi

Tarmoq topologiyasining grafigi

Faqat server qurilmasi

Kommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash nima uchun kerak?

Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun

Ma'lumotlarni tezkor uzatish uchun

Faqat xotira hajmini kamaytirish uchun

Operatsion tizimni tezlashtirish uchun

Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida

Faqat optik tolali kabellar orqali

Tarmoq serverlari yordamida ma'lumotni joyida saqlash orqali

Internetdan foydalanmasdan

Kommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumot uzatishning asosiy birligi nima?

Paket

Protokol

Segment

Tarmoq adapteri

Qo‘llaniladigan kommunikatsiya protokollaridan biri qaysi?

SMTP

HTML

JSON

CSS

Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?

Global tarmoq

Lokal tarmoq

Virtual tarmoq

Shifrlangan tarmoq

Kommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish uchun qaysi texnologiya ishlatiladi?

QoS (Quality of Service)

POP3

RAID

HTTP/2

Tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

Tarmoq qurilmalarining apparat texnologiyasi

Tarmoq xavfsizligi algoritmi

Tarmoq dasturlarining ishlash jarayoni

Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?

"Yulduz"

"Oyna"

"Zanjir"

"Piramida"

Halqa topologiyasining xususiyati nimada?

Tarmoq qurilmalari yopiq halqa shaklida ulanadi

Tarmoq qurilmalari zanjir shaklida ulanadi

Har bir qurilma o‘z uzatish kanaliga ega

Server orqali ulanish amalga oshadi

Yulduz topologiyasida markaziy element sifatida nima ishlatiladi?

Switch yoki hub

Kompyuter

Router

Optik kabel

Magistral topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Kam xarajat

Yuqori tezlikdagi ulanish

Tarmoqning mustahkamligi

Signalning qiyinchiliksiz tarqalishi

Yulduz topologiyasining kamchiligi nima?

Markaziy tugun ishlamasa, butun tarmoq ishlamay qoladi

Tarmoq qurilmalari sonining cheklanganligi

Kabel sarfi ko‘p bo‘ladi

Qurilmalar uzatish tezligini pasaytiradi

Halqa topologiyasida ma'lumot qanday uzatiladi?

Belgilangan yo‘nalishda bir tugundan boshqasiga ketma-ket

Faqat markaziy uzel orqali

Ixtiyoriy yo‘nalishda

Zanjir orqali ketma-ket

Tarmoqning gibrid topologiyasi nima?

Turli xil topologiyalarning kombinatsiyasi

Bir xil turdagi qurilmalarning ulanish shakli

Simli va simsiz tarmoqlarning kombinatsiyasi

Faqat simsiz ulanishlar

Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?

Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

Faqat ixtiyoriy yo‘nalishda uzatiladi

Markaziy tugundan tarqaladi

Har bir qurilmaga bevosita uzatiladi

Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?

Oson kengaytirish va boshqarish

Har bir qurilmaning mustaqil ishlashi

Minimal kabel ishlatilishi

Tarmoqning avtomatik konfiguratsiyasi

Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?

Kichik lokal tarmoqlar

Katta korporativ tarmoqlar

Wi-Fi tarmoqlari

Gibrid tarmoqlar

Magistral topologiyaning asosiy kamchiligi nima?

Bir kabelning ishlamay qolishi butun tarmoqni ishdan chiqaradi

Yuqori xarajatlar talab qilinishi

Signalning butun tarmoq bo‘ylab tarqalishi

Tarmoqning mustahkamligi

Yulduz topologiyasi qanday vaziyatda ishlatiladi?

Oson boshqariladigan va kengaytiriladigan tarmoqlarda

Markaziy server talab qilinmaydigan tarmoqlarda

Signal tezligini oshirish maqsadida

Faqat simsiz tarmoqlar uchun

Halqa topologiyasida ma'lumotlar uzatish jarayonida qaysi usul ishlatiladi?

Token uzatish

Paket yo‘nalishlash

Zanjirli uzatish

Broadcast uzatish

Tarmoqning magistral topologiyasini kengaytirish uchun nima talab qilinadi?

Magistral kabelga yangi qurilma ulash

Qo‘shimcha switch yoki hub

Yangi markaziy tugun o‘rnatish

Tarmoq dasturini o‘zgartirish

Gibrid topologiya qaysi tarmoqlar uchun mos keladi?

Yirik korporativ va ma'lumot markazlari uchun

Oddiy lokal tarmoqlar uchun

Faqat mobil tarmoqlar uchun

Magistral topologiyaga asoslangan tarmoqlar uchun

Tarmoqlarda "Mesh" topologiyasi qanday ishlaydi?

Har bir qurilma boshqasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanadi

Faqat markaziy tugun orqali

Yagona magistral orqali bog‘lanadi

Halqa shaklida ma'lumotlar tarqaladi

"Mesh" topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Bir tugun ishdan chiqsa ham tarmoq ishlashda davom etishi

Kabel sarfining kamayishi

Har bir qurilmaning mustaqil ulanishi

Yuqori tezlikda signal uzatish

Magistral topologiyada signalning samaradorligini oshirish uchun nima talab qilinadi?

Signalni kuchaytiruvchi qurilma (repeater) qo‘shish

Qo‘shimcha router o‘rnatish

Kabel uzunligini qisqartirish

Token uzatishni amalga oshirish

Tarmoq topologiyasi qanday tanlanadi?

Qurilmalarning joylashuvi va ishlash talablariga qarab

Faqat qurilmalar soniga asoslanib

Markaziy tugun ishlashiga asoslanib

Internet tezligiga qarab

Parallel dasturlashning asosiy qo‘llanilish sohasi qaysi?

Katta hajmdagi hisob-kitoblarni tezlashtirishda

Veb-sayt dizayni yaratishda

O‘yin dasturlarida

Matn muharrirlari yaratishda

Quyidagilardan qaysi biri parallel dasturlash uchun asosiy qo‘llanilish maydonidir?

Ilmiy va muhandislik hisob-kitoblari

Matnli fayllarni tahrirlash

Grafiklar va vizualizatsiya

Ma'lumotlar bazasi boshqaruvi

Parallel dasturlash qaysi sohada ishlatilmaydi?

Oddiy kalkulyator dasturlarida

Genomika va bioinformatikada

Ko‘p foydalanuvchili onlayn o‘yinlarda

Vaqt bo‘yicha katta ma'lumotlarni tahlil qilishda

Superkompyuterlar parallel dasturlash yordamida qanday sohalarda qo‘llaniladi?

Astronomik tahlillar va simulyatsiyalarda

Matnli hujjatlarni tahrirlashda

Ijtimoiy media platformalarini boshqarishda

Matematikani o‘qitishda

Sinxronlashtirish usullarining asosiy vazifasi nima?

Parallel jarayonlar orasidagi muloqotni ta'minlash

Tizimni sozlash

Ma'lumotlarni zaxiralash

Tarmoq ulanishlarini boshqarish

Mutex usuli nima uchun ishlatiladi?

Parallel dasturlarda ma'lumotlarni xavfsiz saqlash uchun

Tarmoqlarni ulash uchun

Grafik interfeyslarni yaratish uchun

Kodni kompyuterga yuklash uchun

Quyidagilardan qaysi biri sinxronlashtirish uchun ishlatiladi?

Semaphore

Loop unrolling

Garbage collection

Data binding

Semaphore nima?

Parallel jarayonlar orasida muloqotni boshqaruvchi dasturiy element

Ma'lumotlarni siqish usuli

Kompilyator xatosini aniqlash usuli

Ma'lumotlarni filtrlash texnikasi

Parallel dasturlashda "Deadlock" muammosi nimada?

Bir nechta jarayonlar bir vaqtning o‘zida bir xil resursni kutib qolishi

Ma'lumotlar oqimi ortishi

Resurslarni noto‘g‘ri bo‘lish

Tarmoq uzilishlari

Deadlockni oldini olish uchun qanday usul qo‘llaniladi?

Resurslarni band qilish tartibini belgilash

Ma'lumotlar oqimini boshqarish

Priority inversion

Loop optimizatsiyasi

Parallel dasturlash qaysi texnologiyada keng qo‘llaniladi?

Grafik protsessorlar (GPU) dasturlashida

Veb-brauzer yaratishda

Elektron pochta tizimlarida

Matn kiritish dasturlarida

Sinxronizatsiya usullaridan biri bo‘lgan "Condition Variables" nimani boshqaradi?

Jarayonlar o‘rtasidagi signal va kutish holatini

Tarmoqdagi ulanish tezligini

Fayllarni siqish darajasini

Dasturlarni kompilyatsiya qilish jarayonini

Parallel dasturlashda "Race Condition" deganda nima tushuniladi?

Ikki yoki undan ko‘p jarayonning bir vaqtning o‘zida resursga kirishi natijasida noto‘g‘ri natija olinishi

Protsessorlar sonining oshishi

Jarayonlarning o‘zaro mustaqil bajarilishi

Ma'lumotlarni bir xil darajada joylashganligi

OpenMP texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Parallel hisoblashlarni osonlashtirish uchun

Grafik interfeyslar yaratish uchun

Web dasturlash uchun

Xotira bo‘shliqlarini boshqarish uchun

Parallel dasturlash qaysi sohalarda keng qo‘llaniladi?

Katta hajmdagi ma'lumotlar tahlilida

Ijtimoiy tarmoq yaratishda

Elektron tijorat platformalarida

Faqat video ishlov berishda

Quyidagilardan qaysi biri sinxronlashtirish muammolarini hal qilish uchun ishlatiladi?

Mutex va Semaphore

Thread pool

HTML kodlash

Dasturiy interfeys

Parallel dasturlashdagi "Load Balancing" nima?

Resurslarni bir xil taqsimlash orqali hisoblashni optimallashtirish

Fayllarni tartiblashtirish texnikasi

Xotira resurslarini taqsimlash jarayoni

Kodni kompilyatsiya qilish jarayoni

Barrier sinxronlash vositasi qayerda qo‘llaniladi?

Parallel jarayonlarni muvofiqlashtirishda

Tarmoq protokollarida

Fayllarni siqishda

GUI interfeys yaratishda

Parallel dasturlashda ishlatiladigan "Thread-safe" tushunchasi nimani anglatadi?

Bir vaqtning o‘zida bir nechta oqim ishlashi uchun xavfsizligini

Ma'lumotlar to‘liq himoyalanganligini

Ma'lumotlarning maxfiyligini saqlanishini

Tarmoqdan foydalanishni blokirovka qilish

"Critical Section" tushunchasi nimani anglatadi?

Ma'lumotlarga bir vaqtning o‘zida bir nechta jarayon kirishi mumkin bo‘lmagan kod bo‘lagi

Parallel jarayonlarning bajarilmaydigan qismi

Ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladigan joy

Tarmoqdan kelgan ma'lumotlarni filtrlash

OpenMP nima uchun ishlatiladi?

Parallel dasturlashni soddalashtirish uchun

Xotira siqishni amalga oshirish uchun

Tarmoq konfiguratsiyasini boshqarish uchun

Grafik interfeys yaratish uchun

OpenMP qanday dasturlash tillarini qo‘llab-quvvatlaydi?

C, C, va Fortran

Faqat Python va Java

Faqat Ruby va PHP

HTML va CSS

OpenMP dasturini ishlatish uchun qanday direktiva qo‘llaniladi?

pragma omp parallel

include <omp.h>

import openmp

parallel include

OpenMP vositasi yordamida qaysi turdagi parallelizm amalga oshiriladi?

Ma'lumotlar parallelizmi

Tarmoqlar parallelizmi

Vaqt parallelizmi

Xotira parallelizmi

OpenMP yordamida "for" tsiklini parallel bajarish uchun qanday direktivadan foydalaniladi?

pragma omp for

parallel for loop

for omp parallel

include <omp_for>

OpenMP-da "private" kalit so'zi nimani anglatadi?

Faqat bitta oqimga tegishli bo‘lgan o‘zgaruvchi

Barcha oqimlar uchun umumiy bo'lgan ma'lumot

Ma'lumotni tashqi resurslardan yashirish

Tarmoq xavfsizligini ta'minlash

OpenMP-da "reduction" kalit so'zi qanday ishlaydi?

Barcha oqimlarning natijalarini yig‘adi

Xotira hajmini kamaytiradi

Oqimlarni ajratib qo‘yadi

Dastur kodini optimallashtiradi

OpenMP dasturlashda "barrier" nima uchun ishlatiladi?

Barcha oqimlarni sinxronlashtirish uchun

Ma'lumotlarni siqish uchun

Resurslarni birlashtirish uchun

Kodni kompilyatsiya qilish uchun

OpenMP qanday qurilmalar bilan ishlaydi?

CPU va GPU bilan birgalikda

Faqat ma'lumotlar bazasi serverlari bilan

Faqat grafik protsessor (GPU) bilan

Faqat markaziy protsessor (CPU) bilan

OpenMP dasturida oqimlarni hosil qilish uchun qaysi direktivadan foydalaniladi?

pragma omp task

pragma omp thread

omp parallel threads

create omp task

OpenMP-da "schedule" parametri nima uchun ishlatiladi?

Tsikl iteratsiyalarini oqimlar orasida taqsimlash uchun

Vazifalarni vaqt bo‘yicha rejalashtirish uchun

Kodni tuzish vaqtini boshqarish uchun

Xotira tarmoqlarini yaratish uchun

OpenMP qaysi turdagi parallel dasturlar uchun eng mos keladi?

Massiv va matritsalar bilan ishlovchi hisoblash dasturlari uchun

Tarmoq protokollarini boshqarish uchun

Grafik interfeyslar yaratish uchun

Veb dasturlash uchun

OpenMP-ning asosiy afzalligi nima?

Parallel dasturlarni soddalashtirilgan yozilish imkoniyati

Kodni avtomatik kompilyatsiya qilish

Xotira hajmini oshirish

Tarmoq tezligini oshirish

OpenMP dasturida qanday qilib umumiy o‘zgaruvchini e’lon qilish mumkin?

pragma omp shared

pragma omp private

pragma omp parallel shared

shared declare omp

OpenMP qanday platformalarda ishlaydi?

Windows, Linux va MacOS

Faqat iOS

Faqat Linux

Faqat Windows

OpenMP-ning "atomic" kalit so‘zi nima uchun ishlatiladi?

Sinxronizatsiyalangan o‘zgarishlarni ta’minlash uchun

Kodni avtomatik tuzish uchun

Tsiklni tezlashtirish uchun

Fayllarni shifrlash uchun

OpenMP-ning "master" direktivasi qaysi maqsadda ishlatiladi?

Faqat master oqimda bajariladigan kodni belgilash uchun

Oqimlarni hosil qilish uchun

Xotira resurslarini boshqarish uchun

Parallel bo‘lmagan qismlarni aniqlash uchun

OpenMP yordamida qanday qilib barcha oqimlarni to‘xtatish mumkin?

pragma omp barrier

pragma omp stop

stop all threads

thread exit omp

OpenMP-da "nowait" direktivasi nima qiladi?

Oqimlarni kutmasdan keyingi kodni bajaradi

Oqimlarni to‘xtatadi

Xotirani bo‘shatadi

Ma'lumotlarni shifrlaydi

OpenMP yordamida ma’lumotlarni parallel o‘qish qachon samarali bo‘ladi?

Ma'lumotlar hajmi katta va resurslar ko‘p bo‘lganda

Ma'lumotlar hajmi kichik bo‘lganda

Faqat bir protsessor bo‘lganda

Ma’lumotlar statik bo‘lganda

MPI nima uchun ishlatiladi?

Parallel dasturlashda xabar almashish uchun

Ma'lumotlarni shifrlash uchun

Tarmoqlarni boshqarish uchun

Grafik interfeys yaratish uchun

MPI ning asosiy vazifasi nima?

Oqimlarni sinxronlashtirish va xabar almashish

Fayllarni uzatish

Tarmoqni sozlash

Veb-sahifalar yaratish

MPI qanday turdagi dasturlash modellari uchun ishlatiladi?

Xabar asoslangan parallel dasturlash

Funksional dasturlash

Ma'lumotlar parallelizmi

GPU dasturlash

MPI dasturlash tili qaysilardan foydalanadi?

C, C, va Fortran

HTML va CSS

Java va Python

Faqat PHP

MPI dasturida "rank" nimani anglatadi?

Har bir jarayonning noyob identifikatori

Ma'lumotlar hajmi

Protsessorlar soni

Dastur xatosi kodi

MPI-da qanday funksiyadan barcha jarayonlarni boshlash uchun foydalaniladi?

MPI_Init

MPI_Start

MPI_Run

MPI_Begin

MPI dasturini to‘xtatish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

MPI_Finalize

MPI_Exit

MPI_Stop

MPI_End

MPI da ma'lumotlarni uzatish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

MPI_Send

MPI_Transfer

MPI_Transmit

MPI_Share

MPI da qabul qilish operatsiyasi qaysi funksiyadan foydalanadi?

MPI_Receive

MPI_Accept

MPI_Get

MPI_Collect

MPI dasturida barcha jarayonlar uchun ma'lumotlarni tarqatish qaysi funksiyadan amalga oshiriladi?

MPI_Broadcast

MPI_Spread

MPI_Distribute

MPI_Scatter

MPI ning "point-to-point" xabar almashish modeli qanday ishlaydi?

Bir jarayondan boshqa bir jarayonga xabar uzatiladi

Xabar barcha jarayonlarga uzatiladi

Jarayonlar xabar almashmaydi

Ma'lumotlar fayl orqali uzatiladi

MPI ning "collective communication" funksiyalari nimaga xizmat qiladi?

Barcha jarayonlar o‘rtasida ma'lumot almashish uchun

Faqat bitta jarayonga ma'lumot uzatish uchun

Tarmoqni boshqarish uchun

Fayllarni yaratish uchun

MPI da "blocking communication" qachon ishlatiladi?

Xabar yuborish yoki olish tugaguniga qadar kutadi

Xabar yuborilganidan so‘ng darhol davom etadi

Xabarni avtomatik ravishda qaytaradi

Jarayonlarni o‘chirish uchun

MPI ning "non-blocking communication" funksiyasi qanday afzallikka ega?

Jarayonlar bir-birini kutmaydi

Xotira hajmini kamaytiradi

Kodni avtomatik ravishda optimallashtiradi

Tarmoqni tezlashtiradi

MPI da qaysi funksiya yordamida bir nechta jarayon natijalari yig‘iladi?

MPI_Reduce

MPI_Collect

MPI_Gather

MPI_Aggregate

MPI da "Scatter" funksiyasi qanday ishlaydi?

Har bir jarayonga ma'lumotning bir qismini tarqatadi

Barcha jarayonlarga to‘liq ma'lumot uzatadi

Ma'lumotni tarmoqdan o‘chiradi

Ma'lumotlarni birlashtiradi

MPI dasturida "barrier" funksiyasi nimaga xizmat qiladi?

Barcha jarayonlarni sinxronlashtirish uchun

Ma'lumotlarni shifrlash uchun

Tarmoqni boshqarish uchun

Fayllarni saqlash uchun

MPI da "rank 0" nima?

Asosiy jarayon yoki master jarayon

Xato yuzaga kelgan jarayon

Hech qanday vazifasi bo‘lmagan jarayon

Tarmoqdagi oxirgi jarayon

MPI qanday tarmoq topologiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi?

Halqa, to‘r va daraxt topologiyalari

Faqat "yulduzcha" topologiya

Faqat "to‘g‘ridan-to‘g‘ri" topologiya

Faqat "klaster" topologiya

MPI dasturlash qanday sohalarda keng qo‘llaniladi?

Parallel hisoblash, ilmiy va muhandislik simulyatsiyalari

Ma'lumotlar bazasini boshqarish

Grafik interfeys yaratish

Veb dasturlash

Ko’pyadroli protsessor nima?

Bir nechta protsessorlarning bitta chipda joylashgan versiyasi

Faqat bitta protsessordan iborat

Faqat bitta yadrosi bo‘lgan protsessor

Yalpi ko’paytirish arxitekturasi

Ko’pyadroli protsessorlarning asosiy afzalligi nima?

Ular ko‘p parallel vazifalarni bajarish imkonini beradi

Ular ko‘proq elektr quvvatini iste'mol qiladi

Ular faqat bitta vazifani bajaradi

Ular yuqori isitishni hosil qiladi

Ko’pyadroli protsessorlar qaysi texnologiyaga asoslanadi?

Parallel hisoblash

Ijtimoiy tarmoq texnologiyalari

Hiperxotira

Virtualizatsiya

Ko’pyadroli protsessorlar qaysi arxitektura modelida ishlaydi?

MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)

SIMD (Single Instruction Multiple Data)

SISD (Single Instruction Single Data)

MISD (Multiple Instruction Single Data)

Ko’pyadroli protsessorlarda "core" nima?

Protsessorning individual hisoblash birliklari

Protsessorning doimiy xotira qismi

Protsessorning alohida video kartasi

Protsessorning tarmoq moduli

Ko’pyadroli protsessorlarning ishlashini samarali tarzda oshirish uchun nima kerak?

Dastur kodlarini parallelizatsiya qilish

Faqat bitta yadro ishlashi

Har bir yadroga alohida batareyalarni qo‘shish

Yangi xotira turlarini ishlatish

Ko’pyadroli protsessorlarda "simultaneous multithreading" (SMT) texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Har bir yadroda bir nechta iplar yordamida parallel vazifalarni bajarish

Faqat bitta ip orqali ishlash

Xotira sig‘imini oshirish

Grafikalarni yaxshilash

Intel Hyper-Threading texnologiyasi qanday ishlaydi?

Har bir yadroda ikkita ip ishlaydi

Har bir yadro faqat bitta ip ishlaydi

Har bir yadro alohida protsessorni ifodalaydi

Yadro ishlamaydi

Ko’pyadroli protsessorlarda "cache memory"ning roli nima?

Tez-tez ishlatiladigan ma'lumotlarni saqlash va tezkor o‘qish

Ijtimoiy tarmoqlarga ulanish

Grafik ma'lumotlarni saqlash

Xotiraga kirishni sekinlashtirish

Ko’pyadroli protsessorlarning "on-chip" arxitekturasi qanday afzalliklarga ega?

Kesh va xotira o‘rtasidagi aloqa tezlashadi

Protsessor ishlamaydi

Protsessorning energiya sarfi oshadi

Xotira tezligi pasayadi

Ko’pyadroli protsessorlar uchun samarali dasturlashning eng muhim jihati nima?

Dasturda ko‘plab parallel vazifalarni bajarish

Dastur faqat bitta yadroda ishlashi kerak

Dasturda faqat bitta ip ishlashi kerak

Dastur kodini faqat bir yadroga moslashtirish

Ko’pyadroli protsessorlarda "inter-core communication" qanday amalga oshiriladi?

Kesh orqali ma'lumot almashish

Xotira orqali

Har bir yadro o‘ziga mustaqil ishlaydi

Tarmoqlar orqali

Ko’pyadroli protsessorlarning samarali ishlashini ta'minlash uchun qanday metodlar qo‘llaniladi?

Keshni optimallashtirish va sinxronlashtirish

Xotira va CPU o‘rtasida o‘zaro aloqalarni kamaytirish

Protsessorlarning haroratini oshirish

Protsessorlarni tezda almashtirish

Ko’pyadroli protsessorlar uchun samarali parallel algoritmlar yaratish qanday afzalliklarni taqdim etadi?

Vazifalarni bir nechta yadrolar orasida taqsimlash

Ma'lumotlarni faqat bitta yadroga uzatish

Protsessorlarning barcha yadrolari bo‘sh qoladi

Keshni to‘ldirish va sekinlashtirish

Ko’pyadroli protsessorlar tarmoq serverlarida qanday foyda keltiradi?

Tezroq ma'lumot uzatishni ta'minlaydi

Xotira hajmini kamaytiradi

Bitta protsessorni qo‘llab-quvvatlash

Faoliyatni faqat bitta yadroda amalga oshiradi

Ko’pyadroli protsessorlarda "thermal throttling" qanday ishlaydi?

Protsessor haroratini o‘lchab, ortiqcha issiqlikni kamaytirish

Protsessorni yuqori haroratda ishlatish

Protsessor haroratini oshirib, tezlikni oshirish

Protsessorni avtomatik ravishda o‘chirib qo‘yish

AMD Ryzen protsessorlarida ko’pyadroli arxitekturaning afzalligi qanday?

Bir nechta vazifalarni paralel tarzda bajarish

Yagona yadroda ishlashga qaratilgan

Tezda ishga tushirish va faqat bitta jarayonni bajarish

Protsessorni juda ko‘p energiya sarflash

Ko’pyadroli protsessorlar qaysi turdagi kompyuter tizimlarida ishlaydi?

Serverlar, stansiyalar va ilmiy hisoblash tizimlarida

Faqat yengil portativ tizimlar

Faqat mobil telefonlarda

Faqat grafik kartalarda

Ko’pyadroli protsessorlarning "heterogeneous architecture" nima?

Turli turdagi protsessorlarni bir tizimda qo‘llash

Faqat bitta turdagi protsessorlardan foydalanish

Bir xil protsessor turida ishlash

Protsessorlarsiz tizimlar

Ko’pyadroli protsessorlar uchun samarali energiya boshqaruvi qanday amalga oshiriladi?

Energiya sarfini minimallashtirish uchun yadro va xotira resurslarini optimallashtirish

Protsessorlarni doimiy ishlashga majburlash

Protsessorlarni o‘chirish

Haroratni doimiy ravishda yuqori darajada ushlab turish

Parallel xisoblashni modellashtirish nima?

Bir nechta jarayonlarni bir vaqtning o‘zida bajarishni simulyatsiya qilish

Faqat bitta jarayonni bajarish

Faqat matematika hisoblashlarini bajarish

Ma'lumotlarni saqlash va uzatishni yaxshilash

Parallel xisoblash tizimini tahlil qilishda asosiy maqsad nima?

Xisoblash vaqti va resurslardan samarali foydalanish

Xotira sig‘imini oshirish

Yalpi energiya iste’molini kamaytirish

Tarmoq tezligini oshirish

Parallel xisoblashni tahlil qilishda qanday asboblar ishlatiladi?

Modellashtirish dasturlari va simulyatorlar

Faqat xotira va CPU optimallashtirish

Dasturlash tillari va algoritmlar

Matematika funksiyalari

Meta-kompyuter nima?

Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi ✅

Faqat bir protsessorli tizim

Katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish tizimi

Grafik protsessorlarni birlashtiruvchi tizim

Klasterli tizimlar qaysi sohada keng qo‘llaniladi?

Web serverlar va yuqori yukli hisoblash tizimlari ✅

Faqat multimedia dasturlarida

Oddiy ofis tizimlarida

Tarqatilgan lokal tarmoqlarda

Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI ✅

POP3

HTTP

FTP

Yopiq klaster tizimlarining asosiy xususiyati nima?

Faqat bir tarmoq segmentida ishlaydi ✅

Ochiq tarmoq orqali ishlaydi

Ma'lumotlarga global kirish imkonini beradi

Tarqatilgan tizimlarda ishlatilmaydi

Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN ✅

Tarqatilgan lokal tarmoqlar

Faqat Wi-Fi tarmoqlar

Virtual xotira tarmoqlari

Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?

Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi ✅

Bir nechta fizik kompyuterlardan iborat bo‘ladi

Har bir kompyuter alohida ishlaydi

Faqat bitta protsessor ustida ishlaydi

Meta-kompyuterlarning asosiy afzalligi nima?

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati ✅

Faqat bitta xotira tizimidan foydalanish

Faqat grafik interfeyslarni boshqarish imkoniyati

Oddiy lokal tarmoq bilan ishlashi

Ochiq klaster tizimlarining kamchiligi nima?

Tarmoqdagi xavfsizlik xavflariga moyilligi ✅

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati ✅

Faqat lokal tizimlarda ishlashi

Grafik hisoblashlarni qo‘llab-quvvatlamasligi

Klaster tizimlarida ishlatiladigan umumiy boshqaruv dasturlari qaysilar?

MPI va OpenMP ✅ ✅

HTTP va FTP

NUMA va UMA

SMTP va POP3

Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?

Xavfsizlikka yuqori talablar ✅

Parallel hisoblashlarni qo‘llab-quvvatlamasligi

Kam resurslardan foydalanishi

Tarmoq tezligining ahamiyatsizligi

Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?

RAID ✅

NUMA

GPU

HTTP

GPU klasterlarining asosiy qo‘llanilishi qaysi soha uchun mos?

Grafik hisoblash va sun'iy intellekt ✅

Matritsa hisoblash

Tarmoq boshqaruvi

Web-dastur ishlov berish

Klaster tizimlarining barqarorligini oshirish uchun qaysi usul ishlatiladi?

Ma'lumotlarni zaxiralash va uzilishlar nazorati ✅

Xotira hajmini oshirish

Har bir protsessorni alohida boshqarish

Faqat grafik hisoblash imkoniyatlarini oshirish

Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik ✅

Tizimda ishlatiladigan protsessorlar turi

Xotira arxitekturasining turlari

Grafik hisoblash tezligi

Klaster tizimlarida hisoblash jarayonini optimallashtirish uchun qaysi algoritmlar ishlatiladi?

Taqsimlangan hisoblash va yukni balanslash algoritmlari ✅

Faqat ma'lumotlarni saqlash algoritmlari

Xotira almashish algoritmlari

Graf jarayonlarni boshqarish algoritmlari

Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni ✅

Axborotning kodlash jarayoni

Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayoni

Ma'lumotni tarmoqlarda saqlash texnologiyasi

Kommunikatsiya tarmoqlari nima?

Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar ✅

Axborotlarni tahlil qilish usullari

Faqat simsiz tarmoqlar uchun platforma

Tarmoq protokollari va dasturlar majmuasi

Kommunikatsiya jarayonining asosiy elementi qaysi?

Axborot uzatuvchi, qabul qiluvchi va kanal ✅

Protsessor

Tarmoq adapterlari

Faoliyat loglari

Kommunikatsiya tarmoqlarining turlari qanday?

Lokal va global tarmoqlar ✅

Faol va passiv tarmoqlar

An'anaviy va interaktiv tarmoqlar

Kodlangan va ochiq tarmoqlar

Lokal tarmoq (LAN) nima?

Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i ✅

Global miqyosda ishlovchi tarmoq

Faqat simsiz aloqa tizimi

Maxsus apparat tarmog‘i

Global tarmoq (WAN) qanday ishlaydi?

Yirik geografik hududlarni qamrab oladi ✅

Faqat bir binoda ishlaydi

Tarmoq texnologiyalarini ishlatmaydi

Faqat markazlashgan serverlarda ishlaydi

Tarmoq orqali ma'lumot uzatishda qaysi protokol ko‘proq qo‘llaniladi?

TCP/IP ✅

SMTP

HTTP

FTP

Kommunikatsiya tarmoqlarida qaysi texnologiya ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi?

SSL/TLS ✅

DHCP

POP3

RAID ✅

Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga bog‘lanish shakli ✅

Ma'lumotlarni tahlil qilish algoritmi

Tarmoq xavfsizligi darajasi

Tarmoqdagi axborotning tahliliy usuli

Kompyuter tarmoqlari qaysi maqsadda qo‘llaniladi?

Ma'lumotlarni uzatish va ulashish uchun ✅

Grafik ishlov berish uchun

Dasturiy ta'minotni rivojlantirish uchun

Faqat xavfsizlikni ta'minlash uchun

Simli kommunikatsiya tarmoqlarining asosiy afzalligi nima?

Yuqori tezlik va barqarorlik

Har qanday joyda foydalanish imkoniyati

Qulay va oson sozlanishi

Elektr energiyasiga ehtiyoj yo‘qligi

Simsiz kommunikatsiya tarmoqlari qanday ishlaydi?

Radio to‘lqinlar yoki infraqizil texnologiyalar orqali ma'lumot uzatadi

Ma'lumotlarni kabel orqali uzatadi

Faqat lokal joylarda ma'lumot uzatadi

Tarmoq kartasidan foydalanmaydi

Optik tolali aloqa tizimining afzalliklaridan biri nima?

Ma'lumotlarni yuqori tezlikda va uzoq masofalarga uzatish imkoniyati

Elektr energiyasi kam sarflanadi

Oddiy kabeldan foydalanish

Faqat mahalliy tarmoqlar uchun mo‘ljallangan

Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq uzeli nima?

Ma'lumotlarni qabul qilish yoki uzatishni amalga oshiruvchi har qanday qurilma

Faqat kompyuter qurilmasi

Tarmoq topologiyasining grafigi

Faqat server qurilmasi

Kommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash nima uchun kerak?

Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun

Ma'lumotlarni tezkor uzatish uchun

Faqat xotira hajmini kamaytirish uchun

Operatsion tizimni tezlashtirish uchun

Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida

Faqat optik tolali kabellar orqali

Tarmoq serverlari yordamida ma'lumotni joyida saqlash orqali

Internetdan foydalanmasdan

Kommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumot uzatishning asosiy birligi nima?

Paket

Protokol

Segment

Tarmoq adapteri

Qo‘llaniladigan kommunikatsiya protokollaridan biri qaysi?

SMTP

HTML

JSON

CSS

Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?

Global tarmoq

Lokal tarmoq

Virtual tarmoq

Shifrlangan tarmoq

Kommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish uchun qaysi texnologiya ishlatiladi?

QoS (Quality of Service)

POP3

RAID ✅

HTTP/2

Tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

Tarmoq qurilmalarining apparat texnologiyasi

Tarmoq xavfsizligi algoritmi

Tarmoq dasturlarining ishlash jarayoni

Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?

"Yulduz"

"Oyna"

"Zanjir"

"Piramida"

Halqa topologiyasining xususiyati nimada?

Tarmoq qurilmalari yopiq halqa shaklida ulanadi

Tarmoq qurilmalari zanjir shaklida ulanadi

Har bir qurilma o‘z uzatish kanaliga ega

Server orqali ulanish amalga oshadi

Yulduz topologiyasida markaziy element sifatida nima ishlatiladi?

Switch yoki hub

Kompyuter

Router

Optik kabel

Magistral topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Kam xarajat

Yuqori tezlikdagi ulanish

Tarmoqning mustahkamligi

Signalning qiyinchiliksiz tarqalishi

Yulduz topologiyasining kamchiligi nima?

Markaziy tugun ishlamasa, butun tarmoq ishlamay qoladi

Tarmoq qurilmalari sonining cheklanganligi

Kabel sarfi ko‘p bo‘ladi

Qurilmalar uzatish tezligini pasaytiradi

Halqa topologiyasida ma'lumot qanday uzatiladi?

Belgilangan yo‘nalishda bir tugundan boshqasiga ketma-ket

Faqat markaziy uzel orqali

Ixtiyoriy yo‘nalishda

Zanjir orqali ketma-ket

Tarmoqning gibrid topologiyasi nima?

Turli xil topologiyalarning kombinatsiyasi

Bir xil turdagi qurilmalarning ulanish shakli

Simli va simsiz tarmoqlarning kombinatsiyasi

Faqat simsiz ulanishlar

Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?

Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

Faqat ixtiyoriy yo‘nalishda uzatiladi

Markaziy tugundan tarqaladi

Har bir qurilmaga bevosita uzatiladi

Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?

Oson kengaytirish va boshqarish

Har bir qurilmaning mustaqil ishlashi

Minimal kabel ishlatilishi

Tarmoqning avtomatik konfiguratsiyasi

Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?

Kichik lokal tarmoqlar

Katta korporativ tarmoqlar

Wi-Fi tarmoqlari

Gibrid tarmoqlar

Magistral topologiyaning asosiy kamchiligi nima?

Bir kabelning ishlamay qolishi butun tarmoqni ishdan chiqaradi

Yuqori xarajatlar talab qilinishi

Signalning butun tarmoq bo‘ylab tarqalishi

Tarmoqning mustahkamligi

Yulduz topologiyasi qanday vaziyatda ishlatiladi?

Oson boshqariladigan va kengaytiriladigan tarmoqlarda

Markaziy server talab qilinmaydigan tarmoqlarda

Signal tezligini oshirish maqsadida

Faqat simsiz tarmoqlar uchun

Halqa topologiyasida ma'lumotlar uzatish jarayonida qaysi usul ishlatiladi?

Token uzatish

Paket yo‘nalishlash

Zanjirli uzatish

Broadcast uzatish

Tarmoqning magistral topologiyasini kengaytirish uchun nima talab qilinadi?

Magistral kabelga yangi qurilma ulash

Qo‘shimcha switch yoki hub

Yangi markaziy tugun o‘rnatish

Tarmoq dasturini o‘zgartirish

Gibrid topologiya qaysi tarmoqlar uchun mos keladi?

Yirik korporativ va ma'lumot markazlari uchun

Oddiy lokal tarmoqlar uchun

Faqat mobil tarmoqlar uchun

Magistral topologiyaga asoslangan tarmoqlar uchun

Tarmoqlarda "Mesh" topologiyasi qanday ishlaydi?

Har bir qurilma boshqasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanadi

Faqat markaziy tugun orqali

Yagona magistral orqali bog‘lanadi

Halqa shaklida ma'lumotlar tarqaladi

"Mesh" topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Bir tugun ishdan chiqsa ham tarmoq ishlashda davom etishi

Kabel sarfining kamayishi

Har bir qurilmaning mustaqil ulanishi

Yuqori tezlikda signal uzatish

Magistral topologiyada signalning samaradorligini oshirish uchun nima talab qilinadi?

Signalni kuchaytiruvchi qurilma (repeater) qo‘shish

Qo‘shimcha router o‘rnatish

Kabel uzunligini qisqartirish

Token uzatishni amalga oshirish

Tarmoq topologiyasi qanday tanlanadi?

Qurilmalarning joylashuvi va ishlash talablariga qarab

Faqat qurilmalar soniga asoslanib

Markaziy tugun ishlashiga asoslanib

Internet tezligiga qarab

Parallel dasturlashning asosiy qo‘llanilish sohasi qaysi?

Katta hajmdagi hisob-kitoblarni tezlashtirishda

Veb-sayt dizayni yaratishda

O‘yin dasturlarida

Matn muharrirlari yaratishda

Quyidagilardan qaysi biri parallel dasturlash uchun asosiy qo‘llanilish maydonidir?

Ilmiy va muhandislik hisob-kitoblari

Matnli fayllarni tahrirlash

Grafiklar va vizualizatsiya

Ma'lumotlar bazasi boshqaruvi

Parallel dasturlash qaysi sohada ishlatilmaydi?

Oddiy kalkulyator dasturlarida

Genomika va bioinformatikada

Ko‘p foydalanuvchili onlayn o‘yinlarda

Vaqt bo‘yicha katta ma'lumotlarni tahlil qilishda

Superkompyuterlar parallel dasturlash yordamida qanday sohalarda qo‘llaniladi?

Astronomik tahlillar va simulyatsiyalarda

Matnli hujjatlarni tahrirlashda

Ijtimoiy media platformalarini boshqarishda

Matematikani o‘qitishda

Sinxronlashtirish usullarining asosiy vazifasi nima?

Parallel jarayonlar orasidagi muloqotni ta'minlash

Tizimni sozlash

Ma'lumotlarni zaxiralash

Tarmoq ulanishlarini boshqarish

Mutex usuli nima uchun ishlatiladi?

Parallel dasturlarda ma'lumotlarni xavfsiz saqlash uchun

Tarmoqlarni ulash uchun

Grafik interfeyslarni yaratish uchun

Kodni kompyuterga yuklash uchun

Quyidagilardan qaysi biri sinxronlashtirish uchun ishlatiladi?

Semaphore

Loop unrolling

Garbage collection

Data binding

Semaphore nima?

Parallel jarayonlar orasida muloqotni boshqaruvchi dasturiy element

Ma'lumotlarni siqish usuli

Kompilyator xatosini aniqlash usuli

Ma'lumotlarni filtrlash texnikasi

Parallel dasturlashda "Deadlock" muammosi nimada?

Bir nechta jarayonlar bir vaqtning o‘zida bir xil resursni kutib qolishi

Ma'lumotlar oqimi ortishi

Resurslarni noto‘g‘ri bo‘lish

Tarmoq uzilishlari

Deadlockni oldini olish uchun qanday usul qo‘llaniladi?

Resurslarni band qilish tartibini belgilash

Ma'lumotlar oqimini boshqarish

Priority inversion

Loop optimizatsiyasi

Parallel dasturlash qaysi texnologiyada keng qo‘llaniladi?

Grafik protsessorlar (GPU) dasturlashida

Veb-brauzer yaratishda

Elektron pochta tizimlarida

Matn kiritish dasturlarida

Sinxronizatsiya usullaridan biri bo‘lgan "Condition Variables" nimani boshqaradi?

Jarayonlar o‘rtasidagi signal va kutish holatini

Tarmoqdagi ulanish tezligini

Fayllarni siqish darajasini

Dasturlarni kompilyatsiya qilish jarayonini

Parallel dasturlashda "Race Condition" deganda nima tushuniladi?

Ikki yoki undan ko‘p jarayonning bir vaqtning o‘zida resursga kirishi natijasida noto‘g‘ri natija olinishi

Protsessorlar sonining oshishi

Jarayonlarning o‘zaro mustaqil bajarilishi

Ma'lumotlarni bir xil darajada joylashganligi

OpenMP texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Parallel hisoblashlarni osonlashtirish uchun

Grafik interfeyslar yaratish uchun

Web dasturlash uchun

Xotira bo‘shliqlarini boshqarish uchun

Parallel dasturlash qaysi sohalarda keng qo‘llaniladi?

Katta hajmdagi ma'lumotlar tahlilida

Ijtimoiy tarmoq yaratishda

Elektron tijorat platformalarida

Faqat video ishlov berishda

Quyidagilardan qaysi biri sinxronlashtirish muammolarini hal qilish uchun ishlatiladi?

Mutex va Semaphore

Thread pool

HTML kodlash

Dasturiy interfeys

Parallel dasturlashdagi "Load Balancing" nima?

Resurslarni bir xil taqsimlash orqali hisoblashni optimallashtirish

Fayllarni tartiblashtirish texnikasi

Xotira resurslarini taqsimlash jarayoni

Kodni kompilyatsiya qilish jarayoni

Barrier sinxronlash vositasi qayerda qo‘llaniladi?

Parallel jarayonlarni muvofiqlashtirishda

Tarmoq protokollarida

Fayllarni siqishda

GUI interfeys yaratishda

Parallel dasturlashda ishlatiladigan "Thread-safe" tushunchasi nimani anglatadi?

Bir vaqtning o‘zida bir nechta oqim ishlashi uchun xavfsizligini

Ma'lumotlar to‘liq himoyalanganligini

Ma'lumotlarning maxfiyligini saqlanishini

Tarmoqdan foydalanishni blokirovka qilish

"Critical Section" tushunchasi nimani anglatadi?

Ma'lumotlarga bir vaqtning o‘zida bir nechta jarayon kirishi mumkin bo‘lmagan kod bo‘lagi

Parallel jarayonlarning bajarilmaydigan qismi

Ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladigan joy

Tarmoqdan kelgan ma'lumotlarni filtrlash

OpenMP nima uchun ishlatiladi?

Parallel dasturlashni soddalashtirish uchun

Xotira siqishni amalga oshirish uchun

Tarmoq konfiguratsiyasini boshqarish uchun

Grafik interfeys yaratish uchun

OpenMP qanday dasturlash tillarini qo‘llab-quvvatlaydi?

C, C, va Fortran

Faqat Python va Java

Faqat Ruby va PHP

HTML va CSS

OpenMP dasturini ishlatish uchun qanday direktiva qo‘llaniladi?

pragma omp parallel

include <omp.h>

import openmp

parallel include

OpenMP vositasi yordamida qaysi turdagi parallelizm amalga oshiriladi?

Ma'lumotlar parallelizmi

Tarmoqlar parallelizmi

Vaqt parallelizmi

Xotira parallelizmi

OpenMP yordamida "for" tsiklini parallel bajarish uchun qanday direktivadan foydalaniladi?

pragma omp for

parallel for loop

for omp parallel

include <omp_for>

OpenMP-da "private" kalit so'zi nimani anglatadi?

Faqat bitta oqimga tegishli bo‘lgan o‘zgaruvchi

Barcha oqimlar uchun umumiy bo'lgan ma'lumot

Ma'lumotni tashqi resurslardan yashirish

Tarmoq xavfsizligini ta'minlash

OpenMP-da "reduction" kalit so'zi qanday ishlaydi?

Barcha oqimlarning natijalarini yig‘adi

Xotira hajmini kamaytiradi

Oqimlarni ajratib qo‘yadi

Dastur kodini optimallashtiradi

OpenMP dasturlashda "barrier" nima uchun ishlatiladi?

Barcha oqimlarni sinxronlashtirish uchun

Ma'lumotlarni siqish uchun

Resurslarni birlashtirish uchun

Kodni kompilyatsiya qilish uchun

OpenMP qanday qurilmalar bilan ishlaydi?

CPU va GPU bilan birgalikda

Faqat ma'lumotlar bazasi serverlari bilan

Faqat grafik protsessor (GPU) bilan

Faqat markaziy protsessor (CPU) bilan

OpenMP dasturida oqimlarni hosil qilish uchun qaysi direktivadan foydalaniladi?

pragma omp task

pragma omp thread

omp parallel threads

create omp task

OpenMP-da "schedule" parametri nima uchun ishlatiladi?

Tsikl iteratsiyalarini oqimlar orasida taqsimlash uchun

Vazifalarni vaqt bo‘yicha rejalashtirish uchun

Kodni tuzish vaqtini boshqarish uchun

Xotira tarmoqlarini yaratish uchun

OpenMP qaysi turdagi parallel dasturlar uchun eng mos keladi?

Massiv va matritsalar bilan ishlovchi hisoblash dasturlari uchun

Tarmoq protokollarini boshqarish uchun

Grafik interfeyslar yaratish uchun

Veb dasturlash uchun

OpenMP-ning asosiy afzalligi nima?

Parallel dasturlarni soddalashtirilgan yozilish imkoniyati

Kodni avtomatik kompilyatsiya qilish

Xotira hajmini oshirish

Tarmoq tezligini oshirish

OpenMP dasturida qanday qilib umumiy o‘zgaruvchini e’lon qilish mumkin?

pragma omp shared

pragma omp private

pragma omp parallel shared

shared declare omp

OpenMP qanday platformalarda ishlaydi?

Windows, Linux va MacOS

Faqat iOS

Faqat Linux

Faqat Windows

OpenMP-ning "atomic" kalit so‘zi nima uchun ishlatiladi?

Sinxronizatsiyalangan o‘zgarishlarni ta’minlash uchun

Kodni avtomatik tuzish uchun

Tsiklni tezlashtirish uchun

Fayllarni shifrlash uchun

OpenMP-ning "master" direktivasi qaysi maqsadda ishlatiladi?

Faqat master oqimda bajariladigan kodni belgilash uchun

Oqimlarni hosil qilish uchun

Xotira resurslarini boshqarish uchun

Parallel bo‘lmagan qismlarni aniqlash uchun

OpenMP yordamida qanday qilib barcha oqimlarni to‘xtatish mumkin?

pragma omp barrier

pragma omp stop

stop all threads

thread exit omp

OpenMP-da "nowait" direktivasi nima qiladi?

Oqimlarni kutmasdan keyingi kodni bajaradi

Oqimlarni to‘xtatadi

Xotirani bo‘shatadi

Ma'lumotlarni shifrlaydi

OpenMP yordamida ma’lumotlarni parallel o‘qish qachon samarali bo‘ladi?

Ma'lumotlar hajmi katta va resurslar ko‘p bo‘lganda

Ma'lumotlar hajmi kichik bo‘lganda

Faqat bir protsessor bo‘lganda

Ma’lumotlar statik bo‘lganda

MPI nima uchun ishlatiladi? ✅

Parallel dasturlashda xabar almashish uchun

Ma'lumotlarni shifrlash uchun

Tarmoqlarni boshqarish uchun

Grafik interfeys yaratish uchun

MPI ning asosiy vazifasi nima? ✅

Oqimlarni sinxronlashtirish va xabar almashish

Fayllarni uzatish

Tarmoqni sozlash

Veb-sahifalar yaratish

MPI qanday turdagi dasturlash modellari uchun ishlatiladi? ✅

Xabar asoslangan parallel dasturlash

Funksional dasturlash

Ma'lumotlar parallelizmi

GPU dasturlash

MPI dasturlash tili qaysilardan foydalanadi? ✅

C, C, va Fortran

HTML va CSS

Java va Python

Faqat PHP

MPI dasturida "rank" nimani anglatadi? ✅

Har bir jarayonning noyob identifikatori

Ma'lumotlar hajmi

Protsessorlar soni

Dastur xatosi kodi

MPI-da qanday funksiyadan barcha jarayonlarni boshlash uchun foydalaniladi? ✅

MPI_Init ✅

MPI_Start ✅

MPI_Run ✅

MPI_Begin ✅

MPI dasturini to‘xtatish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi? ✅

MPI_Finalize ✅

MPI_Exit ✅

MPI_Stop ✅

MPI_End ✅

MPI da ma'lumotlarni uzatish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi? ✅

MPI_Send ✅

MPI_Transfer ✅

MPI_Transmit ✅

MPI_Share ✅

MPI da qabul qilish operatsiyasi qaysi funksiyadan foydalanadi? ✅

MPI_Receive ✅

MPI_Accept ✅

MPI_Get ✅

MPI_Collect ✅

MPI dasturida barcha jarayonlar uchun ma'lumotlarni tarqatish qaysi funksiyadan amalga oshiriladi? ✅

MPI_Broadcast ✅

MPI_Spread ✅

MPI_Distribute ✅

MPI_Scatter ✅

MPI ning "point-to-point" xabar almashish modeli qanday ishlaydi? ✅

Bir jarayondan boshqa bir jarayonga xabar uzatiladi

Xabar barcha jarayonlarga uzatiladi

Jarayonlar xabar almashmaydi

Ma'lumotlar fayl orqali uzatiladi

MPI ning "collective communication" funksiyalari nimaga xizmat qiladi? ✅

Barcha jarayonlar o‘rtasida ma'lumot almashish uchun

Faqat bitta jarayonga ma'lumot uzatish uchun

Tarmoqni boshqarish uchun

Fayllarni yaratish uchun

MPI da "blocking communication" qachon ishlatiladi? ✅

Xabar yuborish yoki olish tugaguniga qadar kutadi

Xabar yuborilganidan so‘ng darhol davom etadi

Xabarni avtomatik ravishda qaytaradi

Jarayonlarni o‘chirish uchun

MPI ning "non-blocking communication" funksiyasi qanday afzallikka ega? ✅

Jarayonlar bir-birini kutmaydi

Xotira hajmini kamaytiradi

Kodni avtomatik ravishda optimallashtiradi

Tarmoqni tezlashtiradi

MPI da qaysi funksiya yordamida bir nechta jarayon natijalari yig‘iladi? ✅

MPI_Reduce ✅

MPI_Collect ✅

MPI_Gather ✅

MPI_Aggregate ✅

MPI da "Scatter" funksiyasi qanday ishlaydi? ✅

Har bir jarayonga ma'lumotning bir qismini tarqatadi

Barcha jarayonlarga to‘liq ma'lumot uzatadi

Ma'lumotni tarmoqdan o‘chiradi

Ma'lumotlarni birlashtiradi

MPI dasturida "barrier" funksiyasi nimaga xizmat qiladi? ✅

Barcha jarayonlarni sinxronlashtirish uchun

Ma'lumotlarni shifrlash uchun

Tarmoqni boshqarish uchun

Fayllarni saqlash uchun

MPI da "rank 0" nima? ✅

Asosiy jarayon yoki master jarayon

Xato yuzaga kelgan jarayon

Hech qanday vazifasi bo‘lmagan jarayon

Tarmoqdagi oxirgi jarayon

MPI qanday tarmoq topologiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi? ✅

Halqa, to‘r va daraxt topologiyalari

Faqat "yulduzcha" topologiya

Faqat "to‘g‘ridan-to‘g‘ri" topologiya

Faqat "klaster" topologiya

MPI dasturlash qanday sohalarda keng qo‘llaniladi? ✅

Parallel hisoblash, ilmiy va muhandislik simulyatsiyalari

Ma'lumotlar bazasini boshqarish

Grafik interfeys yaratish

Veb dasturlash

Ko’pyadroli protsessor nima?

Bir nechta protsessorlarning bitta chipda joylashgan versiyasi

Faqat bitta protsessordan iborat

Faqat bitta yadrosi bo‘lgan protsessor

Yalpi ko’paytirish arxitekturasi

Ko’pyadroli protsessorlarning asosiy afzalligi nima?

Ular ko‘p parallel vazifalarni bajarish imkonini beradi

Ular ko‘proq elektr quvvatini iste'mol qiladi

Ular faqat bitta vazifani bajaradi

Ular yuqori isitishni hosil qiladi

Ko’pyadroli protsessorlar qaysi texnologiyaga asoslanadi?

Parallel hisoblash

Ijtimoiy tarmoq texnologiyalari

Hiperxotira

Virtualizatsiya

Ko’pyadroli protsessorlar qaysi arxitektura modelida ishlaydi?

MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)

SIMD (Single Instruction Multiple Data)

SISD (Single Instruction Single Data)

MISD (Multiple Instruction Single Data)

Ko’pyadroli protsessorlarda "core" nima?

Protsessorning individual hisoblash birliklari

Protsessorning doimiy xotira qismi

Protsessorning alohida video kartasi

Protsessorning tarmoq moduli

Ko’pyadroli protsessorlarning ishlashini samarali tarzda oshirish uchun nima kerak?

Dastur kodlarini parallelizatsiya qilish

Faqat bitta yadro ishlashi

Har bir yadroga alohida batareyalarni qo‘shish

Yangi xotira turlarini ishlatish

Ko’pyadroli protsessorlarda "simultaneous multithreading" (SMT) texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Har bir yadroda bir nechta iplar yordamida parallel vazifalarni bajarish

Faqat bitta ip orqali ishlash

Xotira sig‘imini oshirish

Grafikalarni yaxshilash

Intel Hyper-Threading texnologiyasi qanday ishlaydi?

Har bir yadroda ikkita ip ishlaydi

Har bir yadro faqat bitta ip ishlaydi

Har bir yadro alohida protsessorni ifodalaydi

Yadro ishlamaydi

Ko’pyadroli protsessorlarda "cache memory"ning roli nima?

Tez-tez ishlatiladigan ma'lumotlarni saqlash va tezkor o‘qish

Ijtimoiy tarmoqlarga ulanish

Grafik ma'lumotlarni saqlash

Xotiraga kirishni sekinlashtirish

Ko’pyadroli protsessorlarning "on-chip" arxitekturasi qanday afzalliklarga ega?

Kesh va xotira o‘rtasidagi aloqa tezlashadi

Protsessor ishlamaydi

Protsessorning energiya sarfi oshadi

Xotira tezligi pasayadi

Ko’pyadroli protsessorlar uchun samarali dasturlashning eng muhim jihati nima?

Dasturda ko‘plab parallel vazifalarni bajarish

Dastur faqat bitta yadroda ishlashi kerak

Dasturda faqat bitta ip ishlashi kerak

Dastur kodini faqat bir yadroga moslashtirish

Ko’pyadroli protsessorlarda "inter-core communication" qanday amalga oshiriladi?

Kesh orqali ma'lumot almashish

Xotira orqali

Har bir yadro o‘ziga mustaqil ishlaydi

Tarmoqlar orqali

Ko’pyadroli protsessorlarning samarali ishlashini ta'minlash uchun qanday metodlar qo‘llaniladi?

Keshni optimallashtirish va sinxronlashtirish

Xotira va CPU o‘rtasida o‘zaro aloqalarni kamaytirish

Protsessorlarning haroratini oshirish

Protsessorlarni tezda almashtirish

Ko’pyadroli protsessorlar uchun samarali parallel algoritmlar yaratish qanday afzalliklarni taqdim etadi?

Vazifalarni bir nechta yadrolar orasida taqsimlash

Ma'lumotlarni faqat bitta yadroga uzatish

Protsessorlarning barcha yadrolari bo‘sh qoladi

Keshni to‘ldirish va sekinlashtirish

Ko’pyadroli protsessorlar tarmoq serverlarida qanday foyda keltiradi?

Tezroq ma'lumot uzatishni ta'minlaydi

Xotira hajmini kamaytiradi

Bitta protsessorni qo‘llab-quvvatlash

Faoliyatni faqat bitta yadroda amalga oshiradi

Ko’pyadroli protsessorlarda "thermal throttling" qanday ishlaydi?

Protsessor haroratini o‘lchab, ortiqcha issiqlikni kamaytirish

Protsessorni yuqori haroratda ishlatish

Protsessor haroratini oshirib, tezlikni oshirish

Protsessorni avtomatik ravishda o‘chirib qo‘yish

AMD Ryzen protsessorlarida ko’pyadroli arxitekturaning afzalligi qanday?

Bir nechta vazifalarni paralel tarzda bajarish

Yagona yadroda ishlashga qaratilgan

Tezda ishga tushirish va faqat bitta jarayonni bajarish

Protsessorni juda ko‘p energiya sarflash

Ko’pyadroli protsessorlar qaysi turdagi kompyuter tizimlarida ishlaydi?

Serverlar, stansiyalar va ilmiy hisoblash tizimlarida

Faqat yengil portativ tizimlar

Faqat mobil telefonlarda

Faqat grafik kartalarda

Ko’pyadroli protsessorlarning "heterogeneous architecture" nima?

Turli turdagi protsessorlarni bir tizimda qo‘llash

Faqat bitta turdagi protsessorlardan foydalanish

Bir xil protsessor turida ishlash

Protsessorlarsiz tizimlar

Ko’pyadroli protsessorlar uchun samarali energiya boshqaruvi qanday amalga oshiriladi?

Energiya sarfini minimallashtirish uchun yadro va xotira resurslarini optimallashtirish

Protsessorlarni doimiy ishlashga majburlash

Protsessorlarni o‘chirish

Haroratni doimiy ravishda yuqori darajada ushlab turish

Parallel xisoblashni modellashtirish nima?

Bir nechta jarayonlarni bir vaqtning o‘zida bajarishni simulyatsiya qilish

Faqat bitta jarayonni bajarish

Faqat matematika hisoblashlarini bajarish

Ma'lumotlarni saqlash va uzatishni yaxshilash

Parallel xisoblash tizimini tahlil qilishda asosiy maqsad nima?

Xisoblash vaqti va resurslardan samarali foydalanish

Xotira sig‘imini oshirish

Yalpi energiya iste’molini kamaytirish

Tarmoq tezligini oshirish

Parallel xisoblashni tahlil qilishda qanday asboblar ishlatiladi?

Modellashtirish dasturlari va simulyatorlar

Faqat xotira va CPU optimallashtirish

Dasturlash tillari va algoritmlar

Matematika funksiyalari

Meta-kompyuter nima?

Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

Faqat bir protsessorli tizim

Katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish tizimi

Grafik protsessorlarni birlashtiruvchi tizim

Klasterli tizimlar qaysi sohada keng qo‘llaniladi?

Web serverlar va yuqori yukli hisoblash tizimlari

Faqat multimedia dasturlarida

Oddiy ofis tizimlarida

Tarqatilgan lokal tarmoqlarda

Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

POP3

HTTP

FTP

Yopiq klaster tizimlarining asosiy xususiyati nima?

Faqat bir tarmoq segmentida ishlaydi

Ochiq tarmoq orqali ishlaydi

Ma'lumotlarga global kirish imkonini beradi

Tarqatilgan tizimlarda ishlatilmaydi

Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

Tarqatilgan lokal tarmoqlar

Faqat Wi-Fi tarmoqlar

Virtual xotira tarmoqlari

Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?

Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

Bir nechta fizik kompyuterlardan iborat bo‘ladi

Har bir kompyuter alohida ishlaydi

Faqat bitta protsessor ustida ishlaydi

Meta-kompyuterlarning asosiy afzalligi nima?

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

Faqat bitta xotira tizimidan foydalanish

Faqat grafik interfeyslarni boshqarish imkoniyati

Oddiy lokal tarmoq bilan ishlashi

Ochiq klaster tizimlarining kamchiligi nima?

Tarmoqdagi xavfsizlik xavflariga moyilligi

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

Faqat lokal tizimlarda ishlashi

Grafik hisoblashlarni qo‘llab-quvvatlamasligi

Klaster tizimlarida ishlatiladigan umumiy boshqaruv dasturlari qaysilar?

MPI

HTTP va FTP

NUMA va UMA

SMTP va POP3

Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?

Xavfsizlikka yuqori talablar

Parallel hisoblashlarni qo‘llab-quvvatlamasligi

Kam resurslardan foydalanishi

Tarmoq tezligining ahamiyatsizligi

Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?

RAID

NUMA

GPU

HTTP

GPU klasterlarining asosiy qo‘llanilishi qaysi soha uchun mos?

Grafik hisoblash va sun'iy intellekt

Matritsa hisoblash

Tarmoq boshqaruvi

Web-dastur ishlov berish

Klaster tizimlarining barqarorligini oshirish uchun qaysi usul ishlatiladi?

Ma'lumotlarni zaxiralash va uzilishlar nazorati

Xotira hajmini oshirish

Har bir protsessorni alohida boshqarish

Faqat grafik hisoblash imkoniyatlarini oshirish

Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

Tizimda ishlatiladigan protsessorlar turi

Xotira arxitekturasining turlari

Grafik hisoblash tezligi

Klaster tizimlarida hisoblash jarayonini optimallashtirish uchun qaysi algoritmlar ishlatiladi?

Taqsimlangan hisoblash va yukni balanslash algoritmlari

Faqat ma'lumotlarni saqlash algoritmlari

Xotira almashish algoritmlari

Graf jarayonlarni boshqarish algoritmlari

Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

Axborotning kodlash jarayoni

Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayoni

Ma'lumotni tarmoqlarda saqlash texnologiyasi

Kommunikatsiya tarmoqlari nima?

Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

Axborotlarni tahlil qilish usullari

Faqat simsiz tarmoqlar uchun platforma

Tarmoq protokollari va dasturlar majmuasi

Kommunikatsiya jarayonining asosiy elementi qaysi?

Axborot uzatuvchi, qabul qiluvchi va kanal

Protsessor

Tarmoq adapterlari

Faoliyat loglari

Kommunikatsiya tarmoqlarining turlari qanday?

Lokal va global tarmoqlar

Faol va passiv tarmoqlar

An'anaviy va interaktiv tarmoqlar

Kodlangan va ochiq tarmoqlar

Lokal tarmoq (LAN) nima?

Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

Global miqyosda ishlovchi tarmoq

Faqat simsiz aloqa tizimi

Maxsus apparat tarmog‘i

Global tarmoq (WAN) qanday ishlaydi?

Yirik geografik hududlarni qamrab oladi

Faqat bir binoda ishlaydi

Tarmoq texnologiyalarini ishlatmaydi

Faqat markazlashgan serverlarda ishlaydi

Tarmoq orqali ma'lumot uzatishda qaysi protokol ko‘proq qo‘llaniladi?

TCP/IP

SMTP

HTTP

FTP

Kommunikatsiya tarmoqlarida qaysi texnologiya ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi?

SSL/TLS

DHCP

POP3

RAID

Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga bog‘lanish shakli

Ma'lumotlarni tahlil qilish algoritmi

Tarmoq xavfsizligi darajasi

Tarmoqdagi axborotning tahliliy usuli

Kompyuter tarmoqlari qaysi maqsadda qo‘llaniladi?

Ma'lumotlarni uzatish va ulashish uchun

Grafik ishlov berish uchun

Dasturiy ta'minotni rivojlantirish uchun

Faqat xavfsizlikni ta'minlash uchun

Simli kommunikatsiya tarmoqlarining asosiy afzalligi nima?

Yuqori tezlik va barqarorlik

Har qanday joyda foydalanish imkoniyati

Qulay va oson sozlanishi

Elektr energiyasiga ehtiyoj yo‘qligi

Simsiz kommunikatsiya tarmoqlari qanday ishlaydi?

Radio to‘lqinlar yoki infraqizil texnologiyalar orqali ma'lumot uzatadi

Ma'lumotlarni kabel orqali uzatadi

Faqat lokal joylarda ma'lumot uzatadi

Tarmoq kartasidan foydalanmaydi

Optik tolali aloqa tizimining afzalliklaridan biri nima?

Ma'lumotlarni yuqori tezlikda va uzoq masofalarga uzatish imkoniyati

Elektr energiyasi kam sarflanadi

Oddiy kabeldan foydalanish

Faqat mahalliy tarmoqlar uchun mo‘ljallangan

Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq uzeli nima?

Ma'lumotlarni qabul qilish yoki uzatishni amalga oshiruvchi har qanday qurilma

Faqat kompyuter qurilmasi

Tarmoq topologiyasining grafigi

Faqat server qurilmasi

Kommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash nima uchun kerak?

Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun

Ma'lumotlarni tezkor uzatish uchun

Faqat xotira hajmini kamaytirish uchun

Operatsion tizimni tezlashtirish uchun

Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida

Faqat optik tolali kabellar orqali

Tarmoq serverlari yordamida ma'lumotni joyida saqlash orqali

Internetdan foydalanmasdan

Kommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumot uzatishning asosiy birligi nima?

Paket

Protokol

Segment

Tarmoq adapteri

Qo‘llaniladigan kommunikatsiya protokollaridan biri qaysi?

SMTP

HTML

JSON

CSS

Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?

Global tarmoq

Lokal tarmoq

Virtual tarmoq

Shifrlangan tarmoq

Kommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish uchun qaysi texnologiya ishlatiladi?

QoS (Quality of Service)

POP3

RAID

HTTP/2

Tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

Tarmoq qurilmalarining apparat texnologiyasi

Tarmoq xavfsizligi algoritmi

Tarmoq dasturlarining ishlash jarayoni

Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?

"Yulduz"

"Oyna"

"Zanjir"

"Piramida"

Halqa topologiyasining xususiyati nimada?

Tarmoq qurilmalari yopiq halqa shaklida ulanadi

Tarmoq qurilmalari zanjir shaklida ulanadi

Har bir qurilma o‘z uzatish kanaliga ega

Server orqali ulanish amalga oshadi

Yulduz topologiyasida markaziy element sifatida nima ishlatiladi?

Switch yoki hub

Kompyuter

Router

Optik kabel

Magistral topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Kam xarajat

Yuqori tezlikdagi ulanish

Tarmoqning mustahkamligi

Signalning qiyinchiliksiz tarqalishi

Yulduz topologiyasining kamchiligi nima?

Markaziy tugun ishlamasa, butun tarmoq ishlamay qoladi

Tarmoq qurilmalari sonining cheklanganligi

Kabel sarfi ko‘p bo‘ladi

Qurilmalar uzatish tezligini pasaytiradi

Halqa topologiyasida ma'lumot qanday uzatiladi?

Belgilangan yo‘nalishda bir tugundan boshqasiga ketma-ket

Faqat markaziy uzel orqali

Ixtiyoriy yo‘nalishda

Zanjir orqali ketma-ket

Tarmoqning gibrid topologiyasi nima?

Turli xil topologiyalarning kombinatsiyasi

Bir xil turdagi qurilmalarning ulanish shakli

Simli va simsiz tarmoqlarning kombinatsiyasi

Faqat simsiz ulanishlar

Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?

Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

Faqat ixtiyoriy yo‘nalishda uzatiladi

Markaziy tugundan tarqaladi

Har bir qurilmaga bevosita uzatiladi

Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?

Oson kengaytirish va boshqarish

Har bir qurilmaning mustaqil ishlashi

Minimal kabel ishlatilishi

Tarmoqning avtomatik konfiguratsiyasi

Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?

Kichik lokal tarmoqlar

Katta korporativ tarmoqlar

Wi-Fi tarmoqlari

Gibrid tarmoqlar

Magistral topologiyaning asosiy kamchiligi nima?

Bir kabelning ishlamay qolishi butun tarmoqni ishdan chiqaradi

Yuqori xarajatlar talab qilinishi

Signalning butun tarmoq bo‘ylab tarqalishi

Tarmoqning mustahkamligi

Yulduz topologiyasi qanday vaziyatda ishlatiladi?

Oson boshqariladigan va kengaytiriladigan tarmoqlarda

Markaziy server talab qilinmaydigan tarmoqlarda

Signal tezligini oshirish maqsadida

Faqat simsiz tarmoqlar uchun

Halqa topologiyasida ma'lumotlar uzatish jarayonida qaysi usul ishlatiladi?

Token uzatish

Paket yo‘nalishlash

Zanjirli uzatish

Broadcast uzatish

Tarmoqning magistral topologiyasini kengaytirish uchun nima talab qilinadi?

Magistral kabelga yangi qurilma ulash

Qo‘shimcha switch yoki hub

Yangi markaziy tugun o‘rnatish

Tarmoq dasturini o‘zgartirish

Gibrid topologiya qaysi tarmoqlar uchun mos keladi?

Yirik korporativ va ma'lumot markazlari uchun

Oddiy lokal tarmoqlar uchun

Faqat mobil tarmoqlar uchun

Magistral topologiyaga asoslangan tarmoqlar uchun

Tarmoqlarda "Mesh" topologiyasi qanday ishlaydi?

Har bir qurilma boshqasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanadi

Faqat markaziy tugun orqali

Yagona magistral orqali bog‘lanadi

Halqa shaklida ma'lumotlar tarqaladi

"Mesh" topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Bir tugun ishdan chiqsa ham tarmoq ishlashda davom etishi

Kabel sarfining kamayishi

Har bir qurilmaning mustaqil ulanishi

Yuqori tezlikda signal uzatish

Magistral topologiyada signalning samaradorligini oshirish uchun nima talab qilinadi?

Signalni kuchaytiruvchi qurilma (repeater) qo‘shish

Qo‘shimcha router o‘rnatish

Kabel uzunligini qisqartirish

Token uzatishni amalga oshirish

Tarmoq topologiyasi qanday tanlanadi?

Qurilmalarning joylashuvi va ishlash talablariga qarab

Faqat qurilmalar soniga asoslanib

Markaziy tugun ishlashiga asoslanib

Internet tezligiga qarab

Parallel dasturlashning asosiy qo‘llanilish sohasi qaysi?

Katta hajmdagi hisob-kitoblarni tezlashtirishda

Veb-sayt dizayni yaratishda

O‘yin dasturlarida

Matn muharrirlari yaratishda

Quyidagilardan qaysi biri parallel dasturlash uchun asosiy qo‘llanilish maydonidir?

Ilmiy va muhandislik hisob-kitoblari

Matnli fayllarni tahrirlash

Grafiklar va vizualizatsiya

Ma'lumotlar bazasi boshqaruvi

Parallel dasturlash qaysi sohada ishlatilmaydi?

Oddiy kalkulyator dasturlarida

Genomika va bioinformatikada

Ko‘p foydalanuvchili onlayn o‘yinlarda

Vaqt bo‘yicha katta ma'lumotlarni tahlil qilishda

Superkompyuterlar parallel dasturlash yordamida qanday sohalarda qo‘llaniladi?

Astronomik tahlillar va simulyatsiyalarda

Matnli hujjatlarni tahrirlashda

Ijtimoiy media platformalarini boshqarishda

Matematikani o‘qitishda

Sinxronlashtirish usullarining asosiy vazifasi nima?

Parallel jarayonlar orasidagi muloqotni ta'minlash

Tizimni sozlash

Ma'lumotlarni zaxiralash

Tarmoq ulanishlarini boshqarish

Mutex usuli nima uchun ishlatiladi?

Parallel dasturlarda ma'lumotlarni xavfsiz saqlash uchun

Tarmoqlarni ulash uchun

Grafik interfeyslarni yaratish uchun

Kodni kompyuterga yuklash uchun

Quyidagilardan qaysi biri sinxronlashtirish uchun ishlatiladi?

Semaphore

Loop unrolling

Garbage collection

Data binding

Semaphore nima?

Parallel jarayonlar orasida muloqotni boshqaruvchi dasturiy element

Ma'lumotlarni siqish usuli

Kompilyator xatosini aniqlash usuli

Ma'lumotlarni filtrlash texnikasi

Parallel dasturlashda "Deadlock" muammosi nimada?

Bir nechta jarayonlar bir vaqtning o‘zida bir xil resursni kutib qolishi

Ma'lumotlar oqimi ortishi

Resurslarni noto‘g‘ri bo‘lish

Tarmoq uzilishlari

Deadlockni oldini olish uchun qanday usul qo‘llaniladi?

Resurslarni band qilish tartibini belgilash

Ma'lumotlar oqimini boshqarish

Priority inversion

Loop optimizatsiyasi

Parallel dasturlash qaysi texnologiyada keng qo‘llaniladi?

Grafik protsessorlar (GPU) dasturlashida

Veb-brauzer yaratishda

Elektron pochta tizimlarida

Matn kiritish dasturlarida

Sinxronizatsiya usullaridan biri bo‘lgan "Condition Variables" nimani boshqaradi?

Jarayonlar o‘rtasidagi signal va kutish holatini

Tarmoqdagi ulanish tezligini

Fayllarni siqish darajasini

Dasturlarni kompilyatsiya qilish jarayonini

Parallel dasturlashda "Race Condition" deganda nima tushuniladi?

Ikki yoki undan ko‘p jarayonning bir vaqtning o‘zida resursga kirishi natijasida noto‘g‘ri natija olinishi

Protsessorlar sonining oshishi

Jarayonlarning o‘zaro mustaqil bajarilishi

Ma'lumotlarni bir xil darajada joylashganligi

OpenMP texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Parallel hisoblashlarni osonlashtirish uchun

Grafik interfeyslar yaratish uchun

Web dasturlash uchun

Xotira bo‘shliqlarini boshqarish uchun

Parallel dasturlash qaysi sohalarda keng qo‘llaniladi?

Katta hajmdagi ma'lumotlar tahlilida

Ijtimoiy tarmoq yaratishda

Elektron tijorat platformalarida

Faqat video ishlov berishda

Quyidagilardan qaysi biri sinxronlashtirish muammolarini hal qilish uchun ishlatiladi?

Mutex va Semaphore

Thread pool

HTML kodlash

Dasturiy interfeys

Parallel dasturlashdagi "Load Balancing" nima?

Resurslarni bir xil taqsimlash orqali hisoblashni optimallashtirish

Fayllarni tartiblashtirish texnikasi

Xotira resurslarini taqsimlash jarayoni

Kodni kompilyatsiya qilish jarayoni

Barrier sinxronlash vositasi qayerda qo‘llaniladi?

Parallel jarayonlarni muvofiqlashtirishda

Tarmoq protokollarida

Fayllarni siqishda

GUI interfeys yaratishda

Parallel dasturlashda ishlatiladigan "Thread-safe" tushunchasi nimani anglatadi?

Bir vaqtning o‘zida bir nechta oqim ishlashi uchun xavfsizligini

Ma'lumotlar to‘liq himoyalanganligini

Ma'lumotlarning maxfiyligini saqlanishini

Tarmoqdan foydalanishni blokirovka qilish

"Critical Section" tushunchasi nimani anglatadi?

Ma'lumotlarga bir vaqtning o‘zida bir nechta jarayon kirishi mumkin bo‘lmagan kod bo‘lagi

Parallel jarayonlarning bajarilmaydigan qismi

Ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladigan joy

Tarmoqdan kelgan ma'lumotlarni filtrlash

OpenMP nima uchun ishlatiladi?

Parallel dasturlashni soddalashtirish uchun

Xotira siqishni amalga oshirish uchun

Tarmoq konfiguratsiyasini boshqarish uchun

Grafik interfeys yaratish uchun

OpenMP qanday dasturlash tillarini qo‘llab-quvvatlaydi?

C, C, va Fortran

Faqat Python va Java

Faqat Ruby va PHP

HTML va CSS

OpenMP dasturini ishlatish uchun qanday direktiva qo‘llaniladi?

pragma omp parallel

include <omp.h>

import openmp

parallel include

OpenMP vositasi yordamida qaysi turdagi parallelizm amalga oshiriladi?

Ma'lumotlar parallelizmi

Tarmoqlar parallelizmi

Vaqt parallelizmi

Xotira parallelizmi

OpenMP yordamida "for" tsiklini parallel bajarish uchun qanday direktivadan foydalaniladi?

pragma omp for

parallel for loop

for omp parallel

include <omp_for>

OpenMP-da "private" kalit so'zi nimani anglatadi?

Faqat bitta oqimga tegishli bo‘lgan o‘zgaruvchi

Barcha oqimlar uchun umumiy bo'lgan ma'lumot

Ma'lumotni tashqi resurslardan yashirish

Tarmoq xavfsizligini ta'minlash

OpenMP-da "reduction" kalit so'zi qanday ishlaydi?

Barcha oqimlarning natijalarini yig‘adi

Xotira hajmini kamaytiradi

Oqimlarni ajratib qo‘yadi

Dastur kodini optimallashtiradi

OpenMP dasturlashda "barrier" nima uchun ishlatiladi?

Barcha oqimlarni sinxronlashtirish uchun

Ma'lumotlarni siqish uchun

Resurslarni birlashtirish uchun

Kodni kompilyatsiya qilish uchun

OpenMP qanday qurilmalar bilan ishlaydi?

CPU va GPU bilan birgalikda

Faqat ma'lumotlar bazasi serverlari bilan

Faqat grafik protsessor (GPU) bilan

Faqat markaziy protsessor (CPU) bilan

OpenMP dasturida oqimlarni hosil qilish uchun qaysi direktivadan foydalaniladi?

pragma omp task

pragma omp thread

omp parallel threads

create omp task

OpenMP-da "schedule" parametri nima uchun ishlatiladi?

Tsikl iteratsiyalarini oqimlar orasida taqsimlash uchun

Vazifalarni vaqt bo‘yicha rejalashtirish uchun

Kodni tuzish vaqtini boshqarish uchun

Xotira tarmoqlarini yaratish uchun

OpenMP qaysi turdagi parallel dasturlar uchun eng mos keladi?

Massiv va matritsalar bilan ishlovchi hisoblash dasturlari uchun

Tarmoq protokollarini boshqarish uchun

Grafik interfeyslar yaratish uchun

Veb dasturlash uchun

OpenMP-ning asosiy afzalligi nima?

Parallel dasturlarni soddalashtirilgan yozilish imkoniyati

Kodni avtomatik kompilyatsiya qilish

Xotira hajmini oshirish

Tarmoq tezligini oshirish

OpenMP dasturida qanday qilib umumiy o‘zgaruvchini e’lon qilish mumkin?

pragma omp shared

pragma omp private

pragma omp parallel shared

shared declare omp

OpenMP qanday platformalarda ishlaydi?

Windows, Linux va MacOS

Faqat iOS

Faqat Linux

Faqat Windows

OpenMP-ning "atomic" kalit so‘zi nima uchun ishlatiladi?

Sinxronizatsiyalangan o‘zgarishlarni ta’minlash uchun

Kodni avtomatik tuzish uchun

Tsiklni tezlashtirish uchun

Fayllarni shifrlash uchun

OpenMP-ning "master" direktivasi qaysi maqsadda ishlatiladi?

Faqat master oqimda bajariladigan kodni belgilash uchun

Oqimlarni hosil qilish uchun

Xotira resurslarini boshqarish uchun

Parallel bo‘lmagan qismlarni aniqlash uchun

OpenMP yordamida qanday qilib barcha oqimlarni to‘xtatish mumkin?

pragma omp barrier

pragma omp stop

stop all threads

thread exit omp

OpenMP-da "nowait" direktivasi nima qiladi?

Oqimlarni kutmasdan keyingi kodni bajaradi

Oqimlarni to‘xtatadi

Xotirani bo‘shatadi

Ma'lumotlarni shifrlaydi

OpenMP yordamida ma’lumotlarni parallel o‘qish qachon samarali bo‘ladi?

Ma'lumotlar hajmi katta va resurslar ko‘p bo‘lganda

Ma'lumotlar hajmi kichik bo‘lganda

Faqat bir protsessor bo‘lganda

Ma’lumotlar statik bo‘lganda

MPI

Parallel dasturlashda xabar almashish uchun

Ma'lumotlarni shifrlash uchun

Tarmoqlarni boshqarish uchun

Grafik interfeys yaratish uchun

MPI

Oqimlarni sinxronlashtirish va xabar almashish

Fayllarni uzatish

Tarmoqni sozlash

Veb-sahifalar yaratish

MPI

Xabar asoslangan parallel dasturlash

Funksional dasturlash

Ma'lumotlar parallelizmi

GPU dasturlash

MPI

C, C, va Fortran

HTML va CSS

Java va Python

Faqat PHP

MPI

Har bir jarayonning noyob identifikatori

Ma'lumotlar hajmi

Protsessorlar soni

Dastur xatosi kodi

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

Bir jarayondan boshqa bir jarayonga xabar uzatiladi

Xabar barcha jarayonlarga uzatiladi

Jarayonlar xabar almashmaydi

Ma'lumotlar fayl orqali uzatiladi

MPI

Barcha jarayonlar o‘rtasida ma'lumot almashish uchun

Faqat bitta jarayonga ma'lumot uzatish uchun

Tarmoqni boshqarish uchun

Fayllarni yaratish uchun

MPI

Xabar yuborish yoki olish tugaguniga qadar kutadi

Xabar yuborilganidan so‘ng darhol davom etadi

Xabarni avtomatik ravishda qaytaradi

Jarayonlarni o‘chirish uchun

MPI

Jarayonlar bir-birini kutmaydi

Xotira hajmini kamaytiradi

Kodni avtomatik ravishda optimallashtiradi

Tarmoqni tezlashtiradi

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

MPI

Har bir jarayonga ma'lumotning bir qismini tarqatadi

Barcha jarayonlarga to‘liq ma'lumot uzatadi

Ma'lumotni tarmoqdan o‘chiradi

Ma'lumotlarni birlashtiradi

MPI

Barcha jarayonlarni sinxronlashtirish uchun

Ma'lumotlarni shifrlash uchun

Tarmoqni boshqarish uchun

Fayllarni saqlash uchun

MPI

Asosiy jarayon yoki master jarayon

Xato yuzaga kelgan jarayon

Hech qanday vazifasi bo‘lmagan jarayon

Tarmoqdagi oxirgi jarayon

MPI

Halqa, to‘r va daraxt topologiyalari

Faqat "yulduzcha" topologiya

Faqat "to‘g‘ridan-to‘g‘ri" topologiya

Faqat "klaster" topologiya

MPI

Parallel hisoblash, ilmiy va muhandislik simulyatsiyalari

Ma'lumotlar bazasini boshqarish

Grafik interfeys yaratish

Veb dasturlash

Ko’pyadroli protsessor nima?

Bir nechta protsessorlarning bitta chipda joylashgan versiyasi

Faqat bitta protsessordan iborat

Faqat bitta yadrosi bo‘lgan protsessor

Yalpi ko’paytirish arxitekturasi

Ko’pyadroli protsessorlarning asosiy afzalligi nima?

Ular ko‘p parallel vazifalarni bajarish imkonini beradi

Ular ko‘proq elektr quvvatini iste'mol qiladi

Ular faqat bitta vazifani bajaradi

Ular yuqori isitishni hosil qiladi

Ko’pyadroli protsessorlar qaysi texnologiyaga asoslanadi?

Parallel hisoblash

Ijtimoiy tarmoq texnologiyalari

Hiperxotira

Virtualizatsiya

Ko’pyadroli protsessorlar qaysi arxitektura modelida ishlaydi?

MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)

SIMD (Single Instruction Multiple Data)

SISD (Single Instruction Single Data)

MISD (Multiple Instruction Single Data)

Ko’pyadroli protsessorlarda "core" nima?

Protsessorning individual hisoblash birliklari

Protsessorning doimiy xotira qismi

Protsessorning alohida video kartasi

Protsessorning tarmoq moduli

Ko’pyadroli protsessorlarning ishlashini samarali tarzda oshirish uchun nima kerak?

Dastur kodlarini parallelizatsiya qilish

Faqat bitta yadro ishlashi

Har bir yadroga alohida batareyalarni qo‘shish

Yangi xotira turlarini ishlatish

Ko’pyadroli protsessorlarda "simultaneous multithreading" (SMT) texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Har bir yadroda bir nechta iplar yordamida parallel vazifalarni bajarish

Faqat bitta ip orqali ishlash

Xotira sig‘imini oshirish

Grafikalarni yaxshilash

Intel Hyper-Threading texnologiyasi qanday ishlaydi?

Har bir yadroda ikkita ip ishlaydi

Har bir yadro faqat bitta ip ishlaydi

Har bir yadro alohida protsessorni ifodalaydi

Yadro ishlamaydi

Ko’pyadroli protsessorlarda "cache memory"ning roli nima?

Tez-tez ishlatiladigan ma'lumotlarni saqlash va tezkor o‘qish

Ijtimoiy tarmoqlarga ulanish

Grafik ma'lumotlarni saqlash

Xotiraga kirishni sekinlashtirish

Ko’pyadroli protsessorlarning "on-chip" arxitekturasi qanday afzalliklarga ega?

Kesh va xotira o‘rtasidagi aloqa tezlashadi

Protsessor ishlamaydi

Protsessorning energiya sarfi oshadi

Xotira tezligi pasayadi

Ko’pyadroli protsessorlar uchun samarali dasturlashning eng muhim jihati nima?

Dasturda ko‘plab parallel vazifalarni bajarish

Dastur faqat bitta yadroda ishlashi kerak

Dasturda faqat bitta ip ishlashi kerak

Dastur kodini faqat bir yadroga moslashtirish

Ko’pyadroli protsessorlarda "inter-core communication" qanday amalga oshiriladi?

Kesh orqali ma'lumot almashish

Xotira orqali

Har bir yadro o‘ziga mustaqil ishlaydi

Tarmoqlar orqali

Ko’pyadroli protsessorlarning samarali ishlashini ta'minlash uchun qanday metodlar qo‘llaniladi?

Keshni optimallashtirish va sinxronlashtirish

Xotira va CPU o‘rtasida o‘zaro aloqalarni kamaytirish

Protsessorlarning haroratini oshirish

Protsessorlarni tezda almashtirish

Ko’pyadroli protsessorlar uchun samarali parallel algoritmlar yaratish qanday afzalliklarni taqdim etadi?

Vazifalarni bir nechta yadrolar orasida taqsimlash

Ma'lumotlarni faqat bitta yadroga uzatish

Protsessorlarning barcha yadrolari bo‘sh qoladi

Keshni to‘ldirish va sekinlashtirish

Ko’pyadroli protsessorlar tarmoq serverlarida qanday foyda keltiradi?

Tezroq ma'lumot uzatishni ta'minlaydi

Xotira hajmini kamaytiradi

Bitta protsessorni qo‘llab-quvvatlash

Faoliyatni faqat bitta yadroda amalga oshiradi

Ko’pyadroli protsessorlarda "thermal throttling" qanday ishlaydi?

Protsessor haroratini o‘lchab, ortiqcha issiqlikni kamaytirish

Protsessorni yuqori haroratda ishlatish

Protsessor haroratini oshirib, tezlikni oshirish

Protsessorni avtomatik ravishda o‘chirib qo‘yish

AMD Ryzen protsessorlarida ko’pyadroli arxitekturaning afzalligi qanday?

Bir nechta vazifalarni paralel tarzda bajarish

Yagona yadroda ishlashga qaratilgan

Tezda ishga tushirish va faqat bitta jarayonni bajarish

Protsessorni juda ko‘p energiya sarflash

Ko’pyadroli protsessorlar qaysi turdagi kompyuter tizimlarida ishlaydi?

Serverlar, stansiyalar va ilmiy hisoblash tizimlarida

Faqat yengil portativ tizimlar

Faqat mobil telefonlarda

Faqat grafik kartalarda

Ko’pyadroli protsessorlarning "heterogeneous architecture" nima?

Turli turdagi protsessorlarni bir tizimda qo‘llash

Faqat bitta turdagi protsessorlardan foydalanish

Bir xil protsessor turida ishlash

Protsessorlarsiz tizimlar

Ko’pyadroli protsessorlar uchun samarali energiya boshqaruvi qanday amalga oshiriladi?

Energiya sarfini minimallashtirish uchun yadro va xotira resurslarini optimallashtirish

Protsessorlarni doimiy ishlashga majburlash

Protsessorlarni o‘chirish

Haroratni doimiy ravishda yuqori darajada ushlab turish

Parallel xisoblashni modellashtirish nima?

Bir nechta jarayonlarni bir vaqtning o‘zida bajarishni simulyatsiya qilish

Faqat bitta jarayonni bajarish

Faqat matematika hisoblashlarini bajarish

Ma'lumotlarni saqlash va uzatishni yaxshilash

Parallel xisoblash tizimini tahlil qilishda asosiy maqsad nima?

Xisoblash vaqti va resurslardan samarali foydalanish

Xotira sig‘imini oshirish

Yalpi energiya iste’molini kamaytirish

Tarmoq tezligini oshirish

Parallel xisoblashni tahlil qilishda qanday asboblar ishlatiladi?

Modellashtirish dasturlari va simulyatorlar

Faqat xotira va CPU optimallashtirish

Dasturlash tillari va algoritmlar

Matematika funksiyalari

1. Ko‘p yadroli protsessorlar qaysi tasnifga kiradi?
MIMD

2. Klasterli tizimlarning asosiy maqsadi nima?
Hisoblash jarayonlarini parallelizatsiya qilish va tezlashtirish

3. Superkompyuterlar qanday maqsadlar uchun ishlatiladi?
Murakkab ilmiy va texnik hisoblashlarni bajarish

4. Kommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish uchun qaysi texnologiya ishlatiladi?
QoS (Quality of Service)

5. MIMD arxitekturalarining asosiy xususiyati nima?
Protsessorlar o‘zaro bog‘langan holda mustaqil ishlaydi

6. Kommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash nima uchun kerak?
Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun

7. GPU ning asosiy vazifasi nima?
Grafiklarni hisoblash jarayonini tezlashtirish

8. Superkompyuterlar asosan qaysi tasnifga kiradi?
MIMD

9. Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?
Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

10. Yopiq klaster tizimlarining asosiy xususiyati nima?
Faqat bir tarmoq segmentida ishlaydi

11. Kommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumot uzatishning asosiy birligi nima?
Paket

12. Lokal xotira tizimlarining sinxronlash mexanizmi qanday?
Har bir protsessor o‘zining xotirasini boshqaradi

13. Quyidagilardan qaysi biri MIMD tizimining misoli?
Superkompyuterlar

14. MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?
Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

15. Kommunikatsiya jarayonining asosiy elementi qaysi?
Axborot uzatuvchi, qabul qiluvchi va kanal

16. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq topologiyasi nima?
Tarmoq qurilmalarining bir-biriga bog‘lanish shakli

17. Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?
"Yulduz"

18. Klasterli tizimlar qanday tashkil etiladi?
Bir nechta kompyuterlarni tarmoq orqali birlashtirish orqali

19. Parallel kompyuterlarning asosiy tasniflaridan biri nima?
Arxitektura darajasi bo‘yicha

20. Pipelining texnologiyasi qaysi maqsadda ishlatiladi?
Buyruqlarni bir vaqtda bajarishni ta’minlash uchun

21. Magistral topologiyasining asosiy afzalligi nima?
Kam xarajat

23. Simli kommunikatsiya tarmoqlarining asosiy afzalligi nima?
Yuqori tezlik va barqarorlik

24. Klaster tizimlarida hisoblash jarayonini optimallashtirish uchun qaysi algoritmlar ishlatiladi?
Taqsimlangan hisoblash va yukni balanslash algoritmlari

25. Kompyuter tarmoqlari qaysi maqsadda qo‘llaniladi?
Ma'lumotlarni uzatish va ulashish uchun

26. Massiv-parallel kompyuterlarning asosiy xususiyati qaysi?
Minglab protsessorlarning birgalikda ishlashi

27. Tarmoqning gibrid topologiyasi nima?
Turli xil topologiyalarning kombinatsiyasi

28. NUMA tizimlarida asosiy xotira qanday taqsimlanadi?
Har bir protsessor o‘ziga yaqin xotiraga ega bo‘ladi

29. Parallel kompyuterlar qanday tasniflanadi?
Protsessorlar soni va ularning ishlash usuliga qarab

30. Flynn tasnifi parallel kompyuterlarni nechta asosiy toifaga ajratadi?
4

31. Lokal xotira tizimlarining kamchiligi nima?
Protsessorlararo sinxronlash va ma’lumot almashinuvi murakkabligi

32. Parallel kompyuterlar amaliy klassifikatsiyasida “Flynn taksonomiyasi” qanday asosda ajratadi?
Ma'lumot oqimlari va buyruqlar oqimlari bo‘yicha

33. GPU qaysi parallel kompyuter tasnifiga kiradi?
SIMD

44. MIMD arxitekturasi qanday ishlaydi?
Har xil buyruqlarni bir nechta protsessorda bajaradi

45. Simsiz kommunikatsiya tarmoqlari qanday ishlaydi?
Radio to‘lqinlar yoki infraqizil texnologiyalar orqali ma'lumot uzatadi

46. Saqlash klasterlari qanday ishlaydi?
Ma'lumotlarni tarqatilgan holda saqlaydi va boshqaradi

47. Parallel kompyuterlarning amaliy klassifikatsiyasi qanday omilga asoslanadi?
Hisoblash vazifalarining bajarilish usuli

48. Quyidagilardan qaysi biri parallel tizimlarda tezlikni oshirishga ta’sir qiluvchi omildir?
Tizimdagi protsessorlar soni

49. NUMA tizimining afzalligi nima?
Har bir protsessorning o‘ziga yaqin xotiraga kirish imkoniyati

50. Halqa topologiyasida ma'lumot qanday uzatiladi?
Belgilangan yo‘nalishda bir tugundan boshqasiga ketma-ket

51. Taqsimlanuvchi xotira tizimlari qanday tarmoq orqali bir-biri bilan bog‘lanadi?
Protsessorlararo bog‘lovchi tarmoq

52. NUMA tizimlari qanday parallel kompyuterlarga kiradi?
MIMD

53. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimlarining toifasiga kiradi?
GPU tizimlari

54. Hyper-threading texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?
Vazifalar o‘rtasida parallelizatsiyani oshirish uchun

55. Hisoblash klasterlarining asosiy vazifasi nima?
Parallel hisoblashlarni bajarish

56. Lokal xotira tizimlarida ma’lumotlar qanday boshqariladi?
Har bir protsessor o‘z ma’lumotlarini boshqaradi

57. Optik tolali aloqa tizimining afzalliklaridan biri nima?
Ma'lumotlarni yuqori tezlikda va uzoq masofalarga uzatish imkoniyati

58. Klasterli tizimlarning asosiy turlari qaysilar?
Hisoblash klasterlari va saqlash klasterlari

59. Kommunikatsiya tarmoqlarining turlari qanday?
Lokal va global tarmoqlar

60. Flynn tasnifida SISD nima?
Bir buyruq va bir ma'lumot oqimiga ega tizim

61. SIMD arxitekturasi qanday ishlaydi?
Bir xil buyruqni bir nechta ma'lumotlar ustida bajaradi

62. Parallel hisoblashda tezlikni o‘lchash uchun qaysi ko‘rsatkich ishlatiladi?
Speedup (tezlashuv)

63. Parallel hisoblashning asosiy maqsadi nima?
Vazifalarni tezroq bajarish uchun hisoblash resurslarini birlashtirish

64. Yulduz topologiyasining kamchiligi nima?
Markaziy tugun ishlamasa, butun tarmoq ishlamay qoladi

65. Massiv-parallel hisoblash tizimlarining asosiy afzalligi nima?
Juda katta hajmdagi ma’lumotlarni bir vaqtda qayta ishlash

66. Kesh-xotira qanday vazifani bajaradi?
Protsessor va asosiy xotira o‘rtasidagi ma’lumotlarga tezkor kirishni ta’minlaydi

67. NUMA tizimi nima?
Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi

68. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq uzeli nima?
Ma'lumotlarni qabul qilish yoki uzatishni amalga oshiruvchi har qanday qurilma

69. Cluster tizimlar qaysi tasnifga kiradi?
Massiv-parallel tizimlar

70. Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?
MPI

71. SIMD tizimlarining asosiy afzalligi nima?
Bir xil buyruqni bir nechta ma'lumot ustida ishlatish imkoniyati

72. Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?
Global tarmoq

73. Flynn tasnifidagi qaysi model parallel hisoblashda eng ko‘p qo‘llaniladi?
SIMD va MIMD

74. Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?
Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

75. Kesh-xotira qanday ishlaydi?
Tez-tez ishlatiladigan ma’lumotlarni protsessorga yaqin saqlaydi

76. GPU (grafik protsessor) qaysi parallel arxitektura turiga kiradi?
SIMD

77. Meta-kompyuter nima?
Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

78. Lokal xotira tizimi qanday ishlaydi?
Har bir protsessor faqat o‘z lokal xotirasidan foydalanadi

79. Tarmoq orqali ma'lumot uzatishda qaysi protokol ko‘proq qo‘llaniladi?
TCP/IP

80. Halqa topologiyasining xususiyati nimada?
Tarmoq qurilmalari yopiq halqa shaklida ulanadi

81. Flynn tasnifida bitta buyruq oqimi va bir nechta ma'lumot oqimiga ega tizim qanday nomlanadi?
SIMD

82. Klasterli tizim nima?
Mustaqil kompyuterlarning bitta tarmoq orqali birlashtirilishi

83. Parallel hisoblash tizimlarida "Amdal qonuni" nimani bildiradi?
Hisoblash samaradorligi parallel jarayonlar soniga bog‘liq

84. Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?
Xavfsizlikka yuqori talablar

85. Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?
RAID

86. Kesh-xotira qanday holatlarda ishlatilmaydi?
Ma’lumotlar faqat uzoq muddatli saqlanganda

87. Ochiq klaster tizimlarining kamchiligi nima?
Tarmoqdagi xavfsizlik xavflariga moyilligi

88. Lokal xotirali tizimlarning asosiy cheklovi nima?
Protsessorlararo sinxronizatsiya qiyinchiliklari

89. UMA (Uniform Memory Access) tizimi qanday ishlaydi?
Xotiraga kirish vaqti barcha protsessorlar uchun bir xil

90. Ko‘p yadroli protsessorlarda parallelizm qanday ta’minlanadi?
Har bir yadro alohida vazifani bajaradi

91. VLIW arxitekturasi nima?
Buyruqlarni o‘ta keng formatda parallel bajaradi

92. Klasterli tizimlar qaysi sohada keng qo‘llaniladi?
Web serverlar va yuqori yukli hisoblash tizimlari

93. SIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?
Matritsa hisoblashlar

94. Flynn tasnifida SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?
SIMD bir xil buyruqlarni parallel bajaradi, MIMD esa har xil buyruqlarni bajaradi

95. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?
Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar

96. MIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?
Katta hajmdagi tarqatilgan hisoblashlar

97. Kesh-xotira qanday tuzilmalarda ishlatiladi?
Protsessor va asosiy xotira o‘rtasida

98. Global tarmoq (WAN) qanday ishlaydi?
Yirik geografik hududlarni qamrab oladi

99. Taqsimlangan xotira tizimlarida parallel kompyuterlarning qaysi turi ishlatiladi?
MIMD

100. Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?
Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

101. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?
LAN va WAN

102. Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?
Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

103. Taqsimlanuvchi xotira tizimining asosiy afzalligi nima?
Tez ishlashi va yuqori moslashuvchanligi

104. Taqsimlanuvchi xotirali tizimlar qanday xususiyatga ega?
Har bir protsessor o‘zining lokal xotirasiga ega

105. Kesh-xotira nima uchun qo‘llaniladi?
Protsessor tezligini oshirish uchun

106. Tarmoq topologiyasi nima?
Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

107. Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?
Simsiz texnologiyalar yordamida

108. UMA tizimining kamchiligi nima?
Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

109. SIMD arxitekturasining asosiy kamchiligi nima?
Protsessorlarning mustaqil ishlay olmasligi

110. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?
Parallel hisoblash uchun mosligi

111. NUMA tizimlari qanday xotira tizimiga kiradi?
Taqsimlanuvchi xotira tizimi

112. Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?
Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

113. Kommunikatsiya tarmoqlarida qaysi texnologiya ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi?
SSL/TLS

114. Klaster tizimlarining barqarorligini oshirish uchun qaysi usul ishlatiladi?
Ma'lumotlarni zaxiralash va uzilishlar nazorati

115. Kesh-xotiraning asosiy vazifasi nima?
Tezkor ma’lumot almashuvni ta’minlash

116. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?
To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

117. Superkompyuterlarning asosiy vazifasi nima?
Juda katta hajmdagi murakkab vazifalarni bajarish

118. Meta-kompyuterlarning asosiy afzalligi nima?
Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

119. Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?
Kichik lokal tarmoqlar

120. SIMD arxitekturalari qanday tizimlar uchun ishlatiladi?
Vektorli va matritsali hisoblash

121. Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?
Oson kengaytirish va boshqarish

122. Kommunikatsiya nima?
Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

123. Lokal tarmoq (LAN) nima?
Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

124. Kommunikatsiya tarmoqlari nima?
Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

125. Parallel hisoblash tizimlari nima?
Bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifalarni bajaradigan tizimlar

126. Yulduz topologiyasida markaziy element sifatida nima ishlatiladi?
Switch yoki hub

130. MIMD modelida qanday xususiyatlar mavjud?
Bir nechta protsessorlar har xil vazifalarni bajaradi

131. OpenMP qaysi maqsadda ishlatiladi?
Parallel hisoblashni boshqarish uchun

132. Taqsimlanuvchi xotira tizimida ma’lumotlar qanday saqlanadi?
Har bir protsessorning lokal xotirasida

133. Lokal xotira tizimlarining afzalligi nima?
Har bir protsessor yuqori tezlikda ishlaydi

134. Parallel kompyuterlarning asosiy turlari qaysilar?
SIMD va MIMD arxitekturalari

Uzliksiz tizimlarga to’g’ri keladigan javobni aniqlang

====

#ma’lumotlarni uzatish va vaqtga bog’liq bo’lgan dasturlar

====

ma’lumotlarni uzatish va qabul qilish

====

vaqtga bog’liq bo’lgan dasturlar bilan uzluksiz ravishda ishlovchi dasturlar

====

ma’lumotlatni yig’ish va uzatish

++++

Intranet nima?

====

#Intranet Internetning boshqa shakli bo'lib, Intranet odatda faqat kom'aniya tarmog'idagi foydalanuvchilar uchun ochiqdir

====

Aslida, axborot Intranet tizimi - bu Internetning usullari va vositalaridan foydalanadigan kor'orativ tizim

====

Kom'aniyalar uni kom'aniyaning ofisida joylashgan kom'yuterlar va terminallarga jismoniy kirish imkoniga ega

====

Kom'aniyalar uni kom'aniyaning ofisida joylashgan kom'yuterlar va terminallarga jismoniy kirish imkoniga ega bo'lgan kor'orativ tizim

++++

Intranet tarmog’idan foydalanishni nechta usuli bor?

====

#2

====

3

====

4

====

5

++++

Ma'lumotlar markazlashtirilgan tarzda belgilanadigan _____ muvofiq almashiladi

====

#Qoidalarda

====

Tizimlarga

====

algoritmlarga

====

Dasturga

++++

Kaskad modeli qaysi yillarda ishlab chiqilgan?

====

#1980 yillarda

====

1970 yillarda

====

1960 yillarda

====

1950 yillarda

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#Dasturlash tillari yordamida

====

Amaliy dasturlar yordamida

====

Utilita dasturlar yordamida

====

Servis dasturlar yordamida

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#threads yordamida

====

Ketma-ketlikda

====

Servis dasturlar yordamida

====

V modelli

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#OpenMP yordamida

====

M'I yordamida

====

Google cloud yordamida

====

QNX yordamida

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#High 'erformance Fortran yordamida

====

Turli xil kutubxonalar yordamida

====

AWS yordamida

====

IBM Token yordamida

++++

Kaskad sxemasi qanday jarayonni nazarda tutadi?

====

#Har ikkala bosqichga barobar o’tishni

====

oldingi bosqichda ish tugaganidan keyin keyingi bosqichga o'tishni

====

keyingi bosqichda ish tugaganidan keyin oldingi bosqichga o'tishni

====

ketma-ketlikda o'tishni

++++

Inkriment so’zi qanday ma’no anglatadi?

====

#pog’onali

====

Ketma-ket

====

Shartli

====

V modelli

++++

QNX ni tarmoqlar uchun qanday drayverlar mavjud?

====

#Ethernet, Fast Ethernet, Arcnet, IBM Token Ring va boshqalar

====

Drayverlari mavjud emas

====

QNX tarmoq OT hisoblanmaydi.

====

Barcha javoblar to'g'ri

++++

Kaskad modeli dastlab kim tomonidan taklif etligan?

====

#A.D. Royce

====

W.W.Royce

====

A.G. Henre

====

B.G. Henry

++++

Telekomminikatsiya sohasida billing tizimlari tomonidan bajariladigan funksiyalar necha xil guruhi mavjud?

====

#3

====

4

====

5

====

6

++++

Telekomminikatsiya sohasida billing tizimlari tomonidan bajariadigan funksiyalarning 2-guruh nomi nima?

====

#Axborotlashtirish xizmatlari

====

Hisob kitob o'eratsiyalari

====

Servis o'eratsiyalari

====

Moliyaviy xizmatlar

++++

Dastlabki kaskad modelida nechta bosqich mavjud?

====

#7

====

8

====

9

====

4

++++

LAN texnologiyasi nima vazifa bajaradi?

====

#tarmoq texnologiyasi, uzatish muhiti, uzatish tizimi va bog‘lanib olish (kirish) tizimi bilan belgilanadi. Hozirgi kunda LAN texnologiyalari ichida Ethernet, Microsoft Token Ring ko’'roq qo’llaniladi

====

aloqa kanallarining barcha terminallar bilan ulanish sxemasi. Ulanish sxemasining yulduz, yo‘lak (inglizcha-bus, ruscha-shina, magistral) va halqa to'ologiyalari farqlanadi.

====

Yulduz to'ologiyasiga ketadigan sarf-xarajatlar va uning iloji boricha kattaroq hududga qo’llanilish imkoniyatlari hamda tugunning o’tkazaoluvchanlik qobiliyati o’rtacha ko’rsatkichlarga ega bo’lib, 'uxtaligi(ruscha-nadyojnost) bo’yicha a’lo sanaladi.

====

Ulanish sxemasining yulduz, yo‘lak (inglizcha-bus, ruscha-shina, magistral) va halqa to'ologiyalari farqlanadi.

++++

Intel XEON mikro'rotsessori asosan qanday ko'yuterlarda ishlatiladi?

====

#Serverlarda

====

O'lchami kichik elektron qurilmalarda

====

lanshet va smartfonlarda

====

clarda

++++

klasterlar boshqa arxitekturalardan qaysi parametrlar bilan farq qiladi?

====

#xisoblash tugunlari sifatida maxsus modellar emas, balki oddiy kompg'yuterlardan tashkil topadi

====

o'zaro munosabat faqat bir marta foydalishga mo'ljallangan tarmoq orqali amalga oshiriladi

====

ular o'rtasidagi tugun va aloqalar xar bmr xil manbali bo'lishi mumkin

====

xisoblash tugunlari sifatida maxsus modellardan va superkompg'yuterlardan tashkil topadi

++++

AMD ning birinchi 'rotsessori qanday nomlangan?

====

#AMD O'teron

====

AMD First

====

AMD single

====

AMD Begin

++++

SISDarxitekturasiga misol keltiring

====

#Fon Neyman arxitekturasi

====

Klaster tizimlar

====

Meta-kom'yuterlar

====

Serverlar

++++

klasterlar qanday arxitektura asosida quriladi?

====

#shinali

====

qarshilik

====

yarim o'tkazgichli

====

yulduzsimon

++++

Semafor tushunchasi qachon 'aydo bo'lgan?

====

#1965 yil

====

1968 yil

====

1970 yil

====

1973 yil

++++

Semafor tushunchasini birinchi bo'lib kim fanga kiritgan?

====

#Edsger Wybe

====

duglas orren

====

tomas sterling

====

don bekker

++++

klasterlash kompg'yuter tiimlarining qaysi darajalarida qo'llaniladi?

====

#qurilmaviy tahminot

====

taqsimlangantizim

====

ko'ngilochar dasturlar

====

amaliy tizimlari

++++

Necha semaforalar ishlatiladi?

====

#2

====

3

====

4

====

5

++++

shartli ravishda klasterlarni sinflarga ajratish kimlar tomonidan taklif etilgan?

====

#Yazek radaevskiy

====

duglas orren

====

tomas sterling

====

don bekker

++++

Masalalarni hal etishda semaforani qaysi turlari ishlatiladi?

====

#ishlab chiqaruvchi va iste'molchi

====

dasturlash tillari va amaliy dasturlar

====

server va klasterlar

====

Servis dasturlar va ilova dasturlar

++++

1994 yili 16 ta tugunli, ikkilangan kanallardan iborat 10mbit/s Ethernet tarmog'i orqali birlashtirilgan klasterni kimlar yaratdilar?

====

#don bekker

====

duglas edlayn

====

tomas kim

====

Yazek radaevskiy

++++

klasterlar necha sinfga ajratiladi?

====

#2

====

3

====

4

====

6

++++

1-sinf klasterlariga izoh bering.

====

#ushbu sinf mashinalari ko'plab kompg'yuter komponentalarini sotadigan bir butun standart detallar yordamida quriladi.

====

bu tizim eksklyuziv yoki keng tarqalmagan detallardan tashkil topadi. bu bilan qiymati oshishi evaziga juda yaxshi natijaga erishiladi.

====

Yuqori samarador xisoblashlarni amalga oshirishda qo'llaniladigan tizimlar

====

bu sinfda qurilmalarning parametlariga ehtibor qaratiladi va NASA asosan uchun ishlaydi

++++

2-sinf klasterlariga izoh bering.

====

#bu tizim eksklyuziv yoki keng tarqalmagan detallardan tashkil topadi. bu bilan qiymati oshishi evaziga juda yaxshi natijaga erishiladi.

====

ushbu sinf mashinalari ko'plab kompg'yuter komponentalarini sotadigan bir butun standart detallar yordamida quriladi.

====

Yuqori samarador xisoblashlarni amalga oshirishda qo'llaniladigan tizimlar

====

bu sinfda qurilmalarning parametlariga ehtibor qaratiladi va NASA asosan uchun ishlaydi

++++

klasterlar turli maqsadlarda qo'llanilishi mumkin. nisbatan ko'p qo'llaniladigan soxalari quyidagilar:

====

#Yuqori ishonchli tizimlar

====

Yuqori tizimlar

====

bir oqimli tizimlar

====

eksklyuziv yoki keng tarqalmagan tizimlar

++++

qaysi klaster NASA Goddard S'ace Flight Center markazida Earth and S'ace Sciences loyixasini muxim xisoblash resurslari bilan qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan?

====

#Beowulf

====

O'en M'I

====

Intel DX4

====

S'ace case

++++

Beowulf - klaster odatda, nimalardan tashkil topgan bo'ladi?

====

#standart kompg'yuter tarmog'i

====

tugun

====

xisoblovchi

====

to'g'ri javob yo'q

++++

Beowulf klaterini qurishda quyidagi dasturiy maxsulotlar talab qilinadi:

====

#Linux operatsion tizimi

====

xabar qabul qiluvchi

====

M' tizimlar

====

standart maxsulotlar

++++

Beowulf klaterida server tugun nima vazifa bajaradi?

====

#butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni nazorat qiladi butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni reestrga yuklaydi

====

butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni boshqa tugunlarga uzatadi

====

butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni tezkor xotiraga yuklaydi

====

fayllarni tezkor xotiraga yuklaydi

++++

“parallel xisoblash” tushunchasining tahrifi to'g'ri ko'rsatilgan javobni tanlang.

====

#dasturlar o'zaro parallel (bir vaqtda) ishlaydigan, xisoblash jarayonlarini qayta ishlovchi to'plam ko'rinishidagi kompg'yuterli xisoblashning tashkillash usuli

====

dasturlar o'zaro ketma-ket ishlaydigan, xisoblash jarayonlarini qayta ishlovchi to'plam ko'rinishidagi kompg'yuterli xisoblashning tashkillash usuli

====

dasturlar o'zaro aloqadorlikda ishlaydigan, xisoblash jarayonlarini qayta ishlovchi to'plam ko'rinishidagi kompg'yuterli xisoblashning tashkillash usuli

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

flinn taksonomiyasi klasssifikatsiyalari nimalarga asoslanadi?

====

#buyruqlar va mahlumotlar oqimi bilan ishlash xususiyatlariga

====

buyruqlar oqimi bilan ishlash xususiyatlariga

====

mahlumotlar oqimi bilan ishlash xususiyatlariga

====

buyruqlar va mahlumotlar oqimi ketma-ketliklari bilan ishlash xususiyatlariga

++++

SISD arxitekturasi – bu ....

====

#bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

MISD arxitekturasi – bu ....

====

#bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

MIMD arxitektura – bu ...

====

#bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

SIMD arxitekturasi – bu ...

====

#bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

dasturlashning ketma-ket modeli uchun qaysi xususiyatlar xarakterli?

====

#nisbatan yuqori bo'lmagan ishlab chiqarish, standart dasturlash tillarining qo'llanilishi, chiqish kodi darajasida dasturning yaxshi o'zlashtirilishi

====

chiqish kodi darajasida dasturning yaxshi o'zlashtirilishi

====

dasturlashning maxsus uslublarini qo'llash, dasturlashning maxsus qurilmalaridan foydalanish imkoniyati

====

dasturlash ishlari xajmining yanada ortishi, dasturni o'tkazuvchanligi bilan bog'liq muammolarining xususiyatlari

++++

mahlumotlarni qayta ishlashda xar bir bosqich o'z ishini tugatib, bir vaqtning o'zida kiruvchi mahlumotlarning yangi ulushini qabul qilgan xolda natijalarni keyingi bosqichga uzatadigan usul qaysi javobda keltirilgan?

====

#konveyerli qayta ishlash

====

parallel qayta ishlash

====

ketma-ket qayta ishlash

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

parallel model esa qaysi xususiyatlar bilan xarakterlanadi?

====

#barcha javoblar to'g'ri

====

dasturlarni yanada yuqori darajada ishlab chiqishga erishish imkoniyati, dasturlashning maxsus uslublarini qo'llash

====

dasturlashning maxsus qurilmalaridan foydalanish imkoniyati, dasturlash ishlari xajmining yanada ortishi

====

dasturni o'tkazuvchanligi bilan bog'liq muammolarining xususiyatlari

++++

parallel ilovalarni ishlab chiqishda parallel dasturlash modellari uchun qanday spetsifik muammolar yuzaga kelishi mumkin?

====

#barchasi to'g'ri

====

o'zaro bloklanish, lokal bo'lmagan va dinamik xarakterli xatoliklar, determinizm sarfi, masshtablashtirilish, ko'plab protsessorlar ishini boshqarish
====
xisoblovchi tugunlarning muvozanatlashgan yuklamasi xaqida qayg'urish zarurati, ko'plab protsessorlar ishini boshqarish, masshtablashtirilish
====
chorasiz xolatlar extimolligi, mahlumotlarni jarayonlar o'rtasida uzatishni tashkillash
++++
mahlumotlarning parallelizm asosida dasturlashda ko'pincha qaysi maxsus tillardan foydalaniladi?
====
#DVM Fortran, H'F
====
s++, Del'hi
====
H', 1C
====
s++, Fortran, Assembler
++++
dunyodagi yaratilgan dastlabki kompg'yuterlardan biri EDSAC qachon ishlab chiqilgan?
====
#1949 yil
====
1950 yil
====
1948 yil
====
1951 yil

++++

EDSAC superkompg'yuterining samaradorlik ko'rsatkichi to'g'ri keltirilgan javobni ko'rsating

====

#daqiqasiga 100 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

====

daqiqasiga 170 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

====

daqiqasiga 120 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

====

daqiqasiga 150 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

++++

xisoblash tizimlarida elektron-xisoblash mashina qurilmalari bilan bog'liq qaysi iboralar qo'llaniladi?

====

#kompg'yuter arxitekturasi, kompg'yuterni tashkillash, kompg'yuterning sxemasi

====

kompg'yuterni tashkillash, mahlumotlarning uzatilish sxemasi, parallelizm

====

kompg'yuterning sxemasi, strukturasi, arxitekturasi

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

mahlumotlarni parallel qayta ishlashning necha xil turi mavjud?

====

#2

====

3

====

4

====

6

++++

eng dastlabki mashxur parallel arxitektura klassifikatsiyasini kim yaratgan?

====

#m. flinn

====

fon neyman

====

v.xendler

====

e.djonson

++++

flinn arxitekturasi nimaga asoslanadi?

====

#mahlumotlar va buyruqlar oqimiga

====

mahlumotlar va tarmoq turlariga

====

buyruqlar va mahlumotlar klassifikatsiyasiga

====

kompg'yuter arxitekturasi va ishlash tezligiga

++++

flinn tomonidan taklif etilgan arxitekturalar keltirilgan javobni ko'rsating

====

#SISD, MISD, SIMD, MIMD

====

SISD, SIND, SIMD, MIMD

====

SISD, MIDD, SIMD, MIMD

====

SISD, SICD, SIMD, MIMD

++++

xendler klassifikatsiyasi qachon taklif etilgan?

====

#1977

====

1978

====

1999

====

1973

++++

xendler klassifikatsiyasi dasturni bajarilish jarayonida mahlumotlarni qayta ishlashning nechta darajasiga asoslanadi?

====

#3 ta daraja

====

4 ta daraja

====

5 ta daraja

====

6 ta daraja

++++

SMP arxitektura– bu ...

====

#simmetrik ko'pprotsessorli arxitektura

====

simmetrik tizimli arxitektura

====

simmetrik bir protsessorli arxitektura

====

simmetrik tarmoqli arxitektura

++++

SMP arxitekturasining asosiy xususiyati nima?

====

#barcha protsessorlar orasida teng taqsimlanadigan yagona xotiradan tashkil topganligi

====

barcha protsessorlar orasida teng taqsimlanadigan yagona tarmoqdan tashkil topganligi

====

barcha protsessorlarning parallel xotiradan tashkil topganligi

====

barcha protsessorlar orasida teng taqsimlanadigan bir nechta xotiradan tashkil topganligi

++++

SMP (symmetric multi'rocessing) arxitekturada parallel ishlovchi protsessorlar soni nechtagacha bo'lishi mumkin?

====

#1-32 tagacha

====

1-4 tagacha

====

1-16 tagacha

====

soni cheklanmagan

++++

SMP asosida masshtablashtirilgan tizimlarni qurish uchun arxitekturaning qanday turlari qo'llaniladi?

====

#klasterli yoki NUMA arxitekturasi

====

xokni yoki djonson arxitekturasi

====

flinn va NUMA arxitekturasi

====

xokni yoki shor arxitekturasi

++++

SMP-tizimlar qaysi operatsion tizimlar orqali boshqariladi?

====

#UNIX, WINDOWS NT

====

WINDOWS 98, LINUX

====

SMP, UNIX

====

WINDOWS S', WINDOWS NT

++++

SMP tizimlar uchun qaysi dasturlash modelidan foydalaniladi?

====

#OSIX threads, OpenMP

====

M", OpenMP

====

muteks, OpenMP

====

semafor, OpenMP

++++

SMP arxitekturasining qulayliklari keltirilgan javobni aniqlang

====
#dasturlash uchun sodda va universalligi, ekpluatatsiyaning osonligi, nisbatan yuqori narx
====
universalligi, ekpluatatsiyaning osonligi, nisbatan yuqori narx
====
dasturlash uchun sodda, ekpluatatsiyaning osonligi, nisbatan yuqori narx
====
dasturlash uchun sodda va universalligi, ekpluatatsiyaning osonligi, narxining arzonligi
++++
NUMA arxitekturasi orqali qurilgan tizimlarda protsessorlar soni nechtagacha bo'ladi?
====
#256
====
128
====
64
====
32
++++
NUMA arxitekturasi qaysi operatsion tizim boshqaruvi ostida ishlaydi?
====
#NUMA-Q 2000 dagi UNIX, WINDOWS NT
====
NUMA-Q 2000 dagi WINDOWS 98, LINUX
====
NUMA-Q 2000 dagi SMP, UNIX
====

NUMA-Q 2000 dagi WINDOWS S', WINDOWS NT

++++

NUMA arxitekturasi bahzi parametrlariga ko'ra qaysi tizimning analogi xisoblanadi?

====

#SMP

====

M"

====

V'

====

OpenMP

++++

M" – (Massive 'arallel 'rocessing) tizimlar qanday o'ziga xos xususiyatga ega?

====

#fizik va mantiqiy taqsimlangan xotirali ko'plab tugunlarning mavjudligi

====

yuqori tezlikka ega kommunikatsion muxitning mavjudligi

====

fizik va mantiqiy yagona xotirali ko'plab tugunlarning mavjudligi

====

turli tarmoq topologiyalaridan bir vaqtning o'zida foydalanish imkoniyatining mavjudligi

++++

M" – (Massive 'arallel 'rocessing) tizimlarda protsessorlar soni nechtagacha bo'ladi?

====

#bir necha minglab

====

bir necha o'nlab

====

bir necha yuzlab

====

32 tagacha

++++

M" – (Massive 'arallel 'rocessing) tizimlarida qaysi dasturlash modeli qo'llaniladi?

====

#M'I, 'VM, BS'lib

====

OSIX threads, OpenMP

====

SMP, M"

====

VM, BS'lib, M"

++++

V' ('V' - 'arallel Vector 'rocess) tizim – bu ...

====

#barcha javoblar to'g'ri

====

mustaqil mahlumotlar vektorlarini konveyerli texnologiya orqali qayta ishlovchi tizim

====

maxsus vektorli-konveyerli jarayonlar orqali boshqariladigan tizim

====

konveyerli funktsional qurilmalar orqali samarali amalga oshiriladigan tizim

++++

V' – tizim ('V' - 'arallel Vector 'rocess) da qaysi operatsion tizimdan foydalaniladi?

====

#operatsion tizim mavjud emas

====

NUMA-Q 2000 dagi SMP, UNIX

====

NUMA-Q 2000 dagi WINDOWS 98, LINUX

====

NUMA-Q 2000 dagi UNIX, WINDOWS NT

++++

V' – tizim ('V' - 'arallel Vector 'rocess) ning kamchiliklari ko'rsatilgan javobni aniqlang

====

#narxi qimmatligi, ko'plab algoritmlarni vektorlar ustidagi operatsiyalar shaklida aks ettirilmasligi

====

narxi qimmatligi, turli tugunlarning o'zaro xarakatlarini realizatsiya qilish imkonini yo'qligi

====

turli tugunlarning o'zaro xarakatlarini realizatsiya qilish

====

yuqori samaradorlikka egaligi

++++

shinali yoki kommutatorli arxitektura, foydalanuvchi oldiga qo'yilgan masalani yagona axborot-xisoblash resursi sifatidagi tarmoq texnologiyasini qo'llash yordamida birlashtirilgan ikki yoki undan ortiq kompg'yuterlar – bu ....

====

#klaster

====

modul

====

topologiya

====

tizim

++++

eng dastlabki klaster kimlar tomonidan yaratilgan?

====

#t. sterling, d. bekker

====

m.flinn, d.xokni

====

djonson, d. bekker

====

d.xokni, t. sterling

++++

eng dastlabki klaster nechanchi yilda yaratilgan?

====

#1994 yil

====

1995 yil

====

1996 yil

====

1997 yil

++++

“Beowulf” klasterining mahnosi nima edi?

====

#qadimiy skandinavlar eposi qaxramoni

====

shu nomli o'yindan olingan

====

qadimiy inglizlar eposi qaxramoni

====

qadimgi qabilalar nomidan olingan

++++

kommunikatsiya so'zi nima mahnoni anglatadi

====

#uzatish

====

xabar

====

bog'lash

====

aloqa

++++

LAN nima?

====

#Local area network

====

Logiic area native

====

Logic antenna nursa

====

Local antenna nursa

++++

lokal hisoblovchi tarmoq tarkibiga nimalar kiradi?

====

#server

====

ishchi

====

ot

====

kanal

++++

server tulariga misollar keltiring

====

#rintserver, faxserver

====

e-mailserver, folderserver

====

backserver, a"server

====

datenserver

++++

Firewalls so'zining so'zma-so'z tarjimasi nima?

====

#olovli devor

====

virusning yangi ko'rinishi

====

brandmauerning plagini

====

xavfsizlikni tahminlovchi

++++

"Lokal va global tarmoqlari oralig‘ida maxsus oraliq serverlar o‘rnatiladi, ulardan o‘tadigan tarmoqli, trans'ortli 'og‘onalarni grafikini nazorat qiladi va filtrlaydi" - ga' nima haqda bormoqda?

====

#firewalls

====

roxy server

====

brendmauer

====

hub

++++

tarmoqni nechta asosiy topologiyasi mavjud?

====

#3

====

4

====

5

====

6

++++

Shina to'ologiyasini tushuntiring.

====

#bunda hamma kom'yuterlar bir aloqa liniyasiga 'arallel ulanadi va har bir kom'yuterdan axborot bir vaqtda hamma qolgan kom'yuterlarga uzatiladi

====

bunda bitta markaziy kom'yuterga chetda qolgan kom'yuterlar ulanadi, shu bilan birga har biri o‘zining alohida aloqa liniyalaridan foydalanadi

====

bunda har bir kom'yuter axborotni har doim faqat bitta zanjirda kelayotgan kom'yuterga uzatadi, axborotni esa faqat zanjirdagi oldinda kelayotgan kom'yuterdan olad

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

Yulduz (star) to'ologiyasini tushuntiring.

====

#bunda bitta markaziy kom'yuterga chetda qolgan kom'yuterlar ulanadi, shu bilan birga har biri o‘zining alohida aloqa liniyalaridan foydalanadi

====

bunda hamma kom'yuterlar bir aloqa liniyasiga 'arallel ulanadi va har bir kom'yuterdan axborot bir vaqtda hamma qolgan kom'yuterlarga uzatiladi

====

bunda har bir kom'yuter axborotni har doim faqat bitta zanjirda kelayotgan kom'yuterga uzatadi, axborotni esa faqat zanjirdagi oldinda kelayotgan kom'yuterdan oladi

====

to'g'ri javob yo'q

++++

Halqa (ring) to'ologiyasini tushuntiring.

====

#bunda har bir kom'yuter axborotni har doim faqat bitta zanjirda kelayotgan kom'yuterga uzatadi, axborotni esa faqat zanjirdagi oldinda kelayotgan kom'yuterdan oladi

====

bunda hamma kom'yuterlar bir aloqa liniyasiga 'arallel ulanadi va har bir kom'yuterdan axborot bir vaqtda hamma qolgan kom'yuterlarga uzatiladi

====

bunda bitta markaziy kom'yuterga chetda qolgan kom'yuterlar ulanadi, shu bilan birga har biri o‘zining alohida aloqa liniyalaridan foydalanadi

====

to'g'ri javob yo'q

++++

"'roxy" so'zining mahnosi nima?

====

#ishonchnoma

====

ishonmoq

====

ishonch

====

ishonish

++++

superkompg'yuter atamasini birinchi bo'lib kimlar ishlatgan?

====

#djordj maykl

====

sidney orren

====

seymur krey

====

barchasi to'g'ri

++++

birinchi superkompg'yuterning nomi nima bo'lgan?

====

#CDC 6600

====

CDC 600

====

CD 5600

====

CDC 56

++++

"superkompg'yuterning otasi" deb ataladigan superkompg'yuterning nomi nima?

====

#CDC 6600

====

CDC 600

====

CD 5600

====

CDC 56

++++

birinchi superkompg'yuter nechanchi yilda yaratilgan?

====

#1963

====

1964

====

1965

====

1966

++++

... - vektorli superkompg'yuter, 1985 yilda Cray Research kompaniyasi tomonidan yaratilgan. o'zini davrida u eng kuchli superkompg'yuter bo'lgan.

====

#Cray-2

====

Cray-1

====

Cray

====

barcha javob to'g'ri

++++

Cray-2 superkompg'yuteri operatsion tizimini nomi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni tanlang.

====

#UNIX

====

OS X

====

MS DOS

====

MAC

++++

OpenMP standarti tarkibiga nimalar kiradi?

====

#kompilyator direktivalari, protseduralar va o'zgaruvchan muxit to'plami spetsifikatsiyalari

====

SMP- tizimlar (SSMP, ccNUMA)

====

protseduralar va o'zgaruvchan muxit to'plami spetsifikatsiyalari

====

SMP- tizimlar (SSMP, ccNUMA), protseduralar va o'zgaruvchan muxit to'plami spetsifikatsiyalari

++++

SMP- tizimlar (SSMP, ccNUMA) ni dasturlash standarti qaysi javobda keltirilgan?

====

#OpenMP

====

M'I

====

OpenMP va SMP

====

M'I va OpenMP

++++

OpenMP standartini kim ishlab chiqargan?

====

#OpenMP ARB (Architecture Review Board)

====

OpenMP ARB (Algoritm Review Board)

====

OpenMP AVB (Architecture View Board)

====

OpenMP ARK (Architecture Review Keyboard)

++++

Fortran va C/C++ dasturlash tillari uchun spetsifikatsiyalar qachon ishlab chiqarilgan?

====

#1997 yil oktyabrg' va 1998 oktyabrg'

====

1997 yil sentyabrg' va 1998 noyabrg'

====

1997 yil oktyabrg' va 1997 oktyabrg'

====

1997 yil oktyabrg' va 1999 oktyabrg'

++++

OpenMP 3.0 versiyasi qachon yaratilgan?

====

#2008 y

====

2009 y

====

2010 y

====

2011 y

++++

2021 yil iyun holatiga ko'ra dunyoda eng ko" su'erkom'yuterlar mavjud bo'lgan davlat qaysi?

====

#Xitoy

====

AQSh

====

Ya'oniya

====

Germaniya

++++

2020 yilda qaysi su'er kom'yuterning samaradorlik ko'rsatkichi eng yuqori hisoblangan

====

#Fujitsu fugaku

====

IBM Summit

====

Cray Titan

====

Cray Jaguar

++++

1. Superkompyuterlarning asosiy vazifasi nima?

Juda katta hajmdagi murakkab vazifalarni bajarish

2. Klaster tizimlarida hisoblash jarayonini optimallashtirish uchun qaysi algoritmlar ishlatiladi?

Taqsimlangan hisoblash va yukni balanslash algoritmlari

3. Meta-kompyuterlarning asosiy afzalligi nima?

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

4. Kesh-xotira qanday holatlarda ishlatilmaydi?

Ma’lumotlar faqat uzoq muddatli saqlanganda

5. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

6. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?

Parallel hisoblash uchun mosligi

7. Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?

Kichik lokal tarmoqlar

8. SIMD arxitekturalari qanday tizimlar uchun ishlatiladi?

Vektorli va matritsali hisoblash

9. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

10. Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?

Oson kengaytirish va boshqarish

11. Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

====

12. VLIW arxitekturasi nima?

Buyruqlarni o‘ta keng formatda parallel bajaradi

13. NUMA tizimlari qanday xotira tizimiga kiradi?

Taqsimlanuvchi xotira tizimi

14. Kommunikatsiya jarayonining asosiy elementi qaysi?

Axborot uzatuvchi, qabul qiluvchi va kanal

15. Lokal xotirali tizimlarning asosiy cheklovi nima?

Xato bu -Xotira hajmining cheklanganligi

16. Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?

Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

17. Meta-kompyuter nima?

Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

18. MIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?

Katta hajmdagi tarqatilgan hisoblashlar

19. Flynn tasnifida bitta buyruq oqimi va bir nechta ma'lumot oqimiga ega tizim qanday nomlanadi?

SIMD

20. Massiv-parallel hisoblash tizimlarining asosiy afzalligi nima?

Juda katta hajmdagi ma’lumotlarni bir vaqtda qayta ishlash

21. MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

22. Kesh-xotira qanday ishlaydi?

Tez-tez ishlatiladigan ma’lumotlarni protsessorga yaqin saqlaydi

====

23. Kompyuter tarmoqlari qaysi maqsadda qo‘llaniladi?

Ma'lumotlarni uzatish va ulashish uchun

24. Lokal tarmoq (LAN) nima?

Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

25. NUMA tizimi nima?

Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi

26. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq uzeli nima?

Ma'lumotlarni qabul qilish yoki uzatishni amalga oshiruvchi har qanday qurilma

27. Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

28. Parallel kompyuterlar qanday tasniflanadi?

Protsessorlar soni va ularning ishlash usuliga qarab

29. Superkompyuterlar qanday maqsadlar uchun ishlatiladi?

Murakkab ilmiy va texnik hisoblashlarni bajarish

30. Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

Tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

Kesh-xotira qanday ishlaydi?

#Tez-tez ishlatiladigan ma’lumotlarni protsessorga yaqin saqlaydi

Quyidagilardan qaysi biri MIMD tizimining misoli?

Superkompyuterlar

====

Lokal xotira tizimi qanday ishlaydi?

Har bir protsessor faqat o‘z lokal xotirasidan foydalanadi

Kommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash nima uchun kerak?

Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun

Kommunikatsiya tarmoqlari nima?

#Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

Klasterli tizimlarning asosiy turlari qaysilar?

Hisoblash klasterlari va saqlash klasterlari

SIMD tizimlarining asosiy afzalligi nima?

Bir xil buyruqni bir nechta ma'lumot ustida ishlatish imkoniyati

Taqsimlanuvchi xotira tizimida ma’lumotlar qanday saqlanadi?

Har bir protsessorning lokal xotirasida

Parallel kompyuterlarning amaliy klassifikatsiyasi qanday omilga asoslanadi?

Hisoblash vazifalarining bajarilish usuli

Kommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish uchun qaysi texnologiya ishlatiladi?

QoS (Quality of Service)

Klaster tizimlarining barqarorligini oshirish uchun qaysi usul ishlatiladi?

Ma'lumotlarni zaxiralash va uzilishlar nazorati

Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

UMA tizimining kamchiligi nima?

Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

====

Superkompyuterlar qanday maqsadlar uchun ishlatiladi?

Murakkab ilmiy va texnik hisoblashlarni bajarish

MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

Kompyuter tarmoqlari qaysi maqsadda qo‘llaniladi?

Ma'lumotlarni uzatish va ulashish uchun

Parallel kompyuterlar amaliy klassifikatsiyasida “Flynn taksonomiyasi” qanday asosda ajratadi?

Ma'lumot oqimlari va buyruqlar oqimlari bo‘yicha

Parallel kompyuterlarning asosiy turlari qaysilar?

SIMD va MIMD arxitekturalari

Massiv-parallel hisoblash tizimlarining asosiy afzalligi nima?

Juda katta hajmdagi ma'lumotlarni bir vaqtda qayta ishlash

Qo‘llaniladigan kommunikatsiya protokollaridan biri qaysi?

SMTP

Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

OpenMP qaysi maqsadda ishlatiladi?

Parallel hisoblashni boshqarish uchun

Flynn tasnifida SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?

SIMD bir xil buyruqlarni parallel bajaradi, MIMD esa har xil buyruqlarni bajaradi

Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

====

Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar.

Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?

RAID

Ko‘p yadroli protsessorlarda parallelizm qanday ta’minlanadi?

Har bir yadro alohida vazifani bajaradi.

MIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?

Katta hajmdagi tarqatilgan hisoblashlar.

Kesh-xotira qanday tuzilmalarda ishlatiladi?

Protsessor va asosiy xotira o‘rtasida

Superkompyuterlar asosan qaysi tasnifga kiradi?

MIMD

Taqsimlangan xotira tizimlarida parallel kompyuterlarning qaysi turi ishlatiladi?

MIMD

Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?

Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

Parallel kompyuterlarning amaliy klassifikatsiyasi qanday omilga asoslanadi?

Hisoblash vazifalarining bajarilish usuli.

Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?

Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

GPU qaysi parallel kompyuter tasnifiga kiradi?

====

SIMD

Taqsimlanuvchi xotira tizimining asosiy afzalligi nima?

Tez ishlashi va yuqori moslashuvchanligi

Taqsimlanuvchi xotirali tizimlar qanday xususiyatga ega?

Har bir protsessor o‘zining lokal xotirasiga ega

Parallel kompyuterlar qanday tasniflanadi?

Protsessorlar soni va ularning ishlash usuliga qarab

Kesh-xotira nima uchun qo‘llaniladi?

Protsessor tezligini oshirish uchun

NUMA tizimlari qanday xotira tizimiga kiradi?

Taqsimlanuvchi xotira tizimi

Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?

Global tarmoq

Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?

Xavfsizlikka yuqori talablar

Tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?

Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida.

NUMA tizimi nima?

Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi.

====

Lokal xotira tizimlarining sinxronlash mexanizmi qanday?

Har bir protsessor o‘zining xotirasini boshqaradi.

GPU ning asosiy vazifasi nima?

Grafiklarni hisoblash jarayonini tezlashtirish.

1. GPU qaysi parallel kompyuter tasnifiga kiradi?

SIMD

2. Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?

"Yulduz"

3. Magistral topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Kam xarajat

4. Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida

5. Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

6. Lokal xotira tizimlarining kamchiligi nima?

Xato bu- Xotira hajmi cheklanganligi

7. Flynn tasnifida SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?

SIMD bir xil buyruqlarni parallel bajaradi, MIMD esa har xil buyruqlarni bajaradi

8. Yulduz topologiyasida markaziy element sifatida nima ishlatiladi?

Switch yoki hub

9. Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?

Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

10. MIMD modelida qanday xususiyatlar mavjud?

====

Bir nechta protsessorlar har xil vazifalarni bajaradi

11. NUMA tizimlarida asosiy xotira qanday taqsimlanadi?

Har bir protsessor oʻziga yaqin xotiraga ega boʻladi

12. SIMD arxitekturasining asosiy kamchiligi nima?

Protsessorlarning mustaqil ishlay olmasligi

13. NUMA tizimining afzalligi nima?

Har bir protsessorning oʻziga yaqin xotiraga kirish imkoniyati

14. Parallel hisoblash tizimlari nima?

Bir vaqtning oʻzida bir nechta vazifalarni bajaradigan tizimlar

15. UMA tizimining kamchiligi nima?

Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

16. Tarmoq orqali ma'lumot uzatishda qaysi protokol koʻproq qoʻllaniladi?

TCP/IP

17. Taqsimlanuvchi xotira tizimining asosiy afzalligi nima?

Tez ishlashi va yuqori moslashuvchanligi

18. GPU (grafik protsessor) qaysi parallel arxitektura turiga kiradi?

SIMD

19. Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?

Oson kengaytirish va boshqarish

20. OpenMP qaysi maqsadda ishlatiladi?

Parallel hisoblashni boshqarish uchun

21. Internet tarmogʻi qanday turdagi kommunikatsiya tarmogʻiga kiradi?

====

Global tarmoq

22. Kommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish uchun qaysi texnologiya ishlatiladi?

QoS (Quality of Service)

23. Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?

Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

24. Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

25. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimlarining toifasiga kiradi?

GPU tizimlari

26. Tarmoqning gibrid topologiyasi nima?

Xato bu— Simli va simsiz tarmoqlarning kombinatsiyasi

27. Kesh-xotiraning asosiy vazifasi nima?

Tezkor ma’lumot almashuvni ta’minlash

28. Lokal xotira tizimlarida ma’lumotlar qanday boshqariladi?

Xato-bu- Global tarmoq orqali sinxronizatsiya qilinadi

29. Flynn tasnifida SISD nima?

Xato-bu Bir nechta ma'lumot oqimlarini ishlatadigan tizim

30. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

Xato-bu Lokal xotira tizimlari

1. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimining afzalligi hisoblanadi?

Katta hajmdagi vazifalarni tezkor bajarish

====

2. Parallel kompyuterlar qanday tasniflanadi?

Protsessorlar soni va ularning ishlash usuliga qarab

3. Parallel hisoblashda tezlikni o‘lchash uchun qaysi ko‘rsatkich ishlatiladi?

Speedup (tezlashuv)

4. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga bog‘lanish shakli

5. NUMA tizimlari qanday parallel kompyuterlarga kiradi?

MIMD

6. Klasterli tizim nima?

Mustaqil kompyuterlarning bitta tarmoq orqali birlashtirilishi

7. Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida

8. Flynn tasnifidagi MISD qanday tizimni anglatadi?

Bir nechta buyruqlar va bitta ma'lumot ustida ishlaydigan tizim

9. GPU qaysi parallel kompyuter tasnifiga kiradi?

SIMD

10. Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?

RAID

11. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar

12. SIMD arxitekturalari qanday tizimlar uchun ishlatiladi?

Vektorli va matritsali hisoblash

====

13. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

14. Ko‘p yadroli protsessorlar qaysi tasnifga kiradi?

MIMD

15. Flynn tasnifidagi qaysi model parallel hisoblashda eng ko‘p qo‘llaniladi?

SIMD va MIMD

16. OpenMP qaysi maqsadda ishlatiladi?

Parallel hisoblashni boshqarish uchun

17. Hyper-threading texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Vazifalar o‘rtasida parallelizatsiyani oshirish uchun

18. Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

19. Superkompyuterlarning asosiy vazifasi nima?

Juda katta hajmdagi murakkab vazifalarni bajarish

20. SIMD tizimlari qanday qo‘llaniladi?

Barcha javoblar to‘g‘ri

21. Meta-kompyuterlarning asosiy afzalligi nima?

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

22. Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?

Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

23. Taqsimlanuvchi xotirali tizimlar qanday xususiyatga ega?

====

Har bir protsessor o‘zining lokal xotirasiga ega

24. Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?

Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

25. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

26. SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?

SIMD bir xil ma’lumotlar ustida ishlaydi, MIMD esa har xil ma’lumotlar ustida ishlaydi

27. Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?

Xavfsizlikka yuqori talablar

28. Parallel hisoblash tizimlarida "Amdal qonuni" nimani bildiradi?

Hisoblash samaradorligi parallel jarayonlar soniga bog‘liq

29. GPU (grafik protsessor) qaysi parallel arxitektura turiga kiradi?

SIMD

30. Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?

Oson kengaytirish va boshqarish

1. UMA tizimining kamchiligi nima?

Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

2. Kesh-xotira qanday holatlarda ishlatilmaydi?

Ma’lumotlar faqat uzoq muddatli saqlanganda

3. SIMD arxitekturasining asosiy kamchiligi nima?

Protsessorlarning mustaqil ishlay olmasligi

4. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?

====

Parallel hisoblash uchun mosligi

Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?

RAID

NUMA tizimlari qanday xotira tizimiga kiradi?

Taqsimlanuvchi xotira tizimi

Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

8. Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?

Global tarmoq

9. Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?

Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

10. MIMD arxitekturasi qanday ishlaydi?

Har xil buyruqlarni bir nechta protsessorda bajaradi

11. Parallel kompyuterlarning amaliy klassifikatsiyasi qanday omilga asoslanadi?

Hisoblash vazifalarining bajarilish usuli

12. Flynn tasnifida SISD nima?

Bir buyruq va bir ma'lumot oqimiga ega tizim

13. Klasterli tizim nima?

Mustaqil kompyuterlarning bitta tarmoq orqali birlashtirilishi

14. Global tarmoq (WAN) qanday ishlaydi?

Yirik geografik hududlarni qamrab oladi

====

15. Kommunikatsiya tarmoqlarida qaysi texnologiya ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi?

SSL/TLS

16. Tarmoq orqali ma'lumot uzatishda qaysi protokol ko‘proq qo‘llaniladi?

TCP/IP

17. Quyidagilardan qaysi biri parallel tizimlarda tezlikni oshirishga ta’sir qiluvchi omildir?

Xato bu -Hisoblash jarayonlarining mos kelishi

18. Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?

Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

19. Klaster tizimlarining barqarorligini oshirish uchun qaysi usul ishlatiladi?

Ma'lumotlarni zaxiralash va uzilishlar nazorati

20. Flynn tasnifi parallel kompyuterlarni nechta asosiy toifaga ajratadi?

4

21. GPU (grafik protsessor) qaysi parallel arxitektura turiga kiradi?

SIMD

22. MIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?

Katta hajmdagi tarqatilgan hisoblashlar

23. Halqa topologiyasida ma'lumot qanday uzatiladi?

Belgilangan yo‘nalishda bir tugundan boshqasiga ketma-ket

24. Parallel hisoblashning asosiy maqsadi nima?

Vazifalarni tezroq bajarish uchun hisoblash resurslarini birlashtirish

====

25. Kesh-xotiraning asosiy vazifasi nima?

Tezkor ma’lumot almashuvni ta’minlash

26. Taqsimlanuvchi xotirali tizimlar qanday xususiyatga ega?

Har bir protsessor o‘zining lokal xotirasiga ega

27. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

28. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar

29. Superkompyuterlar qanday maqsadlar uchun ishlatiladi?

Murakkab ilmiy va texnik hisoblashlarni bajarish

30. Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida

1. Yulduz topologiyasining kamchiligi nima?

Markaziy tugun ishlamasa, butun tarmoq ishlamay qoladi

2. Parallel hisoblash tizimlarida "Amdal qonuni" nimani bildiradi?

Hisoblash samaradorligi parallel jarayonlar soniga bog‘liq

3. Superkompyuterlar asosan qaysi tasnifga kiradi?

MIMD

4. Kommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumot uzatishning asosiy birligi nima?

Paket

5. Kommunikatsiya tarmoqlarida qaysi texnologiya ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi?

====

SSL/TLS

6. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

7. Klasterli tizimlarning asosiy maqsadi nima?

Xato bu Katta hajmdagi fayllarni boshqarish

8. Kommunikatsiya tarmoqlari nima?

Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

9. Massiv-parallel hisoblash tizimlarining asosiy afzalligi nima?

Juda katta hajmdagi ma’lumotlarni bir vaqtda qayta ishlash

10. Klasterli tizimlar qanday tashkil etiladi?

Xato bu- Grafik protsessorlarni birlashtirish orqali

11. MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

12. Hisoblash klasterlarining asosiy vazifasi nima?

Parallel hisoblashlarni bajarish

13. Parallel hisoblashda tezlikni o‘lchash uchun qaysi ko‘rsatkich ishlatiladi?

Speedup (tezlashuv)

14. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimlarining toifasiga kiradi?

GPU tizimlari

15. Optik tolali aloqa tizimining afzalliklaridan biri nima?

Ma'lumotlarni yuqori tezlikda va uzoq masofalarga uzatish imkoniyati

16. Quyidagilardan qaysi biri MIMD tizimining misoli?

====

Superkompyuterlar

17. Cluster tizimlar qaysi tasnifga kiradi?

Massiv-parallel tizimlar

18. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?

Parallel hisoblash uchun mosligi

19. Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?

Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

20. Klasterli tizimlarning asosiy turlari qaysilar?

Hisoblash klasterlari va saqlash klasterlari

21. Hyper-threading texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Vazifalar o‘rtasida parallelizatsiyani oshirish uchun

22. Parallel hisoblash tizimlari nima?

Bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifalarni bajaradigan tizimlar

23. Superkompyuterlarning asosiy vazifasi nima?

Juda katta hajmdagi murakkab vazifalarni bajarish

24. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq uzeli nima?

Ma'lumotlarni qabul qilish yoki uzatishni amalga oshiruvchi har qanday qurilma

25. NUMA tizimlarida asosiy xotira qanday taqsimlanadi?

Har bir protsessor o‘ziga yaqin xotiraga ega bo‘ladi

26. Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

27. NUMA tizimi nima?

Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi

====

28. Kommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash nima uchun kerak?

Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun

29. Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?

"Yulduz"

30. Lokal tarmoq (LAN) nima?

Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

1. Kommunikatsiya tarmoqlari nima?

Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

2. Magistral topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Kam xarajat

3. Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

4. Parallel kompyuterlar amaliy klassifikatsiyasida “Flynn taksonomiyasi” qanday asosda ajratadi?

Ma'lumot oqimlari va buyruqlar oqimlari bo‘yicha

5. Ko‘p yadroli protsessorlar qaysi tasnifga kiradi?

MIMD

6. Klasterli tizimlar qaysi sohada keng qo‘llaniladi?

Web serverlar va yuqori yukli hisoblash tizimlari

7. Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?

Kichik lokal tarmoqlar

8. Simsiz kommunikatsiya tarmoqlari qanday ishlaydi?

Radio to‘lqinlar yoki infraqizil texnologiyalar orqali ma'lumot uzatadi

====

9. Global tarmoq (WAN) qanday ishlaydi?

Yirik geografik hududlarni qamrab oladi

10. Taqsimlanuvchi xotira tizimlari qanday tarmoq orqali bir-biri bilan bog‘lanadi?

Xato -bu Lokal tarmoq (LAN)

11. Qo‘llaniladigan kommunikatsiya protokollaridan biri qaysi?

SMTP

12. Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

13. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

14. Kesh-xotira qanday vazifani bajaradi?

Protsessor va asosiy xotira o‘rtasidagi ma’lumotlarga tezkor kirishni ta’minlaydi

15. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar

16. MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

17. Hisoblash klasterlarining asosiy vazifasi nima?

Parallel hisoblashlarni bajarish

18. Parallel hisoblash tizimlari nima?

Bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifalarni bajaradigan tizimlar

19. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

====

LAN va WAN

20. Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

21. Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?

Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

22. GPU ning asosiy vazifasi nima?

Grafiklarni hisoblash jarayonini tezlashtirish

23. Optik tolali aloqa tizimining afzalliklaridan biri nima?

Ma'lumotlarni yuqori tezlikda va uzoq masofalarga uzatish imkoniyati

24. NUMA tizimi nima?

Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi

25. Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?

"Yulduz"

26. Parallel hisoblashning asosiy maqsadi nima?

Vazifalarni tezroq bajarish uchun hisoblash resurslarini birlashtirish

27. Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?

Xavfsizlikka yuqori talablar

28. Meta-kompyuter nima?

Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

29. Taqsimlanuvchi xotira tizimida ma’lumotlar qanday saqlanadi?

Har bir protsessorning lokal xotirasida

30. Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?

====

Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

1. Pipelining texnologiyasi qaysi maqsadda ishlatiladi?

Buyruqlarni bir vaqtda bajarishni ta’minlash uchun

2. Flynn tasnifidagi MISD qanday tizimni anglatadi?

Bir nechta buyruqlar va bitta ma'lumot ustida ishlaydigan tizim

3. Tarmoqning gibrid topologiyasi nima?

Turli xil topologiyalarning kombinatsiyasi

4. Tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

5. Klasterli tizimlar qaysi sohada keng qo‘llaniladi?

Web serverlar va yuqori yukli hisoblash tizimlari

6. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimlarining toifasiga kiradi?

GPU tizimlari

7. Lokal xotira tizimlarining kamchiligi nima?

Protsessorlararo sinxronlash va ma’lumot almashinuvi murakkabligi

8. Meta-kompyuter nima?

Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

9. Taqsimlanuvchi xotira tizimining asosiy afzalligi nima?

Tez ishlashi va yuqori moslashuvchanligi

10. Klasterli tizimlarning asosiy maqsadi nima?

Hisoblash jarayonlarini parallelizatsiya qilish va tezlashtirish

11. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

====

12. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?

Parallel hisoblash uchun mosligi

13. Parallel kompyuterlarning asosiy turlari qaysilar?

SIMD va MIMD arxitekturalari

14. Flynn tasnifida SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?

SIMD bir xil buyruqlarni parallel bajaradi, MIMD esa har xil buyruqlarni bajaradi

15. Parallel kompyuterlar amaliy klassifikatsiyasida “Flynn taksonomiyasi” qanday asosda ajratadi?

Ma'lumot oqimlari va buyruqlar oqimlari bo‘yicha

16. Kesh-xotira qanday ishlaydi?

Tez-tez ishlatiladigan ma’lumotlarni protsessorga yaqin saqlaydi

17. Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?

Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

18. Kesh-xotira qanday holatlarda ishlatilmaydi?

Ma’lumotlar faqat uzoq muddatli saqlanganda

19. Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?

Kichik lokal tarmoqlar

20. UMA tizimining kamchiligi nima?

Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

21. Yulduz topologiyasining kamchiligi nima?

Markaziy tugun ishlamasa, butun tarmoq ishlamay qoladi

22. Lokal tarmoq (LAN) nima?

Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

====

23. MIMD arxitekturalarining asosiy xususiyati nima?

Protsessorlar o‘zaro bog‘langan holda mustaqil ishlaydi

24. SIMD tizimlari asosan qaysi sohada ishlatiladi?

Grafik rendering va tahlil

25. SIMD arxitekturasi qanday ishlaydi?

Bir xil buyruqni bir nechta ma'lumotlar ustida bajaradi

26. Parallel hisoblashning asosiy maqsadi nima?

Vazifalarni tezroq bajarish uchun hisoblash resurslarini birlashtirish

27. Klaster tizimlarida ishlatiladigan umumiy boshqaruv dasturlari qaysilar?

MPI va OpenMP

28. Taqsimlangan xotira tizimlarida parallel kompyuterlarning qaysi turi ishlatiladi?

MIMD

29. Massiv-parallel kompyuterlarning asosiy xususiyati qaysi?

Minglab protsessorlarning birgalikda ishlashi

30. UMA (Uniform Memory Access) tizimi qanday ishlaydi?

Xotiraga kirish vaqti barcha protsessorlar uchun bir xil

1. Ko‘p yadroli protsessorlar qaysi tasnifga kiradi?
MIMD

2. Klasterli tizimlarning asosiy maqsadi nima?
Hisoblash jarayonlarini parallelizatsiya qilish va tezlashtirish

3. Superkompyuterlar qanday maqsadlar uchun ishlatiladi?
Murakkab ilmiy va texnik hisoblashlarni bajarish

4. Kommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish uchun qaysi texnologiya ishlatiladi?
QoS (Quality of Service)

====

5. MIMD arxitekturalarining asosiy xususiyati nima?
Protsessorlar o‘zaro bog‘langan holda mustaqil ishlaydi

6. Kommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash nima uchun kerak?
Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun

7. GPU ning asosiy vazifasi nima?
Grafiklarni hisoblash jarayonini tezlashtirish

8. Superkompyuterlar asosan qaysi tasnifga kiradi?
MIMD

9. Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?
Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

10. Yopiq klaster tizimlarining asosiy xususiyati nima?
Faqat bir tarmoq segmentida ishlaydi

11. Kommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumot uzatishning asosiy birligi nima?
Paket

12. Lokal xotira tizimlarining sinxronlash mexanizmi qanday?
Har bir protsessor o‘zining xotirasini boshqaradi

13. Quyidagilardan qaysi biri MIMD tizimining misoli?
Superkompyuterlar

14. MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?
Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

15. Kommunikatsiya jarayonining asosiy elementi qaysi?
Axborot uzatuvchi, qabul qiluvchi va kanal

16. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq topologiyasi nima?
Tarmoq qurilmalarining bir-biriga bog‘lanish shakli

17. Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?
"Yulduz"

18. Klasterli tizimlar qanday tashkil etiladi?
Bir nechta kompyuterlarni tarmoq orqali birlashtirish orqali

19. Parallel kompyuterlarning asosiy tasniflaridan biri nima?
Arxitektura darajasi bo‘yicha

20. Pipelining texnologiyasi qaysi maqsadda ishlatiladi?
Buyruqlarni bir vaqtda bajarishni ta’minlash uchun

21. Magistral topologiyasining asosiy afzalligi nima?
Kam xarajat

23. Simli kommunikatsiya tarmoqlarining asosiy afzalligi nima?
Yuqori tezlik va barqarorlik

====

24. Klaster tizimlarida hisoblash jarayonini optimallashtirish uchun qaysi algoritmlar ishlatiladi?
Taqsimlangan hisoblash va yukni balanslash algoritmlari

25. Kompyuter tarmoqlari qaysi maqsadda qo‘llaniladi?
Ma'lumotlarni uzatish va ulashish uchun

26. Massiv-parallel kompyuterlarning asosiy xususiyati qaysi?
Minglab protsessorlarning birgalikda ishlashi

27. Tarmoqning gibrid topologiyasi nima?
Turli xil topologiyalarning kombinatsiyasi

28. NUMA tizimlarida asosiy xotira qanday taqsimlanadi?
Har bir protsessor o‘ziga yaqin xotiraga ega bo‘ladi

29. Parallel kompyuterlar qanday tasniflanadi?
Protsessorlar soni va ularning ishlash usuliga qarab

30. Flynn tasnifi parallel kompyuterlarni nechta asosiy toifaga ajratadi?
4

31. Lokal xotira tizimlarining kamchiligi nima?
Protsessorlararo sinxronlash va ma’lumot almashinuvi murakkabligi

32. Parallel kompyuterlar amaliy klassifikatsiyasida “Flynn taksonomiyasi” qanday asosda ajratadi?
Ma'lumot oqimlari va buyruqlar oqimlari bo‘yicha

33. GPU qaysi parallel kompyuter tasnifiga kiradi?
SIMD

44. MIMD arxitekturasi qanday ishlaydi?
Har xil buyruqlarni bir nechta protsessorda bajaradi

45. Simsiz kommunikatsiya tarmoqlari qanday ishlaydi?
Radio to‘lqinlar yoki infraqizil texnologiyalar orqali ma'lumot uzatadi

46. Saqlash klasterlari qanday ishlaydi?
Ma'lumotlarni tarqatilgan holda saqlaydi va boshqaradi

47. Parallel kompyuterlarning amaliy klassifikatsiyasi qanday omilga asoslanadi?
Hisoblash vazifalarining bajarilish usuli

48. Quyidagilardan qaysi biri parallel tizimlarda tezlikni oshirishga ta’sir qiluvchi omildir?
Tizimdagi protsessorlar soni

49. NUMA tizimining afzalligi nima?
Har bir protsessorning o‘ziga yaqin xotiraga kirish imkoniyati

50. Halqa topologiyasida ma'lumot qanday uzatiladi?
Belgilangan yo‘nalishda bir tugundan boshqasiga ketma-ket

====

51. Taqsimlanuvchi xotira tizimlari qanday tarmoq orqali bir-biri bilan bog‘lanadi?
Protsessorlararo bog‘lovchi tarmoq

52. NUMA tizimlari qanday parallel kompyuterlarga kiradi?
MIMD

53. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimlarining toifasiga kiradi?
GPU tizimlari

54. Hyper-threading texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?
Vazifalar o‘rtasida parallelizatsiyani oshirish uchun

55. Hisoblash klasterlarining asosiy vazifasi nima?
Parallel hisoblashlarni bajarish

56. Lokal xotira tizimlarida ma’lumotlar qanday boshqariladi?
Har bir protsessor o‘z ma’lumotlarini boshqaradi

57. Optik tolali aloqa tizimining afzalliklaridan biri nima?
Ma'lumotlarni yuqori tezlikda va uzoq masofalarga uzatish imkoniyati

58. Klasterli tizimlarning asosiy turlari qaysilar?
Hisoblash klasterlari va saqlash klasterlari

59. Kommunikatsiya tarmoqlarining turlari qanday?
Lokal va global tarmoqlar

60. Flynn tasnifida SISD nima?
Bir buyruq va bir ma'lumot oqimiga ega tizim

61. SIMD arxitekturasi qanday ishlaydi?
Bir xil buyruqni bir nechta ma'lumotlar ustida bajaradi

62. Parallel hisoblashda tezlikni o‘lchash uchun qaysi ko‘rsatkich ishlatiladi?
Speedup (tezlashuv)

63. Parallel hisoblashning asosiy maqsadi nima?
Vazifalarni tezroq bajarish uchun hisoblash resurslarini birlashtirish

64. Yulduz topologiyasining kamchiligi nima?
Markaziy tugun ishlamasa, butun tarmoq ishlamay qoladi

65. Massiv-parallel hisoblash tizimlarining asosiy afzalligi nima?
Juda katta hajmdagi ma’lumotlarni bir vaqtda qayta ishlash

66. Kesh-xotira qanday vazifani bajaradi?
Protsessor va asosiy xotira o‘rtasidagi ma’lumotlarga tezkor kirishni ta’minlaydi

67. NUMA tizimi nima?
Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi

68. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq uzeli nima?
Ma'lumotlarni qabul qilish yoki uzatishni amalga oshiruvchi har qanday qurilma

69. Cluster tizimlar qaysi tasnifga kiradi?

====

Massiv-parallel tizimlar

70. Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?
MPI

71. SIMD tizimlarining asosiy afzalligi nima?
Bir xil buyruqni bir nechta ma'lumot ustida ishlatish imkoniyati

72. Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?
Global tarmoq

73. Flynn tasnifidagi qaysi model parallel hisoblashda eng ko‘p qo‘llaniladi?
SIMD va MIMD

74. Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?
Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

75. Kesh-xotira qanday ishlaydi?
Tez-tez ishlatiladigan ma’lumotlarni protsessorga yaqin saqlaydi

76. GPU (grafik protsessor) qaysi parallel arxitektura turiga kiradi?
SIMD

77. Meta-kompyuter nima?
Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

78. Lokal xotira tizimi qanday ishlaydi?
Har bir protsessor faqat o‘z lokal xotirasidan foydalanadi

79. Tarmoq orqali ma'lumot uzatishda qaysi protokol ko‘proq qo‘llaniladi?
TCP/IP

80. Halqa topologiyasining xususiyati nimada?
Tarmoq qurilmalari yopiq halqa shaklida ulanadi

81. Flynn tasnifida bitta buyruq oqimi va bir nechta ma'lumot oqimiga ega tizim qanday nomlanadi?
SIMD

82. Klasterli tizim nima?
Mustaqil kompyuterlarning bitta tarmoq orqali birlashtirilishi

83. Parallel hisoblash tizimlarida "Amdal qonuni" nimani bildiradi?
Hisoblash samaradorligi parallel jarayonlar soniga bog‘liq

84. Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?
Xavfsizlikka yuqori talablar

85. Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?
RAID

86. Kesh-xotira qanday holatlarda ishlatilmaydi?

====

Ma’lumotlar faqat uzoq muddatli saqlanganda

87. Ochiq klaster tizimlarining kamchiligi nima?
Tarmoqdagi xavfsizlik xavflariga moyilligi

88. Lokal xotirali tizimlarning asosiy cheklovi nima?
Protsessorlararo sinxronizatsiya qiyinchiliklari

89. UMA (Uniform Memory Access) tizimi qanday ishlaydi?
Xotiraga kirish vaqti barcha protsessorlar uchun bir xil

90. Ko‘p yadroli protsessorlarda parallelizm qanday ta’minlanadi?
Har bir yadro alohida vazifani bajaradi

91. VLIW arxitekturasi nima?
Buyruqlarni o‘ta keng formatda parallel bajaradi

92. Klasterli tizimlar qaysi sohada keng qo‘llaniladi?
Web serverlar va yuqori yukli hisoblash tizimlari

93. SIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?
Matritsa hisoblashlar

94. Flynn tasnifida SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?
SIMD bir xil buyruqlarni parallel bajaradi, MIMD esa har xil buyruqlarni bajaradi

95. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?
Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar

96. MIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?
Katta hajmdagi tarqatilgan hisoblashlar

97. Kesh-xotira qanday tuzilmalarda ishlatiladi?
Protsessor va asosiy xotira o‘rtasida

98. Global tarmoq (WAN) qanday ishlaydi?
Yirik geografik hududlarni qamrab oladi

99. Taqsimlangan xotira tizimlarida parallel kompyuterlarning qaysi turi ishlatiladi?
MIMD

100. Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?
Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

101. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?
LAN va WAN

102. Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?
Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

103. Taqsimlanuvchi xotira tizimining asosiy afzalligi nima?
Tez ishlashi va yuqori moslashuvchanligi

104. Taqsimlanuvchi xotirali tizimlar qanday xususiyatga ega?

====

Har bir protsessor o‘zining lokal xotirasiga ega

105. Kesh-xotira nima uchun qo‘llaniladi?
Protsessor tezligini oshirish uchun

106. Tarmoq topologiyasi nima?
Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

107. Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?
Simsiz texnologiyalar yordamida

108. UMA tizimining kamchiligi nima?
Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

109. SIMD arxitekturasining asosiy kamchiligi nima?
Protsessorlarning mustaqil ishlay olmasligi

110. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?
Parallel hisoblash uchun mosligi

111. NUMA tizimlari qanday xotira tizimiga kiradi?
Taqsimlanuvchi xotira tizimi

112. Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?
Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

113. Kommunikatsiya tarmoqlarida qaysi texnologiya ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi?
SSL/TLS

114. Klaster tizimlarining barqarorligini oshirish uchun qaysi usul ishlatiladi?
Ma'lumotlarni zaxiralash va uzilishlar nazorati

115. Kesh-xotiraning asosiy vazifasi nima?
Tezkor ma’lumot almashuvni ta’minlash

116. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?
To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

117. Superkompyuterlarning asosiy vazifasi nima?
Juda katta hajmdagi murakkab vazifalarni bajarish

118. Meta-kompyuterlarning asosiy afzalligi nima?
Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

119. Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?
Kichik lokal tarmoqlar

120. SIMD arxitekturalari qanday tizimlar uchun ishlatiladi?
Vektorli va matritsali hisoblash

121. Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?
Oson kengaytirish va boshqarish

122. Kommunikatsiya nima?

====

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

123. Lokal tarmoq (LAN) nima?
Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

124. Kommunikatsiya tarmoqlari nima?
Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

125. Parallel hisoblash tizimlari nima?
Bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifalarni bajaradigan tizimlar

126. Yulduz topologiyasida markaziy element sifatida nima ishlatiladi?
Switch yoki hub

130. MIMD modelida qanday xususiyatlar mavjud?
Bir nechta protsessorlar har xil vazifalarni bajaradi

131. OpenMP qaysi maqsadda ishlatiladi?
Parallel hisoblashni boshqarish uchun

132. Taqsimlanuvchi xotira tizimida ma’lumotlar qanday saqlanadi?
Har bir protsessorning lokal xotirasida

133. Lokal xotira tizimlarining afzalligi nima?
Har bir protsessor yuqori tezlikda ishlaydi

134. Parallel kompyuterlarning asosiy turlari qaysilar?
SIMD va MIMD arxitekturalari

Uzliksiz tizimlarga to’g’ri keladigan javobni aniqlang

====

#ma’lumotlarni uzatish va vaqtga bog’liq bo’lgan dasturlar

====

ma’lumotlarni uzatish va qabul qilish

====

vaqtga bog’liq bo’lgan dasturlar bilan uzluksiz ravishda ishlovchi dasturlar

====

ma’lumotlatni yig’ish va uzatish

++++

Intranet nima?

====

#Intranet Internetning boshqa shakli bo'lib, Intranet odatda faqat kom'aniya

====

tarmog'idagi foydalanuvchilar uchun ochiqdir

====

Aslida, axborot Intranet tizimi - bu Internetning usullari va vositalaridan foydalanadigan kor'orativ tizim

====

Kom'aniyalar uni kom'aniyaning ofisida joylashgan kom'yuterlar va terminallarga jismoniy kirish imkoniga ega

====

Kom'aniyalar uni kom'aniyaning ofisida joylashgan kom'yuterlar va terminallarga jismoniy kirish imkoniga ega bo'lgan kor'orativ tizim

++++

Intranet tarmog’idan foydalanishni nechta usuli bor?

====

#2

====

3

====

4

====

5

++++

Ma'lumotlar markazlashtirilgan tarzda belgilanadigan _____ muvofiq almashiladi

====

#Qoidalarda

====

Tizimlarga

====

algoritmlarga

====

Dasturga

++++

Kaskad modeli qaysi yillarda ishlab chiqilgan?

====

#1980 yillarda

====

1970 yillarda

====

1960 yillarda

====

1950 yillarda

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#Dasturlash tillari yordamida

====

====

Amaliy dasturlar yordamida

====

Utilita dasturlar yordamida

====

Servis dasturlar yordamida

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#threads yordamida

====

Ketma-ketlikda

====

Servis dasturlar yordamida

====

V modelli

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#OpenMP yordamida

====

M'I yordamida

====

Google cloud yordamida

====

QNX yordamida

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#High 'erformance Fortran yordamida

====

====

Turli xil kutubxonalar yordamida

====

AWS yordamida

====

IBM Token yordamida

++++

Kaskad sxemasi qanday jarayonni nazarda tutadi?

====

#Har ikkala bosqichga barobar o’tishni

====

oldingi bosqichda ish tugaganidan keyin keyingi bosqichga o'tishni

====

keyingi bosqichda ish tugaganidan keyin oldingi bosqichga o'tishni

====

ketma-ketlikda o'tishni

++++

Inkriment so’zi qanday ma’no anglatadi?

====

#pog’onali

====

Ketma-ket

====

Shartli

====

V modelli

++++

QNX ni tarmoqlar uchun qanday drayverlar mavjud?

====

#Ethernet, Fast Ethernet, Arcnet, IBM Token Ring va boshqalar

====

====

Drayverlari mavjud emas

====

QNX tarmoq OT hisoblanmaydi.

====

Barcha javoblar to'g'ri

++++

Kaskad modeli dastlab kim tomonidan taklif etligan?

====

#A.D. Royce

====

W.W.Royce

====

A.G. Henre

====

B.G. Henry

++++

Telekomminikatsiya sohasida billing tizimlari tomonidan bajariladigan funksiyalar necha xil guruhi mavjud?

====

#3

====

4

====

5

====

6

++++

Telekomminikatsiya sohasida billing tizimlari tomonidan bajariadigan funksiyalarning 2-guruh nomi nima?

====

====

#Axborotlashtirish xizmatlari

====

Hisob kitob o'eratsiyalari

====

Servis o'eratsiyalari

====

Moliyaviy xizmatlar

++++

Dastlabki kaskad modelida nechta bosqich mavjud?

====

#7

====

8

====

9

====

4

++++

LAN texnologiyasi nima vazifa bajaradi?

====

#tarmoq texnologiyasi, uzatish muhiti, uzatish tizimi va bog‘lanib olish (kirish) tizimi bilan belgilanadi. Hozirgi kunda LAN texnologiyalari ichida Ethernet, Microsoft Token Ring ko’'roq qo’llaniladi

====

aloqa kanallarining barcha terminallar bilan ulanish sxemasi. Ulanish sxemasining yulduz, yo‘lak (inglizcha-bus, ruscha-shina, magistral) va halqa to'ologiyalari farqlanadi.

====

Yulduz to'ologiyasiga ketadigan sarf-xarajatlar va uning iloji boricha kattaroq hududga qo’llanilish imkoniyatlari hamda tugunning o’tkazaoluvchanlik qobiliyati o’rtacha ko’rsatkichlarga ega bo’lib, 'uxtaligi(ruscha-nadyojnost) bo’yicha a’lo sanaladi.

====

====

Ulanish sxemasining yulduz, yo‘lak (inglizcha-bus, ruscha-shina, magistral) va halqa to'ologiyalari farqlanadi.

++++

Intel XEON mikro'rotsessori asosan qanday ko'yuterlarda ishlatiladi?

====

#Serverlarda

====

O'lchami kichik elektron qurilmalarda

====

lanshet va smartfonlarda

====

clarda

++++

klasterlar boshqa arxitekturalardan qaysi parametrlar bilan farq qiladi?

====

#xisoblash tugunlari sifatida maxsus modellar emas, balki oddiy kompg'yuterlardan tashkil topadi

====

o'zaro munosabat faqat bir marta foydalishga mo'ljallangan tarmoq orqali amalga oshiriladi

====

ular o'rtasidagi tugun va aloqalar xar bmr xil manbali bo'lishi mumkin

====

xisoblash tugunlari sifatida maxsus modellardan va superkompg'yuterlardan tashkil topadi

++++

AMD ning birinchi 'rotsessori qanday nomlangan?

====

#AMD O'teron

====

AMD First

====

AMD single

====

AMD Begin

++++

SISDarxitekturasiga misol keltiring

====

#Fon Neyman arxitekturasi

====

Klaster tizimlar

====

Meta-kom'yuterlar

====

Serverlar

++++

klasterlar qanday arxitektura asosida quriladi?

====

#shinali

====

qarshilik

====

yarim o'tkazgichli

====

yulduzsimon

++++

Semafor tushunchasi qachon 'aydo bo'lgan?

====

#1965 yil

====

1968 yil

====

1970 yil

====

1973 yil

++++

Semafor tushunchasini birinchi bo'lib kim fanga kiritgan?

====

#Edsger Wybe

====

duglas orren

====

tomas sterling

====

don bekker

++++

klasterlash kompg'yuter tiimlarining qaysi darajalarida qo'llaniladi?

====

#qurilmaviy tahminot

====

taqsimlangantizim

====

ko'ngilochar dasturlar

====

amaliy tizimlari

++++

Necha semaforalar ishlatiladi?

====

#2

====

3

====

4

====

5

++++

shartli ravishda klasterlarni sinflarga ajratish kimlar tomonidan taklif etilgan?

====

#Yazek radaevskiy

====

duglas orren

====

tomas sterling

====

don bekker

++++

Masalalarni hal etishda semaforani qaysi turlari ishlatiladi?

====

#ishlab chiqaruvchi va iste'molchi

====

dasturlash tillari va amaliy dasturlar

====

server va klasterlar

====

Servis dasturlar va ilova dasturlar

++++

1994 yili 16 ta tugunli, ikkilangan kanallardan iborat 10mbit/s Ethernet tarmog'i orqali birlashtirilgan klasterni kimlar yaratdilar?

====

#don bekker

====

duglas edlayn

====

tomas kim

====

Yazek radaevskiy

++++

klasterlar necha sinfga ajratiladi?

====

#2

====

3

====

4

====

6

++++

1-sinf klasterlariga izoh bering.

====

#ushbu sinf mashinalari ko'plab kompg'yuter komponentalarini sotadigan bir butun standart detallar yordamida quriladi.

====

bu tizim eksklyuziv yoki keng tarqalmagan detallardan tashkil topadi. bu bilan qiymati oshishi evaziga juda yaxshi natijaga erishiladi.

====

Yuqori samarador xisoblashlarni amalga oshirishda qo'llaniladigan tizimlar

====

bu sinfda qurilmalarning parametlariga ehtibor qaratiladi va NASA asosan uchun ishlaydi

++++

2-sinf klasterlariga izoh bering.

====

#bu tizim eksklyuziv yoki keng tarqalmagan detallardan tashkil topadi. bu bilan qiymati oshishi evaziga juda yaxshi natijaga erishiladi.

====

ushbu sinf mashinalari ko'plab kompg'yuter komponentalarini sotadigan bir butun standart detallar yordamida quriladi.

====

Yuqori samarador xisoblashlarni amalga oshirishda qo'llaniladigan tizimlar

====

bu sinfda qurilmalarning parametlariga ehtibor qaratiladi va NASA asosan uchun ishlaydi

++++

klasterlar turli maqsadlarda qo'llanilishi mumkin. nisbatan ko'p qo'llaniladigan soxalari quyidagilar:

====

#Yuqori ishonchli tizimlar

====

Yuqori tizimlar

====

bir oqimli tizimlar

====

eksklyuziv yoki keng tarqalmagan tizimlar

++++

qaysi klaster NASA Goddard S'ace Flight Center markazida Earth and S'ace Sciences loyixasini muxim xisoblash resurslari bilan qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan?

====

#Beowulf

====

O'en M'I

====

Intel DX4

====

S'ace case

++++

Beowulf - klaster odatda, nimalardan tashkil topgan bo'ladi?

====

#standart kompg'yuter tarmog'i

====

tugun

====

xisoblovchi

====

to'g'ri javob yo'q

++++

Beowulf klaterini qurishda quyidagi dasturiy maxsulotlar talab qilinadi:

====

#Linux operatsion tizimi

====

xabar qabul qiluvchi

====

M' tizimlar

====

standart maxsulotlar

++++

Beowulf klaterida server tugun nima vazifa bajaradi?

====

#butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni nazorat qiladi butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni reestrga yuklaydi

====

butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni boshqa tugunlarga uzatadi

====

butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni tezkor xotiraga yuklaydi

====

fayllarni tezkor xotiraga yuklaydi

++++

“parallel xisoblash” tushunchasining tahrifi to'g'ri ko'rsatilgan javobni tanlang.

====

#dasturlar o'zaro parallel (bir vaqtda) ishlaydigan, xisoblash jarayonlarini qayta ishlovchi to'plam ko'rinishidagi kompg'yuterli xisoblashning tashkillash usuli

====

dasturlar o'zaro ketma-ket ishlaydigan, xisoblash jarayonlarini qayta ishlovchi to'plam ko'rinishidagi kompg'yuterli xisoblashning tashkillash usuli

====

dasturlar o'zaro aloqadorlikda ishlaydigan, xisoblash jarayonlarini qayta ishlovchi to'plam ko'rinishidagi kompg'yuterli xisoblashning tashkillash usuli

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

flinn taksonomiyasi klasssifikatsiyalari nimalarga asoslanadi?

====

#buyruqlar va mahlumotlar oqimi bilan ishlash xususiyatlariga

====

buyruqlar oqimi bilan ishlash xususiyatlariga

====

mahlumotlar oqimi bilan ishlash xususiyatlariga

====

buyruqlar va mahlumotlar oqimi ketma-ketliklari bilan ishlash xususiyatlariga

++++

SISD arxitekturasi – bu ....

====

#bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

MISD arxitekturasi – bu ....

====

#bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

MIMD arxitektura – bu ...

====

#bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

SIMD arxitekturasi – bu ...

====

#bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

dasturlashning ketma-ket modeli uchun qaysi xususiyatlar xarakterli?

====

#nisbatan yuqori bo'lmagan ishlab chiqarish, standart dasturlash tillarining qo'llanilishi, chiqish kodi darajasida dasturning yaxshi o'zlashtirilishi

====

chiqish kodi darajasida dasturning yaxshi o'zlashtirilishi

====

dasturlashning maxsus uslublarini qo'llash, dasturlashning maxsus qurilmalaridan foydalanish imkoniyati

====

dasturlash ishlari xajmining yanada ortishi, dasturni o'tkazuvchanligi bilan bog'liq muammolarining xususiyatlari

++++

mahlumotlarni qayta ishlashda xar bir bosqich o'z ishini tugatib, bir vaqtning o'zida kiruvchi mahlumotlarning yangi ulushini qabul qilgan xolda natijalarni keyingi bosqichga uzatadigan usul qaysi javobda keltirilgan?

====

#konveyerli qayta ishlash

====

parallel qayta ishlash

====

ketma-ket qayta ishlash

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

parallel model esa qaysi xususiyatlar bilan xarakterlanadi?

====

#barcha javoblar to'g'ri

====

dasturlarni yanada yuqori darajada ishlab chiqishga erishish imkoniyati, dasturlashning maxsus uslublarini qo'llash

====

dasturlashning maxsus qurilmalaridan foydalanish imkoniyati, dasturlash ishlari xajmining yanada ortishi

====

dasturni o'tkazuvchanligi bilan bog'liq muammolarining xususiyatlari

++++

parallel ilovalarni ishlab chiqishda parallel dasturlash modellari uchun qanday spetsifik muammolar yuzaga kelishi mumkin?

====

#barchasi to'g'ri

====

o'zaro bloklanish, lokal bo'lmagan va dinamik xarakterli xatoliklar, determinizm sarfi, masshtablashtirilish, ko'plab protsessorlar ishini boshqarish

====

xisoblovchi tugunlarning muvozanatlashgan yuklamasi xaqida qayg'urish zarurati, ko'plab protsessorlar ishini boshqarish, masshtablashtirilish

====

chorasiz xolatlar extimolligi, mahlumotlarni jarayonlar o'rtasida uzatishni tashkillash

++++

mahlumotlarning parallelizm asosida dasturlashda ko'pincha qaysi maxsus tillardan foydalaniladi?

====

#DVM Fortran, H'F

====

s++, Del'hi

====

H', 1C

====

s++, Fortran, Assembler

++++

dunyodagi yaratilgan dastlabki kompg'yuterlardan biri EDSAC qachon ishlab chiqilgan?

====

#1949 yil

====

1950 yil

====

1948 yil

====

1951 yil

++++

EDSAC superkompg'yuterining samaradorlik ko'rsatkichi to'g'ri keltirilgan javobni ko'rsating

====

#daqiqasiga 100 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

====

daqiqasiga 170 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

====

daqiqasiga 120 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

====

daqiqasiga 150 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

++++

xisoblash tizimlarida elektron-xisoblash mashina qurilmalari bilan bog'liq qaysi iboralar qo'llaniladi?

====

#kompg'yuter arxitekturasi, kompg'yuterni tashkillash, kompg'yuterning sxemasi

====

kompg'yuterni tashkillash, mahlumotlarning uzatilish sxemasi, parallelizm

====

kompg'yuterning sxemasi, strukturasi, arxitekturasi

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

mahlumotlarni parallel qayta ishlashning necha xil turi mavjud?

====

#2

====

3

====

4

====

6

++++

eng dastlabki mashxur parallel arxitektura klassifikatsiyasini kim yaratgan?

====

#m. flinn

====

fon neyman

====

v.xendler

====

e.djonson

++++

flinn arxitekturasi nimaga asoslanadi?

====

#mahlumotlar va buyruqlar oqimiga

====

mahlumotlar va tarmoq turlariga

====

buyruqlar va mahlumotlar klassifikatsiyasiga

====

kompg'yuter arxitekturasi va ishlash tezligiga

++++

flinn tomonidan taklif etilgan arxitekturalar keltirilgan javobni ko'rsating

====

#SISD, MISD, SIMD, MIMD

====

SISD, SIND, SIMD, MIMD

====

SISD, MIDD, SIMD, MIMD

====

SISD, SICD, SIMD, MIMD

++++

xendler klassifikatsiyasi qachon taklif etilgan?

====

#1977

====

1978

====

1999

====

1973

++++

xendler klassifikatsiyasi dasturni bajarilish jarayonida mahlumotlarni qayta ishlashning nechta darajasiga asoslanadi?

====

#3 ta daraja

====

4 ta daraja

====

5 ta daraja

====

6 ta daraja

++++

SMP arxitektura– bu ...

====

#simmetrik ko'pprotsessorli arxitektura

====

simmetrik tizimli arxitektura

====

simmetrik bir protsessorli arxitektura

====

simmetrik tarmoqli arxitektura

++++

SMP arxitekturasining asosiy xususiyati nima?

====

#barcha protsessorlar orasida teng taqsimlanadigan yagona xotiradan tashkil topganligi

====

barcha protsessorlar orasida teng taqsimlanadigan yagona tarmoqdan tashkil topganligi

====

barcha protsessorlarning parallel xotiradan tashkil topganligi

====

barcha protsessorlar orasida teng taqsimlanadigan bir nechta xotiradan tashkil topganligi

++++

SMP (symmetric multi'rocessing) arxitekturada parallel ishlovchi protsessorlar soni nechtagacha bo'lishi mumkin?

====

#1-32 tagacha

====

1-4 tagacha

====

1-16 tagacha

====

soni cheklanmagan

++++

SMP asosida masshtablashtirilgan tizimlarni qurish uchun arxitekturaning qanday turlari qo'llaniladi?

====

#klasterli yoki NUMA arxitekturasi

====

xokni yoki djonson arxitekturasi

====

flinn va NUMA arxitekturasi

====

xokni yoki shor arxitekturasi

++++

SMP-tizimlar qaysi operatsion tizimlar orqali boshqariladi?

====

#UNIX, WINDOWS NT

====

WINDOWS 98, LINUX

====

SMP, UNIX

====

WINDOWS S', WINDOWS NT

++++

SMP tizimlar uchun qaysi dasturlash modelidan foydalaniladi?

====

#OSIX threads, OpenMP

====

M", OpenMP

====

muteks, OpenMP

====

semafor, OpenMP

++++

SMP arxitekturasining qulayliklari keltirilgan javobni aniqlang

====

#dasturlash uchun sodda va universalligi, ekpluatatsiyaning osonligi, nisbatan yuqori narx

====

universalligi, ekpluatatsiyaning osonligi, nisbatan yuqori narx

====

dasturlash uchun sodda, ekpluatatsiyaning osonligi, nisbatan yuqori narx

====

dasturlash uchun sodda va universalligi, ekpluatatsiyaning osonligi, narxining arzonligi

++++

NUMA arxitekturasi orqali qurilgan tizimlarda protsessorlar soni nechtagacha bo'ladi?

====

#256

====

128

====

64

====

32

++++

NUMA arxitekturasi qaysi operatsion tizim boshqaruvi ostida ishlaydi?

====

#NUMA-Q 2000 dagi UNIX, WINDOWS NT

====

NUMA-Q 2000 dagi WINDOWS 98, LINUX

====

NUMA-Q 2000 dagi SMP, UNIX

====

NUMA-Q 2000 dagi WINDOWS S', WINDOWS NT

++++

NUMA arxitekturasi bahzi parametrlariga ko'ra qaysi tizimning analogi xisoblanadi?

====

#SMP

====

M"

====

V'

====

OpenMP

++++

M" – (Massive 'arallel 'rocessing) tizimlar qanday o'ziga xos xususiyatga ega?

====

#fizik va mantiqiy taqsimlangan xotirali ko'plab tugunlarning mavjudligi

====

yuqori tezlikka ega kommunikatsion muxitning mavjudligi

====

fizik va mantiqiy yagona xotirali ko'plab tugunlarning mavjudligi

====

turli tarmoq topologiyalaridan bir vaqtning o'zida foydalanish imkoniyatining mavjudligi

++++

M" – (Massive 'arallel 'rocessing) tizimlarda protsessorlar soni nechtagacha bo'ladi?

====

#bir necha minglab

====

bir necha o'nlab

====

bir necha yuzlab

====

32 tagacha

++++

M" – (Massive 'arallel 'rocessing) tizimlarida qaysi dasturlash modeli qo'llaniladi?

====

#M'I, 'VM, BS'lib

====

OSIX threads, OpenMP

====

SMP, M"

====

VM, BS'lib, M"

++++

V' ('V' - 'arallel Vector 'rocess) tizim – bu ...

====

#barcha javoblar to'g'ri

====

mustaqil mahlumotlar vektorlarini konveyerli texnologiya orqali qayta ishlovchi tizim

====

maxsus vektorli-konveyerli jarayonlar orqali boshqariladigan tizim

====

konveyerli funktsional qurilmalar orqali samarali amalga oshiriladigan tizim

++++

V' – tizim ('V' - 'arallel Vector 'rocess) da qaysi operatsion tizimdan foydalaniladi?

====

#operatsion tizim mavjud emas

====

NUMA-Q 2000 dagi SMP, UNIX

====

NUMA-Q 2000 dagi WINDOWS 98, LINUX

====

NUMA-Q 2000 dagi UNIX, WINDOWS NT

++++

V' – tizim ('V' - 'arallel Vector 'rocess) ning kamchiliklari ko'rsatilgan javobni aniqlang

====

#narxi qimmatligi, ko'plab algoritmlarni vektorlar ustidagi operatsiyalar shaklida aks ettirilmasligi

====

narxi qimmatligi, turli tugunlarning o'zaro xarakatlarini realizatsiya qilish imkonini yo'qligi

====

turli tugunlarning o'zaro xarakatlarini realizatsiya qilish

====

yuqori samaradorlikka egaligi

++++

shinali yoki kommutatorli arxitektura, foydalanuvchi oldiga qo'yilgan masalani yagona axborot-xisoblash resursi sifatidagi tarmoq texnologiyasini qo'llash yordamida birlashtirilgan ikki yoki undan ortiq kompg'yuterlar – bu ....

====

#klaster

====

modul

====

topologiya

====

++++

tizim

++++

eng dastlabki klaster kimlar tomonidan yaratilgan?

====

#t. sterling, d. bekker

====

m.flinn, d.xokni

====

djonson, d. bekker

====

d.xokni, t. sterling

++++

eng dastlabki klaster nechanchi yilda yaratilgan?

====

#1994 yil

====

1995 yil

====

1996 yil

====

1997 yil

++++

“Beowulf” klasterining mahnosi nima edi?

====

#qadimiy skandinavlar eposi qaxramoni

====

shu nomli o'yindan olingan

====

qadimiy inglizlar eposi qaxramoni

====

++++

qadimgi qabilalar nomidan olingan

++++

kommunikatsiya so'zi nima mahnoni anglatadi

====

#uzatish

====

xabar

====

bog'lash

====

aloqa

++++

LAN nima?

====

#Local area network

====

Logiic area native

====

Logic antenna nursa

====

Local antenna nursa

++++

lokal hisoblovchi tarmoq tarkibiga nimalar kiradi?

====

#server

====

ishchi

====

ot

====

++++

kanal

++++

server tulariga misollar keltiring

====

#rintserver, faxserver

====

e-mailserver, folderserver

====

backserver, a"server

====

datenserver

++++

Firewalls so'zining so'zma-so'z tarjimasi nima?

====

#olovli devor

====

virusning yangi ko'rinishi

====

brandmauerning plagini

====

xavfsizlikni tahminlovchi

++++

"Lokal va global tarmoqlari oralig‘ida maxsus oraliq serverlar o‘rnatiladi, ulardan o‘tadigan tarmoqli, trans'ortli 'og‘onalarni grafikini nazorat qiladi va filtrlaydi" - ga' nima haqda bormoqda?

====

#firewalls

====

roxy server

====

++++

brendmauer

++++

hub

++++

tarmoqni nechta asosiy topologiyasi mavjud?

====

#3

====

4

====

5

====

6

++++

Shina to'ologiyasini tushuntiring.

====

#bunda hamma kom'yuterlar bir aloqa liniyasiga 'arallel ulanadi va har bir kom'yuterdan axborot bir vaqtda hamma qolgan kom'yuterlarga uzatiladi

====

bunda bitta markaziy kom'yuterga chetda qolgan kom'yuterlar ulanadi, shu bilan birga har biri o‘zining alohida aloqa liniyalaridan foydalanadi

====

bunda har bir kom'yuter axborotni har doim faqat bitta zanjirda kelayotgan kom'yuterga uzatadi, axborotni esa faqat zanjirdagi oldinda kelayotgan kom'yuterdan olad

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

Yulduz (star) to'ologiyasini tushuntiring.

====

#bunda bitta markaziy kom'yuterga chetda qolgan kom'yuterlar ulanadi, shu bilan birga har biri o‘zining alohida aloqa liniyalaridan foydalanadi

====

bunda hamma kom'yuterlar bir aloqa liniyasiga 'arallel ulanadi va har bir kom'yuterdan axborot bir vaqtda hamma qolgan kom'yuterlarga uzatiladi

====

bunda har bir kom'yuter axborotni har doim faqat bitta zanjirda kelayotgan kom'yuterga uzatadi, axborotni esa faqat zanjirdagi oldinda kelayotgan kom'yuterdan oladi

====

to'g'ri javob yo'q

++++

Halqa (ring) to'ologiyasini tushuntiring.

====

#bunda har bir kom'yuter axborotni har doim faqat bitta zanjirda kelayotgan kom'yuterga uzatadi, axborotni esa faqat zanjirdagi oldinda kelayotgan kom'yuterdan oladi

====

bunda hamma kom'yuterlar bir aloqa liniyasiga 'arallel ulanadi va har bir kom'yuterdan axborot bir vaqtda hamma qolgan kom'yuterlarga uzatiladi

====

bunda bitta markaziy kom'yuterga chetda qolgan kom'yuterlar ulanadi, shu bilan birga har biri o‘zining alohida aloqa liniyalaridan foydalanadi

====

to'g'ri javob yo'q

++++

"'roxy" so'zining mahnosi nima?

====

#ishonchnoma

====

====

ishonmoq

====

ishonch

====

ishonish

++++

superkompg'yuter atamasini birinchi bo'lib kimlar ishlatgan?

====

#djordj maykl

====

sidney orren

====

seymur krey

====

barchasi to'g'ri

++++

birinchi superkompg'yuterning nomi nima bo'lgan?

====

#CDC 6600

====

CDC 600

====

CD 5600

====

CDC 56

++++

"superkompg'yuterning otasi" deb ataladigan superkompg'yuterning nomi nima?

====

#CDC 6600

====

====

CDC 600

====

CD 5600

====

CDC 56

++++

birinchi superkompg'yuter nechanchi yilda yaratilgan?

====

#1963

====

1964

====

1965

====

1966

++++

... - vektorli superkompg'yuter, 1985 yilda Cray Research kompaniyasi tomonidan yaratilgan. o'zini davrida u eng kuchli superkompg'yuter bo'lgan.

====

#Cray-2

====

Cray-1

====

Cray

====

barcha javob to'g'ri

++++

Cray-2 superkompg'yuteri operatsion tizimini nomi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni tanlang.

====

====

#UNIX

====

OS X

====

MS DOS

====

MAC

++++

OpenMP standarti tarkibiga nimalar kiradi?

====

#kompilyator direktivalari, protseduralar va o'zgaruvchan muxit to'plami spetsifikatsiyalari

====

SMP- tizimlar (SSMP, ccNUMA)

====

protseduralar va o'zgaruvchan muxit to'plami spetsifikatsiyalari

====

SMP- tizimlar (SSMP, ccNUMA), protseduralar va o'zgaruvchan muxit to'plami spetsifikatsiyalari

++++

SMP- tizimlar (SSMP, ccNUMA) ni dasturlash standarti qaysi javobda keltirilgan?

====

#OpenMP

====

M'I

====

OpenMP va SMP

====

M'I va OpenMP

++++

====

OpenMP standartini kim ishlab chiqargan?

====

#OpenMP ARB (Architecture Review Board)

====

OpenMP ARB (Algoritm Review Board)

====

OpenMP AVB (Architecture View Board)

====

OpenMP ARK (Architecture Review Keyboard)

++++

Fortran va C/C++ dasturlash tillari uchun spetsifikatsiyalar qachon ishlab chiqarilgan?

====

#1997 yil oktyabrg' va 1998 oktyabrg'

====

1997 yil sentyabrg' va 1998 noyabrg'

====

1997 yil oktyabrg' va 1997 oktyabrg'

====

1997 yil oktyabrg' va 1999 oktyabrg'

++++

OpenMP 3.0 versiyasi qachon yaratilgan?

====

#2008 y

====

2009 y

====

2010 y

====

2011 y

±±±±

2021 yil iyun holatiga ko'ra dunyoda eng ko" su'erkom'yuterlar mavjud bo'lgan davlat qaysi?

====

#Xitoy

==

==

AQ

Sh

====

Ya'oniya

====

Germaniya

++++

2020 yilda qaysi su'er kom'yuterning samaradorlik ko'rsatkichi eng yuqori hisoblangan

====

#Fujitsu fugaku

====

IBM Summit

====

Cray Titan

====

Cray Jaguar

++++

====

1. Superkompyuterlarning asosiy vazifasi nima?

Juda katta hajmdagi murakkab vazifalarni bajarish

2. Klaster tizimlarida hisoblash jarayonini optimallashtirish uchun qaysi algoritmlar ishlatiladi?

Taqsimlangan hisoblash va yukni balanslash algoritmlari

3. Meta-kompyuterlarning asosiy afzalligi nima?

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

4. Kesh-xotira qanday holatlarda ishlatilmaydi?

Ma’lumotlar faqat uzoq muddatli saqlanganda

5. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

6. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?

Parallel hisoblash uchun mosligi

7. Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?

Kichik lokal tarmoqlar

8. SIMD arxitekturalari qanday tizimlar uchun ishlatiladi?

Vektorli va matritsali hisoblash

9. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

10. Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?

Oson kengaytirish va boshqarish

11. Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

====

12. VLIW arxitekturasi nima?

Buyruqlarni o‘ta keng formatda parallel bajaradi

13. NUMA tizimlari qanday xotira tizimiga kiradi?

Taqsimlanuvchi xotira tizimi

14. Kommunikatsiya jarayonining asosiy elementi qaysi?

Axborot uzatuvchi, qabul qiluvchi va kanal

15. Lokal xotirali tizimlarning asosiy cheklovi nima?

Xato bu -Xotira hajmining cheklanganligi

16. Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?

Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

17. Meta-kompyuter nima?

Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

18. MIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?

Katta hajmdagi tarqatilgan hisoblashlar

19. Flynn tasnifida bitta buyruq oqimi va bir nechta ma'lumot oqimiga ega tizim qanday nomlanadi?

SIMD

20. Massiv-parallel hisoblash tizimlarining asosiy afzalligi nima?

Juda katta hajmdagi ma’lumotlarni bir vaqtda qayta ishlash

21. MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

22. Kesh-xotira qanday ishlaydi?

Tez-tez ishlatiladigan ma’lumotlarni protsessorga yaqin saqlaydi

====

23. Kompyuter tarmoqlari qaysi maqsadda qo‘llaniladi?

Ma'lumotlarni uzatish va ulashish uchun

24. Lokal tarmoq (LAN) nima?

Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

25. NUMA tizimi nima?

Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi

26. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq uzeli nima?

Ma'lumotlarni qabul qilish yoki uzatishni amalga oshiruvchi har qanday qurilma

27. Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

28. Parallel kompyuterlar qanday tasniflanadi?

Protsessorlar soni va ularning ishlash usuliga qarab

29. Superkompyuterlar qanday maqsadlar uchun ishlatiladi?

Murakkab ilmiy va texnik hisoblashlarni bajarish

30. Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

Tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

Kesh-xotira qanday ishlaydi?

#Tez-tez ishlatiladigan ma’lumotlarni protsessorga yaqin saqlaydi

Quyidagilardan qaysi biri MIMD tizimining misoli?

Superkompyuterlar

====

Lokal xotira tizimi qanday ishlaydi?

Har bir protsessor faqat o‘z lokal xotirasidan foydalanadi

Kommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash nima uchun kerak?

Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun

Kommunikatsiya tarmoqlari nima?

#Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

Klasterli tizimlarning asosiy turlari qaysilar?

Hisoblash klasterlari va saqlash klasterlari

SIMD tizimlarining asosiy afzalligi nima?

Bir xil buyruqni bir nechta ma'lumot ustida ishlatish imkoniyati

Taqsimlanuvchi xotira tizimida ma’lumotlar qanday saqlanadi?

Har bir protsessorning lokal xotirasida

Parallel kompyuterlarning amaliy klassifikatsiyasi qanday omilga asoslanadi?

Hisoblash vazifalarining bajarilish usuli

Kommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish uchun qaysi texnologiya ishlatiladi?

QoS (Quality of Service)

Klaster tizimlarining barqarorligini oshirish uchun qaysi usul ishlatiladi?

Ma'lumotlarni zaxiralash va uzilishlar nazorati

Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

UMA tizimining kamchiligi nima?

Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

====

Superkompyuterlar qanday maqsadlar uchun ishlatiladi?

Murakkab ilmiy va texnik hisoblashlarni bajarish

MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

Kompyuter tarmoqlari qaysi maqsadda qo‘llaniladi?

Ma'lumotlarni uzatish va ulashish uchun

Parallel kompyuterlar amaliy klassifikatsiyasida “Flynn taksonomiyasi” qanday asosda ajratadi?

Ma'lumot oqimlari va buyruqlar oqimlari bo‘yicha

Parallel kompyuterlarning asosiy turlari qaysilar?

SIMD va MIMD arxitekturalari

Massiv-parallel hisoblash tizimlarining asosiy afzalligi nima?

Juda katta hajmdagi ma'lumotlarni bir vaqtda qayta ishlash

Qo‘llaniladigan kommunikatsiya protokollaridan biri qaysi?

SMTP

Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

OpenMP qaysi maqsadda ishlatiladi?

Parallel hisoblashni boshqarish uchun

Flynn tasnifida SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?

SIMD bir xil buyruqlarni parallel bajaradi, MIMD esa har xil buyruqlarni bajaradi

Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

====

Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar.

Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?

RAID

Ko‘p yadroli protsessorlarda parallelizm qanday ta’minlanadi?

Har bir yadro alohida vazifani bajaradi.

MIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?

Katta hajmdagi tarqatilgan hisoblashlar.

Kesh-xotira qanday tuzilmalarda ishlatiladi?

Protsessor va asosiy xotira o‘rtasida

Superkompyuterlar asosan qaysi tasnifga kiradi?

MIMD

Taqsimlangan xotira tizimlarida parallel kompyuterlarning qaysi turi ishlatiladi?

MIMD

Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?

Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

Parallel kompyuterlarning amaliy klassifikatsiyasi qanday omilga asoslanadi?

Hisoblash vazifalarining bajarilish usuli.

Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?

Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

GPU qaysi parallel kompyuter tasnifiga kiradi?

====

SIMD

Taqsimlanuvchi xotira tizimining asosiy afzalligi nima?

Tez ishlashi va yuqori moslashuvchanligi

Taqsimlanuvchi xotirali tizimlar qanday xususiyatga ega?

Har bir protsessor o‘zining lokal xotirasiga ega

Parallel kompyuterlar qanday tasniflanadi?

Protsessorlar soni va ularning ishlash usuliga qarab

Kesh-xotira nima uchun qo‘llaniladi?

Protsessor tezligini oshirish uchun

NUMA tizimlari qanday xotira tizimiga kiradi?

Taqsimlanuvchi xotira tizimi

Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?

Global tarmoq

Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?

Xavfsizlikka yuqori talablar

Tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?

Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida.

NUMA tizimi nima?

Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi.

====

Lokal xotira tizimlarining sinxronlash mexanizmi qanday?

Har bir protsessor o‘zining xotirasini boshqaradi.

GPU ning asosiy vazifasi nima?

Grafiklarni hisoblash jarayonini tezlashtirish.

1. GPU qaysi parallel kompyuter tasnifiga kiradi?

SIMD

2. Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?

"Yulduz"

3. Magistral topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Kam xarajat

4. Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida

5. Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

6. Lokal xotira tizimlarining kamchiligi nima?

Xato bu- Xotira hajmi cheklanganligi

7. Flynn tasnifida SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?

SIMD bir xil buyruqlarni parallel bajaradi, MIMD esa har xil buyruqlarni bajaradi

8. Yulduz topologiyasida markaziy element sifatida nima ishlatiladi?

Switch yoki hub

9. Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?

Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

10. MIMD modelida qanday xususiyatlar mavjud?

====

Bir nechta protsessorlar har xil vazifalarni bajaradi

11. NUMA tizimlarida asosiy xotira qanday taqsimlanadi?

Har bir protsessor o‘ziga yaqin xotiraga ega bo‘ladi

12. SIMD arxitekturasining asosiy kamchiligi nima?

Protsessorlarning mustaqil ishlay olmasligi

13. NUMA tizimining afzalligi nima?

Har bir protsessorning o‘ziga yaqin xotiraga kirish imkoniyati

14. Parallel hisoblash tizimlari nima?

Bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifalarni bajaradigan tizimlar

15. UMA tizimining kamchiligi nima?

Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

16. Tarmoq orqali ma'lumot uzatishda qaysi protokol ko‘proq qo‘llaniladi?

TCP/IP

17. Taqsimlanuvchi xotira tizimining asosiy afzalligi nima?

Tez ishlashi va yuqori moslashuvchanligi

18. GPU (grafik protsessor) qaysi parallel arxitektura turiga kiradi?

SIMD

19. Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?

Oson kengaytirish va boshqarish

20. OpenMP qaysi maqsadda ishlatiladi?

Parallel hisoblashni boshqarish uchun

21. Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?

====

Global tarmoq

22. Kommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish uchun qaysi texnologiya ishlatiladi?

QoS (Quality of Service)

23. Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?

Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

24. Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

25. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimlarining toifasiga kiradi?

GPU tizimlari

26. Tarmoqning gibrid topologiyasi nima?

Xato bu— Simli va simsiz tarmoqlarning kombinatsiyasi

27. Kesh-xotiraning asosiy vazifasi nima?

Tezkor ma’lumot almashuvni ta’minlash

28. Lokal xotira tizimlarida ma’lumotlar qanday boshqariladi?

Xato-bu- Global tarmoq orqali sinxronizatsiya qilinadi

29. Flynn tasnifida SISD nima?

Xato-bu Bir nechta ma'lumot oqimlarini ishlatadigan tizim

30. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

Xato-bu Lokal xotira tizimlari

1. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimining afzalligi hisoblanadi?

Katta hajmdagi vazifalarni tezkor bajarish

====

2. Parallel kompyuterlar qanday tasniflanadi?

Protsessorlar soni va ularning ishlash usuliga qarab

3. Parallel hisoblashda tezlikni o‘lchash uchun qaysi ko‘rsatkich ishlatiladi?

Speedup (tezlashuv)

4. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga bog‘lanish shakli

5. NUMA tizimlari qanday parallel kompyuterlarga kiradi?

MIMD

6. Klasterli tizim nima?

Mustaqil kompyuterlarning bitta tarmoq orqali birlashtirilishi

7. Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida

8. Flynn tasnifidagi MISD qanday tizimni anglatadi?

Bir nechta buyruqlar va bitta ma'lumot ustida ishlaydigan tizim

9. GPU qaysi parallel kompyuter tasnifiga kiradi?

SIMD

10. Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?

RAID

11. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar

12. SIMD arxitekturalari qanday tizimlar uchun ishlatiladi?

Vektorli va matritsali hisoblash

====

13. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

14. Ko‘p yadroli protsessorlar qaysi tasnifga kiradi?

MIMD

15. Flynn tasnifidagi qaysi model parallel hisoblashda eng ko‘p qo‘llaniladi?

SIMD va MIMD

16. OpenMP qaysi maqsadda ishlatiladi?

Parallel hisoblashni boshqarish uchun

17. Hyper-threading texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Vazifalar o‘rtasida parallelizatsiyani oshirish uchun

18. Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

19. Superkompyuterlarning asosiy vazifasi nima?

Juda katta hajmdagi murakkab vazifalarni bajarish

20. SIMD tizimlari qanday qo‘llaniladi?

Barcha javoblar to‘g‘ri

21. Meta-kompyuterlarning asosiy afzalligi nima?

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

22. Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?

Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

23. Taqsimlanuvchi xotirali tizimlar qanday xususiyatga ega?

====

Har bir protsessor o‘zining lokal xotirasiga ega

24. Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?

Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

25. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

26. SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?

SIMD bir xil ma’lumotlar ustida ishlaydi, MIMD esa har xil ma’lumotlar ustida ishlaydi

27. Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?

Xavfsizlikka yuqori talablar

28. Parallel hisoblash tizimlarida "Amdal qonuni" nimani bildiradi?

Hisoblash samaradorligi parallel jarayonlar soniga bog‘liq

29. GPU (grafik protsessor) qaysi parallel arxitektura turiga kiradi?

SIMD

30. Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?

Oson kengaytirish va boshqarish

1. UMA tizimining kamchiligi nima?

Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

2. Kesh-xotira qanday holatlarda ishlatilmaydi?

Ma’lumotlar faqat uzoq muddatli saqlanganda

3. SIMD arxitekturasining asosiy kamchiligi nima?

Protsessorlarning mustaqil ishlay olmasligi

4. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?

====

Parallel hisoblash uchun mosligi

Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?

RAID

NUMA tizimlari qanday xotira tizimiga kiradi?

Taqsimlanuvchi xotira tizimi

Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

8. Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?

Global tarmoq

9. Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?

Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

10. MIMD arxitekturasi qanday ishlaydi?

Har xil buyruqlarni bir nechta protsessorda bajaradi

11. Parallel kompyuterlarning amaliy klassifikatsiyasi qanday omilga asoslanadi?

Hisoblash vazifalarining bajarilish usuli

12. Flynn tasnifida SISD nima?

Bir buyruq va bir ma'lumot oqimiga ega tizim

13. Klasterli tizim nima?

Mustaqil kompyuterlarning bitta tarmoq orqali birlashtirilishi

14. Global tarmoq (WAN) qanday ishlaydi?

Yirik geografik hududlarni qamrab oladi

====

15. Kommunikatsiya tarmoqlarida qaysi texnologiya ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi?

SSL/TLS

16. Tarmoq orqali ma'lumot uzatishda qaysi protokol ko‘proq qo‘llaniladi?

TCP/IP

17. Quyidagilardan qaysi biri parallel tizimlarda tezlikni oshirishga ta’sir qiluvchi omildir?

Xato bu -Hisoblash jarayonlarining mos kelishi

18. Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?

Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

19. Klaster tizimlarining barqarorligini oshirish uchun qaysi usul ishlatiladi?

Ma'lumotlarni zaxiralash va uzilishlar nazorati

20. Flynn tasnifi parallel kompyuterlarni nechta asosiy toifaga ajratadi?

4

21. GPU (grafik protsessor) qaysi parallel arxitektura turiga kiradi?

SIMD

22. MIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?

Katta hajmdagi tarqatilgan hisoblashlar

23. Halqa topologiyasida ma'lumot qanday uzatiladi?

Belgilangan yo‘nalishda bir tugundan boshqasiga ketma-ket

24. Parallel hisoblashning asosiy maqsadi nima?

Vazifalarni tezroq bajarish uchun hisoblash resurslarini birlashtirish

====

25. Kesh-xotiraning asosiy vazifasi nima?

Tezkor ma’lumot almashuvni ta’minlash

26. Taqsimlanuvchi xotirali tizimlar qanday xususiyatga ega?

Har bir protsessor o‘zining lokal xotirasiga ega

27. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

28. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar

29. Superkompyuterlar qanday maqsadlar uchun ishlatiladi?

Murakkab ilmiy va texnik hisoblashlarni bajarish

30. Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida

1. Yulduz topologiyasining kamchiligi nima?

Markaziy tugun ishlamasa, butun tarmoq ishlamay qoladi

2. Parallel hisoblash tizimlarida "Amdal qonuni" nimani bildiradi?

Hisoblash samaradorligi parallel jarayonlar soniga bog‘liq

3. Superkompyuterlar asosan qaysi tasnifga kiradi?

MIMD

4. Kommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumot uzatishning asosiy birligi nima?

Paket

5. Kommunikatsiya tarmoqlarida qaysi texnologiya ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi?

====

SSL/TLS

6. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

7. Klasterli tizimlarning asosiy maqsadi nima?

Xato bu Katta hajmdagi fayllarni boshqarish

8. Kommunikatsiya tarmoqlari nima?

Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

9. Massiv-parallel hisoblash tizimlarining asosiy afzalligi nima?

Juda katta hajmdagi ma’lumotlarni bir vaqtda qayta ishlash

10. Klasterli tizimlar qanday tashkil etiladi?

Xato bu- Grafik protsessorlarni birlashtirish orqali

11. MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

12. Hisoblash klasterlarining asosiy vazifasi nima?

Parallel hisoblashlarni bajarish

13. Parallel hisoblashda tezlikni o‘lchash uchun qaysi ko‘rsatkich ishlatiladi?

Speedup (tezlashuv)

14. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimlarining toifasiga kiradi?

GPU tizimlari

15. Optik tolali aloqa tizimining afzalliklaridan biri nima?

Ma'lumotlarni yuqori tezlikda va uzoq masofalarga uzatish imkoniyati

16. Quyidagilardan qaysi biri MIMD tizimining misoli?

====

Superkompyuterlar

17. Cluster tizimlar qaysi tasnifga kiradi?

Massiv-parallel tizimlar

18. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?

Parallel hisoblash uchun mosligi

19. Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?

Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

20. Klasterli tizimlarning asosiy turlari qaysilar?

Hisoblash klasterlari va saqlash klasterlari

21. Hyper-threading texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Vazifalar o‘rtasida parallelizatsiyani oshirish uchun

22. Parallel hisoblash tizimlari nima?

Bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifalarni bajaradigan tizimlar

23. Superkompyuterlarning asosiy vazifasi nima?

Juda katta hajmdagi murakkab vazifalarni bajarish

24. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq uzeli nima?

Ma'lumotlarni qabul qilish yoki uzatishni amalga oshiruvchi har qanday qurilma

25. NUMA tizimlarida asosiy xotira qanday taqsimlanadi?

Har bir protsessor o‘ziga yaqin xotiraga ega bo‘ladi

26. Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

27. NUMA tizimi nima?

Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi

====

28. Kommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash nima uchun kerak?

Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun

29. Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?

"Yulduz"

30. Lokal tarmoq (LAN) nima?

Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

1. Kommunikatsiya tarmoqlari nima?

Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

2. Magistral topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Kam xarajat

3. Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

4. Parallel kompyuterlar amaliy klassifikatsiyasida “Flynn taksonomiyasi” qanday asosda ajratadi?

Ma'lumot oqimlari va buyruqlar oqimlari bo‘yicha

5. Ko‘p yadroli protsessorlar qaysi tasnifga kiradi?

MIMD

6. Klasterli tizimlar qaysi sohada keng qo‘llaniladi?

Web serverlar va yuqori yukli hisoblash tizimlari

7. Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?

Kichik lokal tarmoqlar

8. Simsiz kommunikatsiya tarmoqlari qanday ishlaydi?

Radio to‘lqinlar yoki infraqizil texnologiyalar orqali ma'lumot uzatadi

====

9. Global tarmoq (WAN) qanday ishlaydi?

Yirik geografik hududlarni qamrab oladi

10. Taqsimlanuvchi xotira tizimlari qanday tarmoq orqali bir-biri bilan bog‘lanadi?

Xato -bu Lokal tarmoq (LAN)

11. Qo‘llaniladigan kommunikatsiya protokollaridan biri qaysi?

SMTP

12. Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

13. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?

To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

14. Kesh-xotira qanday vazifani bajaradi?

Protsessor va asosiy xotira o‘rtasidagi ma’lumotlarga tezkor kirishni ta’minlaydi

15. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?

Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar

16. MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

17. Hisoblash klasterlarining asosiy vazifasi nima?

Parallel hisoblashlarni bajarish

18. Parallel hisoblash tizimlari nima?

Bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifalarni bajaradigan tizimlar

19. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

====

LAN va WAN

20. Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

21. Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?

Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

22. GPU ning asosiy vazifasi nima?

Grafiklarni hisoblash jarayonini tezlashtirish

23. Optik tolali aloqa tizimining afzalliklaridan biri nima?

Ma'lumotlarni yuqori tezlikda va uzoq masofalarga uzatish imkoniyati

24. NUMA tizimi nima?

Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi

25. Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?

"Yulduz"

26. Parallel hisoblashning asosiy maqsadi nima?

Vazifalarni tezroq bajarish uchun hisoblash resurslarini birlashtirish

27. Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?

Xavfsizlikka yuqori talablar

28. Meta-kompyuter nima?

Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

29. Taqsimlanuvchi xotira tizimida ma’lumotlar qanday saqlanadi?

Har bir protsessorning lokal xotirasida

30. Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?

====

Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

1. Pipelining texnologiyasi qaysi maqsadda ishlatiladi?

Buyruqlarni bir vaqtda bajarishni ta’minlash uchun

2. Flynn tasnifidagi MISD qanday tizimni anglatadi?

Bir nechta buyruqlar va bitta ma'lumot ustida ishlaydigan tizim

3. Tarmoqning gibrid topologiyasi nima?

Turli xil topologiyalarning kombinatsiyasi

4. Tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

5. Klasterli tizimlar qaysi sohada keng qo‘llaniladi?

Web serverlar va yuqori yukli hisoblash tizimlari

6. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimlarining toifasiga kiradi?

GPU tizimlari

7. Lokal xotira tizimlarining kamchiligi nima?

Protsessorlararo sinxronlash va ma’lumot almashinuvi murakkabligi

8. Meta-kompyuter nima?

Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

9. Taqsimlanuvchi xotira tizimining asosiy afzalligi nima?

Tez ishlashi va yuqori moslashuvchanligi

10. Klasterli tizimlarning asosiy maqsadi nima?

Hisoblash jarayonlarini parallelizatsiya qilish va tezlashtirish

11. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

====

12. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?

Parallel hisoblash uchun mosligi

13. Parallel kompyuterlarning asosiy turlari qaysilar?

SIMD va MIMD arxitekturalari

14. Flynn tasnifida SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?

SIMD bir xil buyruqlarni parallel bajaradi, MIMD esa har xil buyruqlarni bajaradi

15. Parallel kompyuterlar amaliy klassifikatsiyasida “Flynn taksonomiyasi” qanday asosda ajratadi?

Ma'lumot oqimlari va buyruqlar oqimlari bo‘yicha

16. Kesh-xotira qanday ishlaydi?

Tez-tez ishlatiladigan ma’lumotlarni protsessorga yaqin saqlaydi

17. Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?

Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

18. Kesh-xotira qanday holatlarda ishlatilmaydi?

Ma’lumotlar faqat uzoq muddatli saqlanganda

19. Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?

Kichik lokal tarmoqlar

20. UMA tizimining kamchiligi nima?

Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

21. Yulduz topologiyasining kamchiligi nima?

Markaziy tugun ishlamasa, butun tarmoq ishlamay qoladi

22. Lokal tarmoq (LAN) nima?

Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

====

23. MIMD arxitekturalarining asosiy xususiyati nima?

Protsessorlar o‘zaro bog‘langan holda mustaqil ishlaydi

24. SIMD tizimlari asosan qaysi sohada ishlatiladi?

Grafik rendering va tahlil

25. SIMD arxitekturasi qanday ishlaydi?

Bir xil buyruqni bir nechta ma'lumotlar ustida bajaradi

26. Parallel hisoblashning asosiy maqsadi nima?

Vazifalarni tezroq bajarish uchun hisoblash resurslarini birlashtirish

27. Klaster tizimlarida ishlatiladigan umumiy boshqaruv dasturlari qaysilar?

MPI va OpenMP

28. Taqsimlangan xotira tizimlarida parallel kompyuterlarning qaysi turi ishlatiladi?

MIMD

29. Massiv-parallel kompyuterlarning asosiy xususiyati qaysi?

Minglab protsessorlarning birgalikda ishlashi

30. UMA (Uniform Memory Access) tizimi qanday ishlaydi?

Xotiraga kirish vaqti barcha protsessorlar uchun bir xil

1. Ko‘p yadroli protsessorlar qaysi tasnifga kiradi?
MIMD

2. Klasterli tizimlarning asosiy maqsadi nima?
Hisoblash jarayonlarini parallelizatsiya qilish va tezlashtirish

3. Superkompyuterlar qanday maqsadlar uchun ishlatiladi?
Murakkab ilmiy va texnik hisoblashlarni bajarish

4. Kommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish uchun qaysi texnologiya ishlatiladi?
QoS (Quality of Service)

====

5. MIMD arxitekturalarining asosiy xususiyati nima?
Protsessorlar o‘zaro bog‘langan holda mustaqil ishlaydi

6. Kommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash nima uchun kerak?
Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun

7. GPU ning asosiy vazifasi nima?
Grafiklarni hisoblash jarayonini tezlashtirish

8. Superkompyuterlar asosan qaysi tasnifga kiradi?
MIMD

9. Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?
Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

10. Yopiq klaster tizimlarining asosiy xususiyati nima?
Faqat bir tarmoq segmentida ishlaydi

11. Kommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumot uzatishning asosiy birligi nima?
Paket

12. Lokal xotira tizimlarining sinxronlash mexanizmi qanday?
Har bir protsessor o‘zining xotirasini boshqaradi

13. Quyidagilardan qaysi biri MIMD tizimining misoli?
Superkompyuterlar

14. MPI texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?
Tarmoq asosida parallel dasturlarni yozish uchun

15. Kommunikatsiya jarayonining asosiy elementi qaysi?
Axborot uzatuvchi, qabul qiluvchi va kanal

16. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq topologiyasi nima?
Tarmoq qurilmalarining bir-biriga bog‘lanish shakli

17. Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?
"Yulduz"

18. Klasterli tizimlar qanday tashkil etiladi?
Bir nechta kompyuterlarni tarmoq orqali birlashtirish orqali

19. Parallel kompyuterlarning asosiy tasniflaridan biri nima?
Arxitektura darajasi bo‘yicha

20. Pipelining texnologiyasi qaysi maqsadda ishlatiladi?
Buyruqlarni bir vaqtda bajarishni ta’minlash uchun

21. Magistral topologiyasining asosiy afzalligi nima?
Kam xarajat

23. Simli kommunikatsiya tarmoqlarining asosiy afzalligi nima?
Yuqori tezlik va barqarorlik

====

24. Klaster tizimlarida hisoblash jarayonini optimallashtirish uchun qaysi algoritmlar ishlatiladi?
Taqsimlangan hisoblash va yukni balanslash algoritmlari

25. Kompyuter tarmoqlari qaysi maqsadda qo‘llaniladi?
Ma'lumotlarni uzatish va ulashish uchun

26. Massiv-parallel kompyuterlarning asosiy xususiyati qaysi?
Minglab protsessorlarning birgalikda ishlashi

27. Tarmoqning gibrid topologiyasi nima?
Turli xil topologiyalarning kombinatsiyasi

28. NUMA tizimlarida asosiy xotira qanday taqsimlanadi?
Har bir protsessor o‘ziga yaqin xotiraga ega bo‘ladi

29. Parallel kompyuterlar qanday tasniflanadi?
Protsessorlar soni va ularning ishlash usuliga qarab

30. Flynn tasnifi parallel kompyuterlarni nechta asosiy toifaga ajratadi?
4

31. Lokal xotira tizimlarining kamchiligi nima?
Protsessorlararo sinxronlash va ma’lumot almashinuvi murakkabligi

32. Parallel kompyuterlar amaliy klassifikatsiyasida “Flynn taksonomiyasi” qanday asosda ajratadi?
Ma'lumot oqimlari va buyruqlar oqimlari bo‘yicha

33. GPU qaysi parallel kompyuter tasnifiga kiradi?
SIMD

44. MIMD arxitekturasi qanday ishlaydi?
Har xil buyruqlarni bir nechta protsessorda bajaradi

45. Simsiz kommunikatsiya tarmoqlari qanday ishlaydi?
Radio to‘lqinlar yoki infraqizil texnologiyalar orqali ma'lumot uzatadi

46. Saqlash klasterlari qanday ishlaydi?
Ma'lumotlarni tarqatilgan holda saqlaydi va boshqaradi

47. Parallel kompyuterlarning amaliy klassifikatsiyasi qanday omilga asoslanadi?
Hisoblash vazifalarining bajarilish usuli

48. Quyidagilardan qaysi biri parallel tizimlarda tezlikni oshirishga ta’sir qiluvchi omildir?
Tizimdagi protsessorlar soni

49. NUMA tizimining afzalligi nima?
Har bir protsessorning o‘ziga yaqin xotiraga kirish imkoniyati

50. Halqa topologiyasida ma'lumot qanday uzatiladi?
Belgilangan yo‘nalishda bir tugundan boshqasiga ketma-ket

====

51. Taqsimlanuvchi xotira tizimlari qanday tarmoq orqali bir-biri bilan bog‘lanadi?
Protsessorlararo bog‘lovchi tarmoq

52. NUMA tizimlari qanday parallel kompyuterlarga kiradi?
MIMD

53. Quyidagilardan qaysi biri parallel hisoblash tizimlarining toifasiga kiradi?
GPU tizimlari

54. Hyper-threading texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?
Vazifalar o‘rtasida parallelizatsiyani oshirish uchun

55. Hisoblash klasterlarining asosiy vazifasi nima?
Parallel hisoblashlarni bajarish

56. Lokal xotira tizimlarida ma’lumotlar qanday boshqariladi?
Har bir protsessor o‘z ma’lumotlarini boshqaradi

57. Optik tolali aloqa tizimining afzalliklaridan biri nima?
Ma'lumotlarni yuqori tezlikda va uzoq masofalarga uzatish imkoniyati

58. Klasterli tizimlarning asosiy turlari qaysilar?
Hisoblash klasterlari va saqlash klasterlari

59. Kommunikatsiya tarmoqlarining turlari qanday?
Lokal va global tarmoqlar

60. Flynn tasnifida SISD nima?
Bir buyruq va bir ma'lumot oqimiga ega tizim

61. SIMD arxitekturasi qanday ishlaydi?
Bir xil buyruqni bir nechta ma'lumotlar ustida bajaradi

62. Parallel hisoblashda tezlikni o‘lchash uchun qaysi ko‘rsatkich ishlatiladi?
Speedup (tezlashuv)

63. Parallel hisoblashning asosiy maqsadi nima?
Vazifalarni tezroq bajarish uchun hisoblash resurslarini birlashtirish

64. Yulduz topologiyasining kamchiligi nima?
Markaziy tugun ishlamasa, butun tarmoq ishlamay qoladi

65. Massiv-parallel hisoblash tizimlarining asosiy afzalligi nima?
Juda katta hajmdagi ma’lumotlarni bir vaqtda qayta ishlash

66. Kesh-xotira qanday vazifani bajaradi?
Protsessor va asosiy xotira o‘rtasidagi ma’lumotlarga tezkor kirishni ta’minlaydi

67. NUMA tizimi nima?
Protsessorlarning xotira kirishini taqsimlash tizimi

68. Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq uzeli nima?
Ma'lumotlarni qabul qilish yoki uzatishni amalga oshiruvchi har qanday qurilma

69. Cluster tizimlar qaysi tasnifga kiradi?

====

Massiv-parallel tizimlar

70. Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?
MPI

71. SIMD tizimlarining asosiy afzalligi nima?
Bir xil buyruqni bir nechta ma'lumot ustida ishlatish imkoniyati

72. Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?
Global tarmoq

73. Flynn tasnifidagi qaysi model parallel hisoblashda eng ko‘p qo‘llaniladi?
SIMD va MIMD

74. Kesh-xotirada ma’lumotlar qanday tartibda saqlanadi?
Tez-tez foydalaniladigan ma’lumotlar yuqori darajada saqlanadi

75. Kesh-xotira qanday ishlaydi?
Tez-tez ishlatiladigan ma’lumotlarni protsessorga yaqin saqlaydi

76. GPU (grafik protsessor) qaysi parallel arxitektura turiga kiradi?
SIMD

77. Meta-kompyuter nima?
Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

78. Lokal xotira tizimi qanday ishlaydi?
Har bir protsessor faqat o‘z lokal xotirasidan foydalanadi

79. Tarmoq orqali ma'lumot uzatishda qaysi protokol ko‘proq qo‘llaniladi?
TCP/IP

80. Halqa topologiyasining xususiyati nimada?
Tarmoq qurilmalari yopiq halqa shaklida ulanadi

81. Flynn tasnifida bitta buyruq oqimi va bir nechta ma'lumot oqimiga ega tizim qanday nomlanadi?
SIMD

82. Klasterli tizim nima?
Mustaqil kompyuterlarning bitta tarmoq orqali birlashtirilishi

83. Parallel hisoblash tizimlarida "Amdal qonuni" nimani bildiradi?
Hisoblash samaradorligi parallel jarayonlar soniga bog‘liq

84. Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?
Xavfsizlikka yuqori talablar

85. Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?
RAID

86. Kesh-xotira qanday holatlarda ishlatilmaydi?

====

Ma’lumotlar faqat uzoq muddatli saqlanganda

87. Ochiq klaster tizimlarining kamchiligi nima?
Tarmoqdagi xavfsizlik xavflariga moyilligi

88. Lokal xotirali tizimlarning asosiy cheklovi nima?
Protsessorlararo sinxronizatsiya qiyinchiliklari

89. UMA (Uniform Memory Access) tizimi qanday ishlaydi?
Xotiraga kirish vaqti barcha protsessorlar uchun bir xil

90. Ko‘p yadroli protsessorlarda parallelizm qanday ta’minlanadi?
Har bir yadro alohida vazifani bajaradi

91. VLIW arxitekturasi nima?
Buyruqlarni o‘ta keng formatda parallel bajaradi

92. Klasterli tizimlar qaysi sohada keng qo‘llaniladi?
Web serverlar va yuqori yukli hisoblash tizimlari

93. SIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?
Matritsa hisoblashlar

94. Flynn tasnifida SIMD va MIMD o‘rtasidagi asosiy farq nima?
SIMD bir xil buyruqlarni parallel bajaradi, MIMD esa har xil buyruqlarni bajaradi

95. Tarqatilgan tizimlar qanday parallel kompyuterga kiradi?
Taqsimlangan xotirali parallel kompyuterlar

96. MIMD arxitekturasining qo‘llanilish sohasi qaysi?
Katta hajmdagi tarqatilgan hisoblashlar

97. Kesh-xotira qanday tuzilmalarda ishlatiladi?
Protsessor va asosiy xotira o‘rtasida

98. Global tarmoq (WAN) qanday ishlaydi?
Yirik geografik hududlarni qamrab oladi

99. Taqsimlangan xotira tizimlarida parallel kompyuterlarning qaysi turi ishlatiladi?
MIMD

100. Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?
Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

101. Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?
LAN va WAN

102. Vektorli kompyuterlar qaysi turdagi hisoblashlar uchun mo‘ljallangan?
Matritsa va vektor operatsiyalari uchun

103. Taqsimlanuvchi xotira tizimining asosiy afzalligi nima?
Tez ishlashi va yuqori moslashuvchanligi

104. Taqsimlanuvchi xotirali tizimlar qanday xususiyatga ega?

====

Har bir protsessor o‘zining lokal xotirasiga ega

105. Kesh-xotira nima uchun qo‘llaniladi?
Protsessor tezligini oshirish uchun

106. Tarmoq topologiyasi nima?
Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

107. Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?
Simsiz texnologiyalar yordamida

108. UMA tizimining kamchiligi nima?
Xotiraga kirishning sekinlashuvi yuqori yuk ostida

109. SIMD arxitekturasining asosiy kamchiligi nima?
Protsessorlarning mustaqil ishlay olmasligi

110. Grafik protsessorlar (GPU) ning asosiy afzalligi nima?
Parallel hisoblash uchun mosligi

111. NUMA tizimlari qanday xotira tizimiga kiradi?
Taqsimlanuvchi xotira tizimi

112. Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?
Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

113. Kommunikatsiya tarmoqlarida qaysi texnologiya ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi?
SSL/TLS

114. Klaster tizimlarining barqarorligini oshirish uchun qaysi usul ishlatiladi?
Ma'lumotlarni zaxiralash va uzilishlar nazorati

115. Kesh-xotiraning asosiy vazifasi nima?
Tezkor ma’lumot almashuvni ta’minlash

116. Lokal xotirali tizimda ma’lumot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?
To‘g‘ridan-to‘g‘ri protsessorlararo tarmoq orqali

117. Superkompyuterlarning asosiy vazifasi nima?
Juda katta hajmdagi murakkab vazifalarni bajarish

118. Meta-kompyuterlarning asosiy afzalligi nima?
Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

119. Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?
Kichik lokal tarmoqlar

120. SIMD arxitekturalari qanday tizimlar uchun ishlatiladi?
Vektorli va matritsali hisoblash

121. Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?
Oson kengaytirish va boshqarish

122. Kommunikatsiya nima?

====

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

123. Lokal tarmoq (LAN) nima?
Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

124. Kommunikatsiya tarmoqlari nima?
Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

125. Parallel hisoblash tizimlari nima?
Bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifalarni bajaradigan tizimlar

126. Yulduz topologiyasida markaziy element sifatida nima ishlatiladi?
Switch yoki hub

130. MIMD modelida qanday xususiyatlar mavjud?
Bir nechta protsessorlar har xil vazifalarni bajaradi

131. OpenMP qaysi maqsadda ishlatiladi?
Parallel hisoblashni boshqarish uchun

132. Taqsimlanuvchi xotira tizimida ma’lumotlar qanday saqlanadi?
Har bir protsessorning lokal xotirasida

133. Lokal xotira tizimlarining afzalligi nima?
Har bir protsessor yuqori tezlikda ishlaydi

134. Parallel kompyuterlarning asosiy turlari qaysilar?
SIMD va MIMD arxitekturalari

Uzliksiz tizimlarga to’g’ri keladigan javobni aniqlang

====

#ma’lumotlarni uzatish va vaqtga bog’liq bo’lgan dasturlar

====

ma’lumotlarni uzatish va qabul qilish

====

vaqtga bog’liq bo’lgan dasturlar bilan uzluksiz ravishda ishlovchi dasturlar

====

ma’lumotlatni yig’ish va uzatish

++++

Intranet nima?

====

#Intranet Internetning boshqa shakli bo'lib, Intranet odatda faqat kom'aniya

====

tarmog'idagi foydalanuvchilar uchun ochiqdir

====

Aslida, axborot Intranet tizimi - bu Internetning usullari va vositalaridan foydalanadigan kor'orativ tizim

====

Kom'aniyalar uni kom'aniyaning ofisida joylashgan kom'yuterlar va terminallarga jismoniy kirish imkoniga ega

====

Kom'aniyalar uni kom'aniyaning ofisida joylashgan kom'yuterlar va terminallarga jismoniy kirish imkoniga ega bo'lgan kor'orativ tizim

++++

Intranet tarmog’idan foydalanishni nechta usuli bor?

====

#2

====

3

====

4

====

5

++++

Ma'lumotlar markazlashtirilgan tarzda belgilanadigan _____ muvofiq almashiladi

====

#Qoidalarda

====

Tizimlarga

====

algoritmlarga

====

Dasturga

++++

Kaskad modeli qaysi yillarda ishlab chiqilgan?

====

#1980 yillarda

====

1970 yillarda

====

1960 yillarda

====

1950 yillarda

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#Dasturlash tillari yordamida

====

====

Amaliy dasturlar yordamida

====

Utilita dasturlar yordamida

====

Servis dasturlar yordamida

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#threads yordamida

====

Ketma-ketlikda

====

Servis dasturlar yordamida

====

V modelli

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#OpenMP yordamida

====

M'I yordamida

====

Google cloud yordamida

====

QNX yordamida

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#High 'erformance Fortran yordamida

====

====

Turli xil kutubxonalar yordamida

====

AWS yordamida

====

IBM Token yordamida

++++

Kaskad sxemasi qanday jarayonni nazarda tutadi?

====

#Har ikkala bosqichga barobar o’tishni

====

oldingi bosqichda ish tugaganidan keyin keyingi bosqichga o'tishni

====

keyingi bosqichda ish tugaganidan keyin oldingi bosqichga o'tishni

====

ketma-ketlikda o'tishni

++++

Inkriment so’zi qanday ma’no anglatadi?

====

#pog’onali

====

Ketma-ket

====

Shartli

====

V modelli

++++

QNX ni tarmoqlar uchun qanday drayverlar mavjud?

====

#Ethernet, Fast Ethernet, Arcnet, IBM Token Ring va boshqalar

====

====

Drayverlari mavjud emas

====

QNX tarmoq OT hisoblanmaydi.

====

Barcha javoblar to'g'ri

++++

Kaskad modeli dastlab kim tomonidan taklif etligan?

====

#A.D. Royce

====

W.W.Royce

====

A.G. Henre

====

B.G. Henry

++++

Telekomminikatsiya sohasida billing tizimlari tomonidan bajariladigan funksiyalar necha xil guruhi mavjud?

====

#3

====

4

====

5

====

6

++++

Telekomminikatsiya sohasida billing tizimlari tomonidan bajariadigan funksiyalarning 2-guruh nomi nima?

====

====

#Axborotlashtirish xizmatlari

====

Hisob kitob o'eratsiyalari

====

Servis o'eratsiyalari

====

Moliyaviy xizmatlar

++++

Dastlabki kaskad modelida nechta bosqich mavjud?

====

#7

====

8

====

9

====

4

++++

LAN texnologiyasi nima vazifa bajaradi?

====

#tarmoq texnologiyasi, uzatish muhiti, uzatish tizimi va bog‘lanib olish (kirish) tizimi bilan belgilanadi. Hozirgi kunda LAN texnologiyalari ichida Ethernet, Microsoft Token Ring ko’'roq qo’llaniladi

====

aloqa kanallarining barcha terminallar bilan ulanish sxemasi. Ulanish sxemasining yulduz, yo‘lak (inglizcha-bus, ruscha-shina, magistral) va halqa to'ologiyalari farqlanadi.

====

Yulduz to'ologiyasiga ketadigan sarf-xarajatlar va uning iloji boricha kattaroq hududga qo’llanilish imkoniyatlari hamda tugunning o’tkazaoluvchanlik qobiliyati o’rtacha ko’rsatkichlarga ega bo’lib, 'uxtaligi(ruscha-nadyojnost) bo’yicha a’lo sanaladi.

====

====

Ulanish sxemasining yulduz, yo‘lak (inglizcha-bus, ruscha-shina, magistral) va halqa to'ologiyalari farqlanadi.

++++

Intel XEON mikro'rotsessori asosan qanday ko'yuterlarda ishlatiladi?

====

#Serverlarda

====

O'lchami kichik elektron qurilmalarda

====

lanshet va smartfonlarda

====

clarda

++++

klasterlar boshqa arxitekturalardan qaysi parametrlar bilan farq qiladi?

====

#xisoblash tugunlari sifatida maxsus modellar emas, balki oddiy kompg'yuterlardan tashkil topadi

====

o'zaro munosabat faqat bir marta foydalishga mo'ljallangan tarmoq orqali amalga oshiriladi

====

ular o'rtasidagi tugun va aloqalar xar bmr xil manbali bo'lishi mumkin

====

xisoblash tugunlari sifatida maxsus modellardan va superkompg'yuterlardan tashkil topadi

++++

AMD ning birinchi 'rotsessori qanday nomlangan?

====

#AMD O'teron

====

AMD First

====

AMD single

====

AMD Begin

++++

SISDarxitekturasiga misol keltiring

====

#Fon Neyman arxitekturasi

====

Klaster tizimlar

====

Meta-kom'yuterlar

====

Serverlar

++++

klasterlar qanday arxitektura asosida quriladi?

====

#shinali

====

qarshilik

====

yarim o'tkazgichli

====

yulduzsimon

++++

Semafor tushunchasi qachon 'aydo bo'lgan?

====

#1965 yil

====

1968 yil

====

1970 yil

====

1973 yil

++++

Semafor tushunchasini birinchi bo'lib kim fanga kiritgan?

====

#Edsger Wybe

====

duglas orren

====

tomas sterling

====

don bekker

++++

klasterlash kompg'yuter tiimlarining qaysi darajalarida qo'llaniladi?

====

#qurilmaviy tahminot

====

taqsimlangantizim

====

ko'ngilochar dasturlar

====

amaliy tizimlari

++++

Necha semaforalar ishlatiladi?

====

#2

====

3

====

4

====

5

++++

shartli ravishda klasterlarni sinflarga ajratish kimlar tomonidan taklif etilgan?

====

#Yazek radaevskiy

====

duglas orren

====

tomas sterling

====

don bekker

++++

Masalalarni hal etishda semaforani qaysi turlari ishlatiladi?

====

#ishlab chiqaruvchi va iste'molchi

====

dasturlash tillari va amaliy dasturlar

====

server va klasterlar

====

Servis dasturlar va ilova dasturlar

++++

1994 yili 16 ta tugunli, ikkilangan kanallardan iborat 10mbit/s Ethernet tarmog'i orqali birlashtirilgan klasterni kimlar yaratdilar?

====

#don bekker

====

duglas edlayn

====

tomas kim

====

Yazek radaevskiy

++++

klasterlar necha sinfga ajratiladi?

====

#2

====

3

====

4

====

6

++++

1-sinf klasterlariga izoh bering.

====

#ushbu sinf mashinalari ko'plab kompg'yuter komponentalarini sotadigan bir butun standart detallar yordamida quriladi.

====

bu tizim eksklyuziv yoki keng tarqalmagan detallardan tashkil topadi. bu bilan qiymati oshishi evaziga juda yaxshi natijaga erishiladi.

====

Yuqori samarador xisoblashlarni amalga oshirishda qo'llaniladigan tizimlar

====

bu sinfda qurilmalarning parametlariga ehtibor qaratiladi va NASA asosan uchun ishlaydi

++++

2-sinf klasterlariga izoh bering.

====

#bu tizim eksklyuziv yoki keng tarqalmagan detallardan tashkil topadi. bu bilan qiymati oshishi evaziga juda yaxshi natijaga erishiladi.

====

ushbu sinf mashinalari ko'plab kompg'yuter komponentalarini sotadigan bir butun standart detallar yordamida quriladi.

====

Yuqori samarador xisoblashlarni amalga oshirishda qo'llaniladigan tizimlar

====

bu sinfda qurilmalarning parametlariga ehtibor qaratiladi va NASA asosan uchun ishlaydi

++++

klasterlar turli maqsadlarda qo'llanilishi mumkin. nisbatan ko'p qo'llaniladigan soxalari quyidagilar:

====

#Yuqori ishonchli tizimlar

====

Yuqori tizimlar

====

bir oqimli tizimlar

====

eksklyuziv yoki keng tarqalmagan tizimlar

++++

qaysi klaster NASA Goddard S'ace Flight Center markazida Earth and S'ace Sciences loyixasini muxim xisoblash resurslari bilan qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan?

====

#Beowulf

====

O'en M'I

====

Intel DX4

====

S'ace case

++++

Beowulf - klaster odatda, nimalardan tashkil topgan bo'ladi?

====

#standart kompg'yuter tarmog'i

====

tugun

====

xisoblovchi

====

to'g'ri javob yo'q

++++

Beowulf klaterini qurishda quyidagi dasturiy maxsulotlar talab qilinadi:

====

#Linux operatsion tizimi

====

xabar qabul qiluvchi

====

M' tizimlar

====

standart maxsulotlar

++++

Beowulf klaterida server tugun nima vazifa bajaradi?

====

#butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni nazorat qiladi butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni reestrga yuklaydi

====

butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni boshqa tugunlarga uzatadi

====

butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni tezkor xotiraga yuklaydi

====

fayllarni tezkor xotiraga yuklaydi

++++

“parallel xisoblash” tushunchasining tahrifi to'g'ri ko'rsatilgan javobni tanlang.

====

#dasturlar o'zaro parallel (bir vaqtda) ishlaydigan, xisoblash jarayonlarini qayta ishlovchi to'plam ko'rinishidagi kompg'yuterli xisoblashning tashkillash usuli

====

dasturlar o'zaro ketma-ket ishlaydigan, xisoblash jarayonlarini qayta ishlovchi to'plam ko'rinishidagi kompg'yuterli xisoblashning tashkillash usuli

====

dasturlar o'zaro aloqadorlikda ishlaydigan, xisoblash jarayonlarini qayta ishlovchi to'plam ko'rinishidagi kompg'yuterli xisoblashning tashkillash usuli

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

flinn taksonomiyasi klasssifikatsiyalari nimalarga asoslanadi?

====

#buyruqlar va mahlumotlar oqimi bilan ishlash xususiyatlariga

====

buyruqlar oqimi bilan ishlash xususiyatlariga

====

mahlumotlar oqimi bilan ishlash xususiyatlariga

====

buyruqlar va mahlumotlar oqimi ketma-ketliklari bilan ishlash xususiyatlariga

++++

SISD arxitekturasi – bu ....

====

#bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

MISD arxitekturasi – bu ....

====

#bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

MIMD arxitektura – bu ...

====

#bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

SIMD arxitekturasi – bu ...

====

#bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

dasturlashning ketma-ket modeli uchun qaysi xususiyatlar xarakterli?

====

#nisbatan yuqori bo'lmagan ishlab chiqarish, standart dasturlash tillarining qo'llanilishi, chiqish kodi darajasida dasturning yaxshi o'zlashtirilishi

====

chiqish kodi darajasida dasturning yaxshi o'zlashtirilishi

====

dasturlashning maxsus uslublarini qo'llash, dasturlashning maxsus qurilmalaridan foydalanish imkoniyati

====

dasturlash ishlari xajmining yanada ortishi, dasturni o'tkazuvchanligi bilan bog'liq muammolarining xususiyatlari

++++

mahlumotlarni qayta ishlashda xar bir bosqich o'z ishini tugatib, bir vaqtning o'zida kiruvchi mahlumotlarning yangi ulushini qabul qilgan xolda natijalarni keyingi bosqichga uzatadigan usul qaysi javobda keltirilgan?

====

#konveyerli qayta ishlash

====

parallel qayta ishlash

====

ketma-ket qayta ishlash

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

parallel model esa qaysi xususiyatlar bilan xarakterlanadi?

====

#barcha javoblar to'g'ri

====

dasturlarni yanada yuqori darajada ishlab chiqishga erishish imkoniyati, dasturlashning maxsus uslublarini qo'llash

====

dasturlashning maxsus qurilmalaridan foydalanish imkoniyati, dasturlash ishlari xajmining yanada ortishi

====

dasturni o'tkazuvchanligi bilan bog'liq muammolarining xususiyatlari

++++

parallel ilovalarni ishlab chiqishda parallel dasturlash modellari uchun qanday spetsifik muammolar yuzaga kelishi mumkin?

====

#barchasi to'g'ri

====

o'zaro bloklanish, lokal bo'lmagan va dinamik xarakterli xatoliklar, determinizm sarfi, masshtablashtirilish, ko'plab protsessorlar ishini boshqarish

====

xisoblovchi tugunlarning muvozanatlashgan yuklamasi xaqida qayg'urish zarurati, ko'plab protsessorlar ishini boshqarish, masshtablashtirilish

====

chorasiz xolatlar extimolligi, mahlumotlarni jarayonlar o'rtasida uzatishni tashkillash

++++

mahlumotlarning parallelizm asosida dasturlashda ko'pincha qaysi maxsus tillardan foydalaniladi?

====

#DVM Fortran, H'F

====

s++, Del'hi

====

H', 1C

====

s++, Fortran, Assembler

++++

dunyodagi yaratilgan dastlabki kompg'yuterlardan biri EDSAC qachon ishlab chiqilgan?

====

#1949 yil

====

1950 yil

====

1948 yil

====

1951 yil

++++

EDSAC superkompg'yuterining samaradorlik ko'rsatkichi to'g'ri keltirilgan javobni ko'rsating

====

#daqiqasiga 100 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

====

daqiqasiga 170 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

====

daqiqasiga 120 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

====

daqiqasiga 150 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

++++

xisoblash tizimlarida elektron-xisoblash mashina qurilmalari bilan bog'liq qaysi iboralar qo'llaniladi?

====

#kompg'yuter arxitekturasi, kompg'yuterni tashkillash, kompg'yuterning sxemasi

====

kompg'yuterni tashkillash, mahlumotlarning uzatilish sxemasi, parallelizm

====

kompg'yuterning sxemasi, strukturasi, arxitekturasi

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

mahlumotlarni parallel qayta ishlashning necha xil turi mavjud?

====

#2

====

3

====

4

====

6

++++

eng dastlabki mashxur parallel arxitektura klassifikatsiyasini kim yaratgan?

====

#m. flinn

====

fon neyman

====

v.xendler

====

e.djonson

++++

flinn arxitekturasi nimaga asoslanadi?

====

#mahlumotlar va buyruqlar oqimiga

====

mahlumotlar va tarmoq turlariga

====

buyruqlar va mahlumotlar klassifikatsiyasiga

====

kompg'yuter arxitekturasi va ishlash tezligiga

++++

flinn tomonidan taklif etilgan arxitekturalar keltirilgan javobni ko'rsating

====

#SISD, MISD, SIMD, MIMD

====

SISD, SIND, SIMD, MIMD

====

SISD, MIDD, SIMD, MIMD

====

SISD, SICD, SIMD, MIMD

++++

xendler klassifikatsiyasi qachon taklif etilgan?

====

#1977

====

1978

====

1999

====

1973

++++

xendler klassifikatsiyasi dasturni bajarilish jarayonida mahlumotlarni qayta ishlashning nechta darajasiga asoslanadi?

====

#3 ta daraja

====

4 ta daraja

====

5 ta daraja

====

6 ta daraja

++++

SMP arxitektura– bu ...

====

#simmetrik ko'pprotsessorli arxitektura

====

simmetrik tizimli arxitektura

====

simmetrik bir protsessorli arxitektura

====

simmetrik tarmoqli arxitektura

++++

SMP arxitekturasining asosiy xususiyati nima?

====

#barcha protsessorlar orasida teng taqsimlanadigan yagona xotiradan tashkil topganligi

====

barcha protsessorlar orasida teng taqsimlanadigan yagona tarmoqdan tashkil topganligi

====

barcha protsessorlarning parallel xotiradan tashkil topganligi

====

barcha protsessorlar orasida teng taqsimlanadigan bir nechta xotiradan tashkil topganligi

++++

SMP (symmetric multi'rocessing) arxitekturada parallel ishlovchi protsessorlar soni nechtagacha bo'lishi mumkin?

====

#1-32 tagacha

====

1-4 tagacha

====

1-16 tagacha

====

soni cheklanmagan

++++

SMP asosida masshtablashtirilgan tizimlarni qurish uchun arxitekturaning qanday turlari qo'llaniladi?

====

#klasterli yoki NUMA arxitekturasi

====

xokni yoki djonson arxitekturasi

====

flinn va NUMA arxitekturasi

====

xokni yoki shor arxitekturasi

++++

SMP-tizimlar qaysi operatsion tizimlar orqali boshqariladi?

====

#UNIX, WINDOWS NT

====

WINDOWS 98, LINUX

====

SMP, UNIX

====

WINDOWS S', WINDOWS NT

++++

SMP tizimlar uchun qaysi dasturlash modelidan foydalaniladi?

====

#OSIX threads, OpenMP

====

M", OpenMP

====

muteks, OpenMP

====

semafor, OpenMP

++++

SMP arxitekturasining qulayliklari keltirilgan javobni aniqlang

====

#dasturlash uchun sodda va universalligi, ekpluatatsiyaning osonligi, nisbatan yuqori narx

====

universalligi, ekpluatatsiyaning osonligi, nisbatan yuqori narx

====

dasturlash uchun sodda, ekpluatatsiyaning osonligi, nisbatan yuqori narx

====

dasturlash uchun sodda va universalligi, ekpluatatsiyaning osonligi, narxining arzonligi

++++

NUMA arxitekturasi orqali qurilgan tizimlarda protsessorlar soni nechtagacha bo'ladi?

====

#256

====

128

====

64

====

32

++++

NUMA arxitekturasi qaysi operatsion tizim boshqaruvi ostida ishlaydi?

====

#NUMA-Q 2000 dagi UNIX, WINDOWS NT

====

NUMA-Q 2000 dagi WINDOWS 98, LINUX

====

NUMA-Q 2000 dagi SMP, UNIX

====

NUMA-Q 2000 dagi WINDOWS S', WINDOWS NT

++++

NUMA arxitekturasi bahzi parametrlariga ko'ra qaysi tizimning analogi xisoblanadi?

====

#SMP

====

M"

====

V'

====

OpenMP

++++

M" – (Massive 'arallel 'rocessing) tizimlar qanday o'ziga xos xususiyatga ega?

====

#fizik va mantiqiy taqsimlangan xotirali ko'plab tugunlarning mavjudligi

====

yuqori tezlikka ega kommunikatsion muxitning mavjudligi

====

fizik va mantiqiy yagona xotirali ko'plab tugunlarning mavjudligi

====

turli tarmoq topologiyalaridan bir vaqtning o'zida foydalanish imkoniyatining mavjudligi

++++

M" – (Massive 'arallel 'rocessing) tizimlarda protsessorlar soni nechtagacha bo'ladi?

====

#bir necha minglab

====

bir necha o'nlab

====

bir necha yuzlab

====

32 tagacha

++++

M" – (Massive 'arallel 'rocessing) tizimlarida qaysi dasturlash modeli qo'llaniladi?

====

#M'I, 'VM, BS'lib

====

OSIX threads, OpenMP

====

SMP, M"

====

VM, BS'lib, M"

++++

V' ('V' - 'arallel Vector 'rocess) tizim – bu ...

====

#barcha javoblar to'g'ri

====

mustaqil mahlumotlar vektorlarini konveyerli texnologiya orqali qayta ishlovchi tizim

====

maxsus vektorli-konveyerli jarayonlar orqali boshqariladigan tizim

====

konveyerli funktsional qurilmalar orqali samarali amalga oshiriladigan tizim

++++

V' – tizim ('V' - 'arallel Vector 'rocess) da qaysi operatsion tizimdan foydalaniladi?

====

#operatsion tizim mavjud emas

====

NUMA-Q 2000 dagi SMP, UNIX

====

NUMA-Q 2000 dagi WINDOWS 98, LINUX

====

NUMA-Q 2000 dagi UNIX, WINDOWS NT

++++

V' – tizim ('V' - 'arallel Vector 'rocess) ning kamchiliklari ko'rsatilgan javobni aniqlang

====

#narxi qimmatligi, ko'plab algoritmlarni vektorlar ustidagi operatsiyalar shaklida aks ettirilmasligi

====

narxi qimmatligi, turli tugunlarning o'zaro xarakatlarini realizatsiya qilish imkonini yo'qligi

====

turli tugunlarning o'zaro xarakatlarini realizatsiya qilish

====

yuqori samaradorlikka egaligi

++++

shinali yoki kommutatorli arxitektura, foydalanuvchi oldiga qo'yilgan masalani yagona axborot-xisoblash resursi sifatidagi tarmoq texnologiyasini qo'llash yordamida birlashtirilgan ikki yoki undan ortiq kompg'yuterlar – bu ....

====

#klaster

====

modul

====

topologiya

====

++++

tizim

++++

eng dastlabki klaster kimlar tomonidan yaratilgan?

====

#t. sterling, d. bekker

====

m.flinn, d.xokni

====

djonson, d. bekker

====

d.xokni, t. sterling

++++

eng dastlabki klaster nechanchi yilda yaratilgan?

====

#1994 yil

====

1995 yil

====

1996 yil

====

1997 yil

++++

“Beowulf” klasterining mahnosi nima edi?

====

#qadimiy skandinavlar eposi qaxramoni

====

shu nomli o'yindan olingan

====

qadimiy inglizlar eposi qaxramoni

====

++++

qadimgi qabilalar nomidan olingan

++++

kommunikatsiya so'zi nima mahnoni anglatadi

====

#uzatish

====

xabar

====

bog'lash

====

aloqa

++++

LAN nima?

====

#Local area network

====

Logiic area native

====

Logic antenna nursa

====

Local antenna nursa

++++

lokal hisoblovchi tarmoq tarkibiga nimalar kiradi?

====

#server

====

ishchi

====

ot

====

++++

kanal

++++

server tulariga misollar keltiring

====

#rintserver, faxserver

====

e-mailserver, folderserver

====

backserver, a"server

====

datenserver

++++

Firewalls so'zining so'zma-so'z tarjimasi nima?

====

#olovli devor

====

virusning yangi ko'rinishi

====

brandmauerning plagini

====

xavfsizlikni tahminlovchi

++++

"Lokal va global tarmoqlari oralig‘ida maxsus oraliq serverlar o‘rnatiladi, ulardan o‘tadigan tarmoqli, trans'ortli 'og‘onalarni grafikini nazorat qiladi va filtrlaydi" - ga' nima haqda bormoqda?

====

#firewalls

====

roxy server

====

++++

brendmauer

++++

hub

++++

tarmoqni nechta asosiy topologiyasi mavjud?

====

#3

====

4

====

5

====

6

++++

Shina to'ologiyasini tushuntiring.

====

#bunda hamma kom'yuterlar bir aloqa liniyasiga 'arallel ulanadi va har bir kom'yuterdan axborot bir vaqtda hamma qolgan kom'yuterlarga uzatiladi

====

bunda bitta markaziy kom'yuterga chetda qolgan kom'yuterlar ulanadi, shu bilan birga har biri o‘zining alohida aloqa liniyalaridan foydalanadi

====

bunda har bir kom'yuter axborotni har doim faqat bitta zanjirda kelayotgan kom'yuterga uzatadi, axborotni esa faqat zanjirdagi oldinda kelayotgan kom'yuterdan olad

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

Yulduz (star) to'ologiyasini tushuntiring.

====

#bunda bitta markaziy kom'yuterga chetda qolgan kom'yuterlar ulanadi, shu bilan birga har biri o‘zining alohida aloqa liniyalaridan foydalanadi

====

bunda hamma kom'yuterlar bir aloqa liniyasiga 'arallel ulanadi va har bir kom'yuterdan axborot bir vaqtda hamma qolgan kom'yuterlarga uzatiladi

====

bunda har bir kom'yuter axborotni har doim faqat bitta zanjirda kelayotgan kom'yuterga uzatadi, axborotni esa faqat zanjirdagi oldinda kelayotgan kom'yuterdan oladi

====

to'g'ri javob yo'q

++++

Halqa (ring) to'ologiyasini tushuntiring.

====

#bunda har bir kom'yuter axborotni har doim faqat bitta zanjirda kelayotgan kom'yuterga uzatadi, axborotni esa faqat zanjirdagi oldinda kelayotgan kom'yuterdan oladi

====

bunda hamma kom'yuterlar bir aloqa liniyasiga 'arallel ulanadi va har bir kom'yuterdan axborot bir vaqtda hamma qolgan kom'yuterlarga uzatiladi

====

bunda bitta markaziy kom'yuterga chetda qolgan kom'yuterlar ulanadi, shu bilan birga har biri o‘zining alohida aloqa liniyalaridan foydalanadi

====

to'g'ri javob yo'q

++++

"'roxy" so'zining mahnosi nima?

====

#ishonchnoma

====

====

ishonmoq

====

ishonch

====

ishonish

++++

superkompg'yuter atamasini birinchi bo'lib kimlar ishlatgan?

====

#djordj maykl

====

sidney orren

====

seymur krey

====

barchasi to'g'ri

++++

birinchi superkompg'yuterning nomi nima bo'lgan?

=====

#CDC 6600

=====

CDC 600

=====

CD 5600

=====

CDC 56

++++

"superkompg'yuterning otasi" deb ataladigan superkompg'yuterning nomi nima?

=====

#CDC 6600

=====

====

CDC 600

====

CD 5600

====

CDC 56

++++

birinchi superkompg'yuter nechanchi yilda yaratilgan?

====

#1963

====

1964

====

1965

====

1966

++++

... - vektorli superkompg'yuter, 1985 yilda Cray Research kompaniyasi tomonidan yaratilgan. o'zini davrida u eng kuchli superkompg'yuter bo'lgan.

====

#Cray-2

====

Cray-1

====

Cray

====

barcha javob to'g'ri

++++

Cray-2 superkompg'yuteri operatsion tizimini nomi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni tanlang.

====

====

#UNIX

====

OS X

====

MS DOS

====

MAC

++++

OpenMP standarti tarkibiga nimalar kiradi?

====

#kompilyator direktivalari, protseduralar va o'zgaruvchan muxit to'plami spetsifikatsiyalari

====

SMP- tizimlar (SSMP, ccNUMA)

====

protseduralar va o'zgaruvchan muxit to'plami spetsifikatsiyalari

====

SMP- tizimlar (SSMP, ccNUMA), protseduralar va o'zgaruvchan muxit to'plami spetsifikatsiyalari

++++

SMP- tizimlar (SSMP, ccNUMA) ni dasturlash standarti qaysi javobda keltirilgan?

====

#OpenMP

====

M'I

====

OpenMP va SMP

====

M'I va OpenMP

++++

====

OpenMP standartini kim ishlab chiqargan?

====

#OpenMP ARB (Architecture Review Board)

====

OpenMP ARB (Algoritm Review Board)

====

OpenMP AVB (Architecture View Board)

====

OpenMP ARK (Architecture Review Keyboard)

++++

Fortran va C/C++ dasturlash tillari uchun spetsifikatsiyalar qachon ishlab chiqarilgan?

====

#1997 yil oktyabrg' va 1998 oktyabrg'

====

1997 yil sentyabrg' va 1998 noyabrg'

====

1997 yil oktyabrg' va 1997 oktyabrg'

====

1997 yil oktyabrg' va 1999 oktyabrg'

++++

OpenMP 3.0 versiyasi qachon yaratilgan?

====

#2008 y

====

2009 y

====

2010 y

====

2011 y

±±±±

2021 yil iyun holatiga ko'ra dunyoda eng ko" su'erkom'yuterlar mavjud bo'lgan davlat qaysi?

====

#Xitoy

==

==

AQ

Sh

====

Ya'oniya

====

Germaniya

++++

2020 yilda qaysi su'er kom'yuterning samaradorlik ko'rsatkichi eng yuqori hisoblangan

====

#Fujitsu fugaku

====

IBM Summit

====

Cray Titan

====

Cray Jaguar

++++

====

Uzliksiz tizimlarga to’g’ri keladigan javobni aniqlang

====

#ma’lumotlarni uzatish va vaqtga bog’liq bo’lgan dasturlar

====

ma’lumotlarni uzatish va qabul qilish

====

vaqtga bog’liq bo’lgan dasturlar bilan uzluksiz ravishda ishlovchi dasturlar

====

ma’lumotlatni yig’ish va uzatish

++++

Intranet nima?

====

#Intranet Internetning boshqa shakli bo'lib, Intranet odatda faqat kom'aniya tarmog'idagi foydalanuvchilar uchun ochiqdir

====

Aslida, axborot Intranet tizimi - bu Internetning usullari va vositalaridan foydalanadigan kor'orativ tizim

====

Kom'aniyalar uni kom'aniyaning ofisida joylashgan kom'yuterlar va terminallarga jismoniy kirish imkoniga ega

====

Kom'aniyalar uni kom'aniyaning ofisida joylashgan kom'yuterlar va terminallarga jismoniy kirish imkoniga ega bo'lgan kor'orativ tizim

++++

Intranet tarmog’idan foydalanishni nechta usuli bor?

====

#2

====

3

====

4

====

5

++++

Ma'lumotlar markazlashtirilgan tarzda belgilanadigan _____ muvofiq almashiladi

====

#Qoidalarda

====

Tizimlarga

====

algoritmlarga

====

Dasturga

++++

Kaskad modeli qaysi yillarda ishlab chiqilgan?

====

#1980 yillarda

====

1970 yillarda

====

1960 yillarda

====

1950 yillarda

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#Dasturlash tillari yordamida

====

Amaliy dasturlar yordamida

====

Utilita dasturlar yordamida

====

Servis dasturlar yordamida

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#threads yordamida

====

Ketma-ketlikda

====

Servis dasturlar yordamida

====

V modelli

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#OpenMP yordamida

====

M'I yordamida

====

Google cloud yordamida

====

QNX yordamida

++++

Oqimlar qanday yoki qanday vositalar yordamida yaratiladi?

====

#High 'erformance Fortran yordamida

====

Turli xil kutubxonalar yordamida

====

AWS yordamida

====

IBM Token yordamida

++++

Kaskad sxemasi qanday jarayonni nazarda tutadi?

====

#Har ikkala bosqichga barobar o’tishni

====

oldingi bosqichda ish tugaganidan keyin keyingi bosqichga o'tishni

====

keyingi bosqichda ish tugaganidan keyin oldingi bosqichga o'tishni

====

ketma-ketlikda o'tishni

++++

Inkriment so’zi qanday ma’no anglatadi?

====

#pog’onali

====

Ketma-ket

====

Shartli

====

V modelli

++++

QNX ni tarmoqlar uchun qanday drayverlar mavjud?

====

#Ethernet, Fast Ethernet, Arcnet, IBM Token Ring va boshqalar

====

Drayverlari mavjud emas

====

QNX tarmoq OT hisoblanmaydi.

====

Barcha javoblar to'g'ri

++++

Kaskad modeli dastlab kim tomonidan taklif etligan?

====

#A.D. Royce

====

W.W.Royce

====

A.G. Henre

====

B.G. Henry

++++

Telekomminikatsiya sohasida billing tizimlari tomonidan bajariladigan funksiyalar necha xil guruhi mavjud?

====

#3

====

4

====

5

====

6

++++

Telekomminikatsiya sohasida billing tizimlari tomonidan bajariadigan funksiyalarning 2-guruh nomi nima?

====

#Axborotlashtirish xizmatlari

====

Hisob kitob o'eratsiyalari

====

Servis o'eratsiyalari

====

Moliyaviy xizmatlar

++++

Dastlabki kaskad modelida nechta bosqich mavjud?

====

#7

====

8

====

9

====

4

++++

LAN texnologiyasi nima vazifa bajaradi?

====

#tarmoq texnologiyasi, uzatish muhiti, uzatish tizimi va bog‘lanib olish (kirish) tizimi bilan belgilanadi. Hozirgi kunda LAN texnologiyalari ichida Ethernet, Microsoft Token Ring ko’'roq qo’llaniladi

====

aloqa kanallarining barcha terminallar bilan ulanish sxemasi. Ulanish sxemasining yulduz, yo‘lak (inglizcha-bus, ruscha-shina, magistral) va halqa to'ologiyalari farqlanadi.

====

Yulduz to'ologiyasiga ketadigan sarf-xarajatlar va uning iloji boricha kattaroq hududga qo’llanilish imkoniyatlari hamda tugunning o’tkazaoluvchanlik qobiliyati o’rtacha ko’rsatkichlarga ega bo’lib, 'uxtaligi(ruscha-nadyojnost) bo’yicha a’lo sanaladi.

====

Ulanish sxemasining yulduz, yo‘lak (inglizcha-bus, ruscha-shina, magistral) va halqa to'ologiyalari farqlanadi.

++++

Intel XEON mikro'rotsessori asosan qanday ko'yuterlarda ishlatiladi?

====

#Serverlarda

====

O'lchami kichik elektron qurilmalarda

====

lanshet va smartfonlarda

====

clarda

++++

klasterlar boshqa arxitekturalardan qaysi parametrlar bilan farq qiladi?

====

#xisoblash tugunlari sifatida maxsus modellar emas, balki oddiy kompg'yuterlardan tashkil topadi

====

o'zaro munosabat faqat bir marta foydalishga mo'ljallangan tarmoq orqali amalga oshiriladi

====

ular o'rtasidagi tugun va aloqalar xar bmr xil manbali bo'lishi mumkin

====

xisoblash tugunlari sifatida maxsus modellardan va superkompg'yuterlardan tashkil topadi

++++

AMD ning birinchi 'rotsessori qanday nomlangan?

====

#AMD O'teron

====

AMD First

====

AMD single

====

AMD Begin

++++

SISDarxitekturasiga misol keltiring

====

#Fon Neyman arxitekturasi

====

Klaster tizimlar

====

Meta-kom'yuterlar

====

Serverlar

++++

klasterlar qanday arxitektura asosida quriladi?

====

#shinali

====

qarshilik

====

yarim o'tkazgichli

====

yulduzsimon

++++

Semafor tushunchasi qachon 'aydo bo'lgan?

====

#1965 yil

====

1968 yil

====

1970 yil

====

1973 yil

++++

Semafor tushunchasini birinchi bo'lib kim fanga kiritgan?

====

#Edsger Wybe

====

duglas orren

====

tomas sterling

====

don bekker

++++

klasterlash kompg'yuter tiimlarining qaysi darajalarida qo'llaniladi?

====

#qurilmaviy tahminot

====

taqsimlangantizim

====

ko'ngilochar dasturlar

====

amaliy tizimlari

++++

Necha semaforalar ishlatiladi?

====

#2

====

3

====

4

====

5

++++

shartli ravishda klasterlarni sinflarga ajratish kimlar tomonidan taklif etilgan?

====

#Yazek radaevskiy

====

duglas orren

====

tomas sterling

====

don bekker

++++

Masalalarni hal etishda semaforani qaysi turlari ishlatiladi?

====

#ishlab chiqaruvchi va iste'molchi

====

dasturlash tillari va amaliy dasturlar

====

server va klasterlar

====

Servis dasturlar va ilova dasturlar

++++

1994 yili 16 ta tugunli, ikkilangan kanallardan iborat 10mbit/s Ethernet tarmog'i orqali birlashtirilgan klasterni kimlar yaratdilar?

====

#don bekker

====

duglas edlayn

====

tomas kim

====

Yazek radaevskiy

++++

klasterlar necha sinfga ajratiladi?

====

#2

====

3

====

4

====

6

++++

1-sinf klasterlariga izoh bering.

====

#ushbu sinf mashinalari ko'plab kompg'yuter komponentalarini sotadigan bir butun standart detallar yordamida quriladi.

====

bu tizim eksklyuziv yoki keng tarqalmagan detallardan tashkil topadi. bu bilan qiymati oshishi evaziga juda yaxshi natijaga erishiladi.

====

Yuqori samarador xisoblashlarni amalga oshirishda qo'llaniladigan tizimlar

====

bu sinfda qurilmalarning parametlariga ehtibor qaratiladi va NASA asosan uchun ishlaydi

++++

2-sinf klasterlariga izoh bering.

====

#bu tizim eksklyuziv yoki keng tarqalmagan detallardan tashkil topadi. bu bilan qiymati oshishi evaziga juda yaxshi natijaga erishiladi.

====

ushbu sinf mashinalari ko'plab kompg'yuter komponentalarini sotadigan bir butun standart detallar yordamida quriladi.

====

Yuqori samarador xisoblashlarni amalga oshirishda qo'llaniladigan tizimlar

====

bu sinfda qurilmalarning parametlariga ehtibor qaratiladi va NASA asosan uchun ishlaydi

++++

klasterlar turli maqsadlarda qo'llanilishi mumkin. nisbatan ko'p qo'llaniladigan soxalari quyidagilar:

====

#Yuqori ishonchli tizimlar

====

Yuqori tizimlar

====

bir oqimli tizimlar

====

eksklyuziv yoki keng tarqalmagan tizimlar

++++

qaysi klaster NASA Goddard S'ace Flight Center markazida Earth and S'ace Sciences loyixasini muxim xisoblash resurslari bilan qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan?

====

#Beowulf

====

O'en M'I

====

Intel DX4

====

S'ace case

++++

Beowulf - klaster odatda, nimalardan tashkil topgan bo'ladi?

====

#standart kompg'yuter tarmog'i

====

tugun

====

xisoblovchi

====

to'g'ri javob yo'q

++++

Beowulf klaterini qurishda quyidagi dasturiy maxsulotlar talab qilinadi:

====

#Linux operatsion tizimi

====

xabar qabul qiluvchi

====

M' tizimlar

====

standart maxsulotlar

++++

Beowulf klaterida server tugun nima vazifa bajaradi?

====

#butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni nazorat qiladi butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni reestrga yuklaydi
====
butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni boshqa tugunlarga uzatadi
====
butun klasterni va mijozga yo'naltirilgan tugunlarga xizmat qiluvchi fayllarni tezkor xotiraga yuklaydi
====
fayllarni tezkor xotiraga yuklaydi
++++
“parallel xisoblash” tushunchasining tahrifi to'g'ri ko'rsatilgan javobni tanlang.
====
#dasturlar o'zaro parallel (bir vaqtda) ishlaydigan, xisoblash jarayonlarini qayta ishlovchi to'plam ko'rinishidagi kompg'yuterli xisoblashning tashkillash usuli
====
dasturlar o'zaro ketma-ket ishlaydigan, xisoblash jarayonlarini qayta ishlovchi to'plam ko'rinishidagi kompg'yuterli xisoblashning tashkillash usuli
====
dasturlar o'zaro aloqadorlikda ishlaydigan, xisoblash jarayonlarini qayta ishlovchi to'plam ko'rinishidagi kompg'yuterli xisoblashning tashkillash usuli
====
barcha javoblar to'g'ri
++++
flinn taksonomiyasi klasssifikatsiyalari nimalarga asoslanadi?
====
#buyruqlar va mahlumotlar oqimi bilan ishlash xususiyatlariga
====
buyruqlar oqimi bilan ishlash xususiyatlariga

====

mahlumotlar oqimi bilan ishlash xususiyatlariga

====

buyruqlar va mahlumotlar oqimi ketma-ketliklari bilan ishlash xususiyatlariga

++++

SISD arxitekturasi – bu ....

====

#bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

MISD arxitekturasi – bu ....

====

#bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

MIMD arxitektura – bu ...

====

#bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

SIMD arxitekturasi – bu ...

====

#bir oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir nechta oqim mahlumotlar

====

bir nechta oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

====

bir oqim buyruqlar va bir oqim mahlumotlar

++++

dasturlashning ketma-ket modeli uchun qaysi xususiyatlar xarakterli?

====

#nisbatan yuqori bo'lmagan ishlab chiqarish, standart dasturlash tillarining qo'llanilishi, chiqish kodi darajasida dasturning yaxshi o'zlashtirilishi

====

chiqish kodi darajasida dasturning yaxshi o'zlashtirilishi

====

dasturlashning maxsus uslublarini qo'llash, dasturlashning maxsus qurilmalaridan foydalanish imkoniyati

====

dasturlash ishlari xajmining yanada ortishi, dasturni o'tkazuvchanligi bilan bog'liq muammolarining xususiyatlari

++++

mahlumotlarni qayta ishlashda xar bir bosqich o'z ishini tugatib, bir vaqtning o'zida kiruvchi mahlumotlarning yangi ulushini qabul qilgan xolda natijalarni keyingi bosqichga uzatadigan usul qaysi javobda keltirilgan?

====

#konveyerli qayta ishlash

====

parallel qayta ishlash

====

ketma-ket qayta ishlash

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

parallel model esa qaysi xususiyatlar bilan xarakterlanadi?

====

#barcha javoblar to'g'ri

====

dasturlarni yanada yuqori darajada ishlab chiqishga erishish imkoniyati, dasturlashning maxsus uslublarini qo'llash

====

dasturlashning maxsus qurilmalaridan foydalanish imkoniyati, dasturlash ishlari xajmining yanada ortishi

====

dasturni o'tkazuvchanligi bilan bog'liq muammolarining xususiyatlari

++++

parallel ilovalarni ishlab chiqishda parallel dasturlash modellari uchun qanday spetsifik muammolar yuzaga kelishi mumkin?

====

#barchasi to'g'ri

====

o'zaro bloklanish, lokal bo'lmagan va dinamik xarakterli xatoliklar, determinizm sarfi, masshtablashtirilish, ko'plab protsessorlar ishini boshqarish
====
xisoblovchi tugunlarning muvozanatlashgan yuklamasi xaqida qayg'urish zarurati, ko'plab protsessorlar ishini boshqarish, masshtablashtirilish
====
chorasiz xolatlar extimolligi, mahlumotlarni jarayonlar o'rtasida uzatishni tashkillash
++++
mahlumotlarning parallelizm asosida dasturlashda ko'pincha qaysi maxsus tillardan foydalaniladi?
====
#DVM Fortran, H'F
====
s++, Del'hi
====
H', 1C
====
s++, Fortran, Assembler
++++
dunyodagi yaratilgan dastlabki kompg'yuterlardan biri EDSAC qachon ishlab chiqilgan?
====
#1949 yil
====
1950 yil
====
1948 yil
====
1951 yil

++++

EDSAC superkompg'yuterining samaradorlik ko'rsatkichi to'g'ri keltirilgan javobni ko'rsating

====

#daqiqasiga 100 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

====

daqiqasiga 170 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

====

daqiqasiga 120 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

====

daqiqasiga 150 ta arifmetik amallarni bajara olish qobiliyatiga ega

++++

xisoblash tizimlarida elektron-xisoblash mashina qurilmalari bilan bog'liq qaysi iboralar qo'llaniladi?

====

#kompg'yuter arxitekturasi, kompg'yuterni tashkillash, kompg'yuterning sxemasi

====

kompg'yuterni tashkillash, mahlumotlarning uzatilish sxemasi, parallelizm

====

kompg'yuterning sxemasi, strukturasi, arxitekturasi

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

mahlumotlarni parallel qayta ishlashning necha xil turi mavjud?

====

#2

====

3

====

4

====

6

++++

eng dastlabki mashxur parallel arxitektura klassifikatsiyasini kim yaratgan?

====

#m. flinn

====

fon neyman

====

v.xendler

====

e.djonson

++++

flinn arxitekturasi nimaga asoslanadi?

====

#mahlumotlar va buyruqlar oqimiga

====

mahlumotlar va tarmoq turlariga

====

buyruqlar va mahlumotlar klassifikatsiyasiga

====

kompg'yuter arxitekturasi va ishlash tezligiga

++++

flinn tomonidan taklif etilgan arxitekturalar keltirilgan javobni ko'rsating

====

#SISD, MISD, SIMD, MIMD

====

SISD, SIND, SIMD, MIMD

====

SISD, MIDD, SIMD, MIMD

====

SISD, SICD, SIMD, MIMD

++++

xendler klassifikatsiyasi qachon taklif etilgan?

====

#1977

====

1978

====

1999

====

1973

++++

xendler klassifikatsiyasi dasturni bajarilish jarayonida mahlumotlarni qayta ishlashning nechta darajasiga asoslanadi?

====

#3 ta daraja

====

4 ta daraja

====

5 ta daraja

====

6 ta daraja

++++

SMP arxitektura– bu ...

====

#simmetrik ko'pprotsessorli arxitektura

====

simmetrik tizimli arxitektura

====

simmetrik bir protsessorli arxitektura

====

simmetrik tarmoqli arxitektura

++++

SMP arxitekturasining asosiy xususiyati nima?

====

#barcha protsessorlar orasida teng taqsimlanadigan yagona xotiradan tashkil topganligi

====

barcha protsessorlar orasida teng taqsimlanadigan yagona tarmoqdan tashkil topganligi

====

barcha protsessorlarning parallel xotiradan tashkil topganligi

====

barcha protsessorlar orasida teng taqsimlanadigan bir nechta xotiradan tashkil topganligi

++++

SMP (symmetric multi'rocessing) arxitekturada parallel ishlovchi protsessorlar soni nechtagacha bo'lishi mumkin?

====

#1-32 tagacha

====

1-4 tagacha

====

1-16 tagacha

====

soni cheklanmagan

++++

SMP asosida masshtablashtirilgan tizimlarni qurish uchun arxitekturaning qanday turlari qo'llaniladi?

====

#klasterli yoki NUMA arxitekturasi

====

xokni yoki djonson arxitekturasi

====

flinn va NUMA arxitekturasi

====

xokni yoki shor arxitekturasi

++++

SMP-tizimlar qaysi operatsion tizimlar orqali boshqariladi?

====

#UNIX, WINDOWS NT

====

WINDOWS 98, LINUX

====

SMP, UNIX

====

WINDOWS S', WINDOWS NT

++++

SMP tizimlar uchun qaysi dasturlash modelidan foydalaniladi?

====

#OSIX threads, OpenMP

====

M", OpenMP

====

muteks, OpenMP

====

semafor, OpenMP

++++

SMP arxitekturasining qulayliklari keltirilgan javobni aniqlang

====
#dasturlash uchun sodda va universalligi, ekpluatatsiyaning osonligi, nisbatan yuqori narx
====
universalligi, ekpluatatsiyaning osonligi, nisbatan yuqori narx
====
dasturlash uchun sodda, ekpluatatsiyaning osonligi, nisbatan yuqori narx
====
dasturlash uchun sodda va universalligi, ekpluatatsiyaning osonligi, narxining arzonligi
++++
NUMA arxitekturasi orqali qurilgan tizimlarda protsessorlar soni nechtagacha bo'ladi?
====
#256
====
128
====
64
====
32
++++
NUMA arxitekturasi qaysi operatsion tizim boshqaruvi ostida ishlaydi?
====
#NUMA-Q 2000 dagi UNIX, WINDOWS NT
====
NUMA-Q 2000 dagi WINDOWS 98, LINUX
====
NUMA-Q 2000 dagi SMP, UNIX
====

NUMA-Q 2000 dagi WINDOWS S', WINDOWS NT

++++

NUMA arxitekturasi bahzi parametrlariga ko'ra qaysi tizimning analogi xisoblanadi?

====

#SMP

====

M"

====

V'

====

OpenMP

++++

M" – (Massive 'arallel 'rocessing) tizimlar qanday o'ziga xos xususiyatga ega?

====

#fizik va mantiqiy taqsimlangan xotirali ko'plab tugunlarning mavjudligi

====

yuqori tezlikka ega kommunikatsion muxitning mavjudligi

====

fizik va mantiqiy yagona xotirali ko'plab tugunlarning mavjudligi

====

turli tarmoq topologiyalaridan bir vaqtning o'zida foydalanish imkoniyatining mavjudligi

++++

M" – (Massive 'arallel 'rocessing) tizimlarda protsessorlar soni nechtagacha bo'ladi?

====

#bir necha minglab

====

bir necha o'nlab

====

bir necha yuzlab

====

32 tagacha

++++

M" – (Massive 'arallel 'rocessing) tizimlarida qaysi dasturlash modeli qo'llaniladi?

====

#M'I, 'VM, BS'lib

====

OSIX threads, OpenMP

====

SMP, M"

====

VM, BS'lib, M"

++++

V' ('V' - 'arallel Vector 'rocess) tizim – bu ...

====

#barcha javoblar to'g'ri

====

mustaqil mahlumotlar vektorlarini konveyerli texnologiya orqali qayta ishlovchi tizim

====

maxsus vektorli-konveyerli jarayonlar orqali boshqariladigan tizim

====

konveyerli funktsional qurilmalar orqali samarali amalga oshiriladigan tizim

++++

V' – tizim ('V' - 'arallel Vector 'rocess) da qaysi operatsion tizimdan foydalaniladi?

====

#operatsion tizim mavjud emas

====

NUMA-Q 2000 dagi SMP, UNIX

====

NUMA-Q 2000 dagi WINDOWS 98, LINUX

====

NUMA-Q 2000 dagi UNIX, WINDOWS NT

++++

V' – tizim ('V' - 'arallel Vector 'rocess) ning kamchiliklari ko'rsatilgan javobni aniqlang

====

#narxi qimmatligi, ko'plab algoritmlarni vektorlar ustidagi operatsiyalar shaklida aks ettirilmasligi

====

narxi qimmatligi, turli tugunlarning o'zaro xarakatlarini realizatsiya qilish imkonini yo'qligi

====

turli tugunlarning o'zaro xarakatlarini realizatsiya qilish

====

yuqori samaradorlikka egaligi

++++

shinali yoki kommutatorli arxitektura, foydalanuvchi oldiga qo'yilgan masalani yagona axborot-xisoblash resursi sifatidagi tarmoq texnologiyasini qo'llash yordamida birlashtirilgan ikki yoki undan ortiq kompg'yuterlar – bu ....

====

#klaster

====

modul

====

topologiya

====

tizim

++++

eng dastlabki klaster kimlar tomonidan yaratilgan?

====

#t. sterling, d. bekker

====

m.flinn, d.xokni

====

djonson, d. bekker

====

d.xokni, t. sterling

++++

eng dastlabki klaster nechanchi yilda yaratilgan?

====

#1994 yil

====

1995 yil

====

1996 yil

====

1997 yil

++++

“Beowulf” klasterining mahnosi nima edi?

====

#qadimiy skandinavlar eposi qaxramoni

====

shu nomli o'yindan olingan

====

qadimiy inglizlar eposi qaxramoni

====

qadimgi qabilalar nomidan olingan

++++

kommunikatsiya so'zi nima mahnoni anglatadi

====

#uzatish

====

xabar

====

bog'lash

====

aloqa

++++

LAN nima?

====

#Local area network

====

Logiic area native

====

Logic antenna nursa

====

Local antenna nursa

++++

lokal hisoblovchi tarmoq tarkibiga nimalar kiradi?

====

#server

====

ishchi

====

ot

====

kanal

++++

server tulariga misollar keltiring

====

#rintserver, faxserver

====

e-mailserver, folderserver

====

backserver, a"server

====

datenserver

++++

Firewalls so'zining so'zma-so'z tarjimasi nima?

====

#olovli devor

====

virusning yangi ko'rinishi

====

brandmauerning plagini

====

xavfsizlikni tahminlovchi

++++

"Lokal va global tarmoqlari oralig‘ida maxsus oraliq serverlar o‘rnatiladi, ulardan o‘tadigan tarmoqli, trans'ortli 'og‘onalarni grafikini nazorat qiladi va filtrlaydi" - ga' nima haqda bormoqda?

====

#firewalls

====

roxy server

====

brendmauer

====

hub

++++

tarmoqni nechta asosiy topologiyasi mavjud?

====

#3

====

4

====

5

====

6

++++

Shina to'ologiyasini tushuntiring.

====

#bunda hamma kom'yuterlar bir aloqa liniyasiga 'arallel ulanadi va har bir kom'yuterdan axborot bir vaqtda hamma qolgan kom'yuterlarga uzatiladi

====

bunda bitta markaziy kom'yuterga chetda qolgan kom'yuterlar ulanadi, shu bilan birga har biri o‘zining alohida aloqa liniyalaridan foydalanadi

====

bunda har bir kom'yuter axborotni har doim faqat bitta zanjirda kelayotgan kom'yuterga uzatadi, axborotni esa faqat zanjirdagi oldinda kelayotgan kom'yuterdan olad

====

barcha javoblar to'g'ri

++++

Yulduz (star) to'ologiyasini tushuntiring.

====

#bunda bitta markaziy kom'yuterga chetda qolgan kom'yuterlar ulanadi, shu bilan birga har biri o‘zining alohida aloqa liniyalaridan foydalanadi

====

bunda hamma kom'yuterlar bir aloqa liniyasiga 'arallel ulanadi va har bir kom'yuterdan axborot bir vaqtda hamma qolgan kom'yuterlarga uzatiladi

====

bunda har bir kom'yuter axborotni har doim faqat bitta zanjirda kelayotgan kom'yuterga uzatadi, axborotni esa faqat zanjirdagi oldinda kelayotgan kom'yuterdan oladi

====

to'g'ri javob yo'q

++++

Halqa (ring) to'ologiyasini tushuntiring.

====

#bunda har bir kom'yuter axborotni har doim faqat bitta zanjirda kelayotgan kom'yuterga uzatadi, axborotni esa faqat zanjirdagi oldinda kelayotgan kom'yuterdan oladi

====

bunda hamma kom'yuterlar bir aloqa liniyasiga 'arallel ulanadi va har bir kom'yuterdan axborot bir vaqtda hamma qolgan kom'yuterlarga uzatiladi

====

bunda bitta markaziy kom'yuterga chetda qolgan kom'yuterlar ulanadi, shu bilan birga har biri o‘zining alohida aloqa liniyalaridan foydalanadi

====

to'g'ri javob yo'q

++++

"'roxy" so'zining mahnosi nima?

====

#ishonchnoma

====

ishonmoq

====

ishonch

====

ishonish

++++

superkompg'yuter atamasini birinchi bo'lib kimlar ishlatgan?

====

#djordj maykl

====

sidney orren

====

seymur krey

====

barchasi to'g'ri

++++

birinchi superkompg'yuterning nomi nima bo'lgan?

====

#CDC 6600

====

CDC 600

====

CD 5600

====

CDC 56

++++

"superkompg'yuterning otasi" deb ataladigan superkompg'yuterning nomi nima?

====

#CDC 6600

====

CDC 600

====

CD 5600

====

CDC 56

++++

birinchi superkompg'yuter nechanchi yilda yaratilgan?

====

#1963

====

1964

====

1965

====

1966

++++

... - vektorli superkompg'yuter, 1985 yilda Cray Research kompaniyasi tomonidan yaratilgan. o'zini davrida u eng kuchli superkompg'yuter bo'lgan.

====

#Cray-2

====

Cray-1

====

Cray

====

barcha javob to'g'ri

++++

Cray-2 superkompg'yuteri operatsion tizimini nomi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni tanlang.

====

#UNIX

====

OS X

====

MS DOS

====

MAC

++++

OpenMP standarti tarkibiga nimalar kiradi?

====

#kompilyator direktivalari, protseduralar va o'zgaruvchan muxit to'plami spetsifikatsiyalari

====

SMP- tizimlar (SSMP, ccNUMA)

====

protseduralar va o'zgaruvchan muxit to'plami spetsifikatsiyalari

====

SMP- tizimlar (SSMP, ccNUMA), protseduralar va o'zgaruvchan muxit to'plami spetsifikatsiyalari

++++

SMP- tizimlar (SSMP, ccNUMA) ni dasturlash standarti qaysi javobda keltirilgan?

====

#OpenMP

====

M'I

====

OpenMP va SMP

====

M'I va OpenMP

++++

OpenMP standartini kim ishlab chiqargan?

====

#OpenMP ARB (Architecture Review Board)

====

OpenMP ARB (Algoritm Review Board)

====

OpenMP AVB (Architecture View Board)

====

OpenMP ARK (Architecture Review Keyboard)

++++

Fortran va C/C++ dasturlash tillari uchun spetsifikatsiyalar qachon ishlab chiqarilgan?

====

#1997 yil oktyabrg' va 1998 oktyabrg'

====

1997 yil sentyabrg' va 1998 noyabrg'

====

1997 yil oktyabrg' va 1997 oktyabrg'

====

1997 yil oktyabrg' va 1999 oktyabrg'

++++

OpenMP 3.0 versiyasi qachon yaratilgan?

====

#2008 y

====

2009 y

====

2010 y

====

2011 y

++++

2021 yil iyun holatiga ko'ra dunyoda eng ko" su'erkom'yuterlar mavjud bo'lgan davlat qaysi?

====

#Xitoy

====

AQSh

====

Ya'oniya

====

Germaniya

++++

2020 yilda qaysi su'er kom'yuterning samaradorlik ko'rsatkichi eng yuqori hisoblangan

====

#Fujitsu fugaku

====

IBM Summit

====

Cray Titan

====

Cray Jaguar

++++

Meta-kompyuter nima?

Klaster tizimlari asosida tashkil etilgan virtual hisoblash tizimi

Faqat bir protsessorli tizim

Katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish tizimi

Grafik protsessorlarni birlashtiruvchi tizim

Klasterli tizimlar qaysi sohada keng qo‘llaniladi?

Web serverlar va yuqori yukli hisoblash tizimlari

Faqat multimedia dasturlarida

Oddiy ofis tizimlarida

Tarqatilgan lokal tarmoqlarda

Klasterlarda tarmoq orqali bog‘lanishning eng ko‘p ishlatiladigan protokoli qaysi?

MPI

POP3

HTTP

FTP

Yopiq klaster tizimlarining asosiy xususiyati nima?

Faqat bir tarmoq segmentida ishlaydi

Ochiq tarmoq orqali ishlaydi

Ma'lumotlarga global kirish imkonini beradi

Tarqatilgan tizimlarda ishlatilmaydi

Klaster tizimlarida qanday turdagi tarmoqlar qo‘llaniladi?

LAN va WAN

Tarqatilgan lokal tarmoqlar

Faqat Wi-Fi tarmoqlar

Virtual xotira tarmoqlari

Virtual klaster tizimlarida asosiy jarayon qanday ishlaydi?

Resurslar virtualizatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi

Bir nechta fizik kompyuterlardan iborat bo‘ladi

Har bir kompyuter alohida ishlaydi

Faqat bitta protsessor ustida ishlaydi

Meta-kompyuterlarning asosiy afzalligi nima?

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

Faqat bitta xotira tizimidan foydalanish

Faqat grafik interfeyslarni boshqarish imkoniyati

Oddiy lokal tarmoq bilan ishlashi

Ochiq klaster tizimlarining kamchiligi nima?

Tarmoqdagi xavfsizlik xavflariga moyilligi

Resurslardan maksimal foydalanish imkoniyati

Faqat lokal tizimlarda ishlashi

Grafik hisoblashlarni qo‘llab-quvvatlamasligi

Klaster tizimlarida ishlatiladigan umumiy boshqaruv dasturlari qaysilar?

MPI va OpenMP

HTTP va FTP

NUMA va UMA

SMTP va POP3

Klaster tizimlarning asosiy kamchiligi nima?

Xavfsizlikka yuqori talablar

Parallel hisoblashlarni qo‘llab-quvvatlamasligi

Kam resurslardan foydalanishi

Tarmoq tezligining ahamiyatsizligi

Saqlash klasterlarida qaysi texnologiya keng qo‘llaniladi?

RAID

NUMA

GPU

HTTP

GPU klasterlarining asosiy qo‘llanilishi qaysi soha uchun mos?

Grafik hisoblash va sun'iy intellekt

Matritsa hisoblash

Tarmoq boshqaruvi

Web-dastur ishlov berish

Klaster tizimlarining barqarorligini oshirish uchun qaysi usul ishlatiladi?

Ma'lumotlarni zaxiralash va uzilishlar nazorati

Xotira hajmini oshirish

Har bir protsessorni alohida boshqarish

Faqat grafik hisoblash imkoniyatlarini oshirish

Yopiq va ochiq klasterlar o‘rtasidagi asosiy farq nimada?

Ma'lumotlarga kirish chegaralari va xavfsizlik

Tizimda ishlatiladigan protsessorlar turi

Xotira arxitekturasining turlari

Grafik hisoblash tezligi

Klaster tizimlarida hisoblash jarayonini optimallashtirish uchun qaysi algoritmlar ishlatiladi?

Taqsimlangan hisoblash va yukni balanslash algoritmlari

Faqat ma'lumotlarni saqlash algoritmlari

Xotira almashish algoritmlari

Graf jarayonlarni boshqarish algoritmlari

Kommunikatsiya nima?

Axborotni bir joydan ikkinchisiga uzatish jarayoni

Axborotning kodlash jarayoni

Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayoni

Ma'lumotni tarmoqlarda saqlash texnologiyasi

Kommunikatsiya tarmoqlari nima?

Axborotlarni bir joydan ikkinchisiga uzatadigan tizimlar

Axborotlarni tahlil qilish usullari

Faqat simsiz tarmoqlar uchun platforma

Tarmoq protokollari va dasturlar majmuasi

Kommunikatsiya jarayonining asosiy elementi qaysi?

Axborot uzatuvchi, qabul qiluvchi va kanal

Protsessor

Tarmoq adapterlari

Faoliyat loglari

Kommunikatsiya tarmoqlarining turlari qanday?

Lokal va global tarmoqlar

Faol va passiv tarmoqlar

An'anaviy va interaktiv tarmoqlar

Kodlangan va ochiq tarmoqlar

Lokal tarmoq (LAN) nima?

Mahalliy joyda bog‘langan qurilmalar tarmog‘i

Global miqyosda ishlovchi tarmoq

Faqat simsiz aloqa tizimi

Maxsus apparat tarmog‘i

Global tarmoq (WAN) qanday ishlaydi?

Yirik geografik hududlarni qamrab oladi

Faqat bir binoda ishlaydi

Tarmoq texnologiyalarini ishlatmaydi

Faqat markazlashgan serverlarda ishlaydi

Tarmoq orqali ma'lumot uzatishda qaysi protokol ko‘proq qo‘llaniladi?

TCP/IP

SMTP

HTTP

FTP

Kommunikatsiya tarmoqlarida qaysi texnologiya ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi?

SSL/TLS

DHCP

POP3

RAID

Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga bog‘lanish shakli

Ma'lumotlarni tahlil qilish algoritmi

Tarmoq xavfsizligi darajasi

Tarmoqdagi axborotning tahliliy usuli

Kompyuter tarmoqlari qaysi maqsadda qo‘llaniladi?

Ma'lumotlarni uzatish va ulashish uchun

Grafik ishlov berish uchun

Dasturiy ta'minotni rivojlantirish uchun

Faqat xavfsizlikni ta'minlash uchun

Simli kommunikatsiya tarmoqlarining asosiy afzalligi nima?

Yuqori tezlik va barqarorlik

Har qanday joyda foydalanish imkoniyati

Qulay va oson sozlanishi

Elektr energiyasiga ehtiyoj yo‘qligi

Simsiz kommunikatsiya tarmoqlari qanday ishlaydi?

Radio to‘lqinlar yoki infraqizil texnologiyalar orqali ma'lumot uzatadi

Ma'lumotlarni kabel orqali uzatadi

Faqat lokal joylarda ma'lumot uzatadi

Tarmoq kartasidan foydalanmaydi

Optik tolali aloqa tizimining afzalliklaridan biri nima?

Ma'lumotlarni yuqori tezlikda va uzoq masofalarga uzatish imkoniyati

Elektr energiyasi kam sarflanadi

Oddiy kabeldan foydalanish

Faqat mahalliy tarmoqlar uchun mo‘ljallangan

Kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq uzeli nima?

Ma'lumotlarni qabul qilish yoki uzatishni amalga oshiruvchi har qanday qurilma

Faqat kompyuter qurilmasi

Tarmoq topologiyasining grafigi

Faqat server qurilmasi

Kommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni shifrlash nima uchun kerak?

Ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun

Ma'lumotlarni tezkor uzatish uchun

Faqat xotira hajmini kamaytirish uchun

Operatsion tizimni tezlashtirish uchun

Mobil kommunikatsiya qanday amalga oshiriladi?

Simsiz texnologiyalar yordamida

Faqat optik tolali kabellar orqali

Tarmoq serverlari yordamida ma'lumotni joyida saqlash orqali

Internetdan foydalanmasdan

Kommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumot uzatishning asosiy birligi nima?

Paket

Protokol

Segment

Tarmoq adapteri

Qo‘llaniladigan kommunikatsiya protokollaridan biri qaysi?

SMTP

HTML

JSON

CSS

Internet tarmog‘i qanday turdagi kommunikatsiya tarmog‘iga kiradi?

Global tarmoq

Lokal tarmoq

Virtual tarmoq

Shifrlangan tarmoq

Kommunikatsiya tarmoqlarida trafikni boshqarish uchun qaysi texnologiya ishlatiladi?

QoS (Quality of Service)

POP3

RAID

HTTP/2

Tarmoq topologiyasi nima?

Tarmoq qurilmalarining bir-biriga ulanish tartibi

Tarmoq qurilmalarining apparat texnologiyasi

Tarmoq xavfsizligi algoritmi

Tarmoq dasturlarining ishlash jarayoni

Quyidagi tarmoq topologiyalaridan qaysi biri mavjud?

"Yulduz"

"Oyna"

"Zanjir"

"Piramida"

Halqa topologiyasining xususiyati nimada?

Tarmoq qurilmalari yopiq halqa shaklida ulanadi

Tarmoq qurilmalari zanjir shaklida ulanadi

Har bir qurilma o‘z uzatish kanaliga ega

Server orqali ulanish amalga oshadi

Yulduz topologiyasida markaziy element sifatida nima ishlatiladi?

Switch yoki hub

Kompyuter

Router

Optik kabel

Magistral topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Kam xarajat

Yuqori tezlikdagi ulanish

Tarmoqning mustahkamligi

Signalning qiyinchiliksiz tarqalishi

Yulduz topologiyasining kamchiligi nima?

Markaziy tugun ishlamasa, butun tarmoq ishlamay qoladi

Tarmoq qurilmalari sonining cheklanganligi

Kabel sarfi ko‘p bo‘ladi

Qurilmalar uzatish tezligini pasaytiradi

Halqa topologiyasida ma'lumot qanday uzatiladi?

Belgilangan yo‘nalishda bir tugundan boshqasiga ketma-ket

Faqat markaziy uzel orqali

Ixtiyoriy yo‘nalishda

Zanjir orqali ketma-ket

Tarmoqning gibrid topologiyasi nima?

Turli xil topologiyalarning kombinatsiyasi

Bir xil turdagi qurilmalarning ulanish shakli

Simli va simsiz tarmoqlarning kombinatsiyasi

Faqat simsiz ulanishlar

Magistral topologiyasida signal qanday tarqaladi?

Umumiy kabel bo‘ylab barcha qurilmalarga tarqaladi

Faqat ixtiyoriy yo‘nalishda uzatiladi

Markaziy tugundan tarqaladi

Har bir qurilmaga bevosita uzatiladi

Yulduz topologiyasining afzalligi nimada?

Oson kengaytirish va boshqarish

Har bir qurilmaning mustaqil ishlashi

Minimal kabel ishlatilishi

Tarmoqning avtomatik konfiguratsiyasi

Halqa topologiyasi qanday tarmoq uchun qulay?

Kichik lokal tarmoqlar

Katta korporativ tarmoqlar

Wi-Fi tarmoqlari

Gibrid tarmoqlar

Magistral topologiyaning asosiy kamchiligi nima?

Bir kabelning ishlamay qolishi butun tarmoqni ishdan chiqaradi

Yuqori xarajatlar talab qilinishi

Signalning butun tarmoq bo‘ylab tarqalishi

Tarmoqning mustahkamligi

Yulduz topologiyasi qanday vaziyatda ishlatiladi?

Oson boshqariladigan va kengaytiriladigan tarmoqlarda

Markaziy server talab qilinmaydigan tarmoqlarda

Signal tezligini oshirish maqsadida

Faqat simsiz tarmoqlar uchun

Halqa topologiyasida ma'lumotlar uzatish jarayonida qaysi usul ishlatiladi?

Token uzatish

Paket yo‘nalishlash

Zanjirli uzatish

Broadcast uzatish

Tarmoqning magistral topologiyasini kengaytirish uchun nima talab qilinadi?

Magistral kabelga yangi qurilma ulash

Qo‘shimcha switch yoki hub

Yangi markaziy tugun o‘rnatish

Tarmoq dasturini o‘zgartirish

Gibrid topologiya qaysi tarmoqlar uchun mos keladi?

Yirik korporativ va ma'lumot markazlari uchun

Oddiy lokal tarmoqlar uchun

Faqat mobil tarmoqlar uchun

Magistral topologiyaga asoslangan tarmoqlar uchun

Tarmoqlarda "Mesh" topologiyasi qanday ishlaydi?

Har bir qurilma boshqasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanadi

Faqat markaziy tugun orqali

Yagona magistral orqali bog‘lanadi

Halqa shaklida ma'lumotlar tarqaladi

"Mesh" topologiyasining asosiy afzalligi nima?

Bir tugun ishdan chiqsa ham tarmoq ishlashda davom etishi

Kabel sarfining kamayishi

Har bir qurilmaning mustaqil ulanishi

Yuqori tezlikda signal uzatish

Magistral topologiyada signalning samaradorligini oshirish uchun nima talab qilinadi?

Signalni kuchaytiruvchi qurilma (repeater) qo‘shish

Qo‘shimcha router o‘rnatish

Kabel uzunligini qisqartirish

Token uzatishni amalga oshirish

Tarmoq topologiyasi qanday tanlanadi?

Qurilmalarning joylashuvi va ishlash talablariga qarab

Faqat qurilmalar soniga asoslanib

Markaziy tugun ishlashiga asoslanib

Internet tezligiga qarab

Parallel dasturlashning asosiy qo‘llanilish sohasi qaysi?

Katta hajmdagi hisob-kitoblarni tezlashtirishda

Veb-sayt dizayni yaratishda

O‘yin dasturlarida

Matn muharrirlari yaratishda

Quyidagilardan qaysi biri parallel dasturlash uchun asosiy qo‘llanilish maydonidir?

Ilmiy va muhandislik hisob-kitoblari

Matnli fayllarni tahrirlash

Grafiklar va vizualizatsiya

Ma'lumotlar bazasi boshqaruvi

Parallel dasturlash qaysi sohada ishlatilmaydi?

Oddiy kalkulyator dasturlarida

Genomika va bioinformatikada

Ko‘p foydalanuvchili onlayn o‘yinlarda

Vaqt bo‘yicha katta ma'lumotlarni tahlil qilishda

Superkompyuterlar parallel dasturlash yordamida qanday sohalarda qo‘llaniladi?

Astronomik tahlillar va simulyatsiyalarda

Matnli hujjatlarni tahrirlashda

Ijtimoiy media platformalarini boshqarishda

Matematikani o‘qitishda

Sinxronlashtirish usullarining asosiy vazifasi nima?

Parallel jarayonlar orasidagi muloqotni ta'minlash

Tizimni sozlash

Ma'lumotlarni zaxiralash

Tarmoq ulanishlarini boshqarish

Mutex usuli nima uchun ishlatiladi?

Parallel dasturlarda ma'lumotlarni xavfsiz saqlash uchun

Tarmoqlarni ulash uchun

Grafik interfeyslarni yaratish uchun

Kodni kompyuterga yuklash uchun

Quyidagilardan qaysi biri sinxronlashtirish uchun ishlatiladi?

Semaphore

Loop unrolling

Garbage collection

Data binding

Semaphore nima?

Parallel jarayonlar orasida muloqotni boshqaruvchi dasturiy element

Ma'lumotlarni siqish usuli

Kompilyator xatosini aniqlash usuli

Ma'lumotlarni filtrlash texnikasi

Parallel dasturlashda "Deadlock" muammosi nimada?

Bir nechta jarayonlar bir vaqtning o‘zida bir xil resursni kutib qolishi

Ma'lumotlar oqimi ortishi

Resurslarni noto‘g‘ri bo‘lish

Tarmoq uzilishlari

Deadlockni oldini olish uchun qanday usul qo‘llaniladi?

Resurslarni band qilish tartibini belgilash

Ma'lumotlar oqimini boshqarish

Priority inversion

Loop optimizatsiyasi

Parallel dasturlash qaysi texnologiyada keng qo‘llaniladi?

Grafik protsessorlar (GPU) dasturlashida

Veb-brauzer yaratishda

Elektron pochta tizimlarida

Matn kiritish dasturlarida

Sinxronizatsiya usullaridan biri bo‘lgan "Condition Variables" nimani boshqaradi?

Jarayonlar o‘rtasidagi signal va kutish holatini

Tarmoqdagi ulanish tezligini

Fayllarni siqish darajasini

Dasturlarni kompilyatsiya qilish jarayonini

Parallel dasturlashda "Race Condition" deganda nima tushuniladi?

Ikki yoki undan ko‘p jarayonning bir vaqtning o‘zida resursga kirishi natijasida noto‘g‘ri natija olinishi

Protsessorlar sonining oshishi

Jarayonlarning o‘zaro mustaqil bajarilishi

Ma'lumotlarni bir xil darajada joylashganligi

OpenMP texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Parallel hisoblashlarni osonlashtirish uchun

Grafik interfeyslar yaratish uchun

Web dasturlash uchun

Xotira bo‘shliqlarini boshqarish uchun

Parallel dasturlash qaysi sohalarda keng qo‘llaniladi?

Katta hajmdagi ma'lumotlar tahlilida

Ijtimoiy tarmoq yaratishda

Elektron tijorat platformalarida

Faqat video ishlov berishda

Quyidagilardan qaysi biri sinxronlashtirish muammolarini hal qilish uchun ishlatiladi?

Mutex va Semaphore

Thread pool

HTML kodlash

Dasturiy interfeys

Parallel dasturlashdagi "Load Balancing" nima?

Resurslarni bir xil taqsimlash orqali hisoblashni optimallashtirish

Fayllarni tartiblashtirish texnikasi

Xotira resurslarini taqsimlash jarayoni

Kodni kompilyatsiya qilish jarayoni

Barrier sinxronlash vositasi qayerda qo‘llaniladi?

Parallel jarayonlarni muvofiqlashtirishda

Tarmoq protokollarida

Fayllarni siqishda

GUI interfeys yaratishda

Parallel dasturlashda ishlatiladigan "Thread-safe" tushunchasi nimani anglatadi?

Bir vaqtning o‘zida bir nechta oqim ishlashi uchun xavfsizligini

Ma'lumotlar to‘liq himoyalanganligini

Ma'lumotlarning maxfiyligini saqlanishini

Tarmoqdan foydalanishni blokirovka qilish

"Critical Section" tushunchasi nimani anglatadi?

Ma'lumotlarga bir vaqtning o‘zida bir nechta jarayon kirishi mumkin bo‘lmagan kod bo‘lagi

Parallel jarayonlarning bajarilmaydigan qismi

Ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladigan joy

Tarmoqdan kelgan ma'lumotlarni filtrlash

OpenMP nima uchun ishlatiladi?

Parallel dasturlashni soddalashtirish uchun

Xotira siqishni amalga oshirish uchun

Tarmoq konfiguratsiyasini boshqarish uchun

Grafik interfeys yaratish uchun

OpenMP qanday dasturlash tillarini qo‘llab-quvvatlaydi?

C, C, va Fortran

Faqat Python va Java

Faqat Ruby va PHP

HTML va CSS

OpenMP dasturini ishlatish uchun qanday direktiva qo‘llaniladi?

pragma omp parallel

include <omp.h>

import openmp

parallel include

OpenMP vositasi yordamida qaysi turdagi parallelizm amalga oshiriladi?

Ma'lumotlar parallelizmi

Tarmoqlar parallelizmi

Vaqt parallelizmi

Xotira parallelizmi

OpenMP yordamida "for" tsiklini parallel bajarish uchun qanday direktivadan foydalaniladi?

pragma omp for

parallel for loop

for omp parallel

include <omp_for>

OpenMP-da "private" kalit so'zi nimani anglatadi?

Faqat bitta oqimga tegishli bo‘lgan o‘zgaruvchi

Barcha oqimlar uchun umumiy bo'lgan ma'lumot

Ma'lumotni tashqi resurslardan yashirish

Tarmoq xavfsizligini ta'minlash

OpenMP-da "reduction" kalit so'zi qanday ishlaydi?

Barcha oqimlarning natijalarini yig‘adi

Xotira hajmini kamaytiradi

Oqimlarni ajratib qo‘yadi

Dastur kodini optimallashtiradi

OpenMP dasturlashda "barrier" nima uchun ishlatiladi?

Barcha oqimlarni sinxronlashtirish uchun

Ma'lumotlarni siqish uchun

Resurslarni birlashtirish uchun

Kodni kompilyatsiya qilish uchun

OpenMP qanday qurilmalar bilan ishlaydi?

CPU va GPU bilan birgalikda

Faqat ma'lumotlar bazasi serverlari bilan

Faqat grafik protsessor (GPU) bilan

Faqat markaziy protsessor (CPU) bilan

OpenMP dasturida oqimlarni hosil qilish uchun qaysi direktivadan foydalaniladi?

pragma omp task

pragma omp thread

omp parallel threads

create omp task

OpenMP-da "schedule" parametri nima uchun ishlatiladi?

Tsikl iteratsiyalarini oqimlar orasida taqsimlash uchun

Vazifalarni vaqt bo‘yicha rejalashtirish uchun

Kodni tuzish vaqtini boshqarish uchun

Xotira tarmoqlarini yaratish uchun

OpenMP qaysi turdagi parallel dasturlar uchun eng mos keladi?

Massiv va matritsalar bilan ishlovchi hisoblash dasturlari uchun

Tarmoq protokollarini boshqarish uchun

Grafik interfeyslar yaratish uchun

Veb dasturlash uchun

OpenMP-ning asosiy afzalligi nima?

Parallel dasturlarni soddalashtirilgan yozilish imkoniyati

Kodni avtomatik kompilyatsiya qilish

Xotira hajmini oshirish

Tarmoq tezligini oshirish

OpenMP dasturida qanday qilib umumiy o‘zgaruvchini e’lon qilish mumkin?

pragma omp shared

pragma omp private

pragma omp parallel shared

shared declare omp

OpenMP qanday platformalarda ishlaydi?

Windows, Linux va MacOS

Faqat iOS

Faqat Linux

Faqat Windows

OpenMP-ning "atomic" kalit so‘zi nima uchun ishlatiladi?

Sinxronizatsiyalangan o‘zgarishlarni ta’minlash uchun

Kodni avtomatik tuzish uchun

Tsiklni tezlashtirish uchun

Fayllarni shifrlash uchun

OpenMP-ning "master" direktivasi qaysi maqsadda ishlatiladi?

Faqat master oqimda bajariladigan kodni belgilash uchun

Oqimlarni hosil qilish uchun

Xotira resurslarini boshqarish uchun

Parallel bo‘lmagan qismlarni aniqlash uchun

OpenMP yordamida qanday qilib barcha oqimlarni to‘xtatish mumkin?

pragma omp barrier

pragma omp stop

stop all threads

thread exit omp

OpenMP-da "nowait" direktivasi nima qiladi?

Oqimlarni kutmasdan keyingi kodni bajaradi

Oqimlarni to‘xtatadi

Xotirani bo‘shatadi

Ma'lumotlarni shifrlaydi

OpenMP yordamida ma’lumotlarni parallel o‘qish qachon samarali bo‘ladi?

Ma'lumotlar hajmi katta va resurslar ko‘p bo‘lganda

Ma'lumotlar hajmi kichik bo‘lganda

Faqat bir protsessor bo‘lganda

Ma’lumotlar statik bo‘lganda

MPI nima uchun ishlatiladi?

Parallel dasturlashda xabar almashish uchun

Ma'lumotlarni shifrlash uchun

Tarmoqlarni boshqarish uchun

Grafik interfeys yaratish uchun

MPI ning asosiy vazifasi nima?

Oqimlarni sinxronlashtirish va xabar almashish

Fayllarni uzatish

Tarmoqni sozlash

Veb-sahifalar yaratish

MPI qanday turdagi dasturlash modellari uchun ishlatiladi?

Xabar asoslangan parallel dasturlash

Funksional dasturlash

Ma'lumotlar parallelizmi

GPU dasturlash

MPI dasturlash tili qaysilardan foydalanadi?

C, C, va Fortran

HTML va CSS

Java va Python

Faqat PHP

MPI dasturida "rank" nimani anglatadi?

Har bir jarayonning noyob identifikatori

Ma'lumotlar hajmi

Protsessorlar soni

Dastur xatosi kodi

MPI-da qanday funksiyadan barcha jarayonlarni boshlash uchun foydalaniladi?

MPI_Init

MPI_Start

MPI_Run

MPI_Begin

MPI dasturini to‘xtatish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

MPI_Finalize

MPI_Exit

MPI_Stop

MPI_End

MPI da ma'lumotlarni uzatish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

MPI_Send

MPI_Transfer

MPI_Transmit

MPI_Share

MPI da qabul qilish operatsiyasi qaysi funksiyadan foydalanadi?

MPI_Receive

MPI_Accept

MPI_Get

MPI_Collect

MPI dasturida barcha jarayonlar uchun ma'lumotlarni tarqatish qaysi funksiyadan amalga oshiriladi?

MPI_Broadcast

MPI_Spread

MPI_Distribute

MPI_Scatter

MPI ning "point-to-point" xabar almashish modeli qanday ishlaydi?

Bir jarayondan boshqa bir jarayonga xabar uzatiladi

Xabar barcha jarayonlarga uzatiladi

Jarayonlar xabar almashmaydi

Ma'lumotlar fayl orqali uzatiladi

MPI ning "collective communication" funksiyalari nimaga xizmat qiladi?

Barcha jarayonlar o‘rtasida ma'lumot almashish uchun

Faqat bitta jarayonga ma'lumot uzatish uchun

Tarmoqni boshqarish uchun

Fayllarni yaratish uchun

MPI da "blocking communication" qachon ishlatiladi?

Xabar yuborish yoki olish tugaguniga qadar kutadi

Xabar yuborilganidan so‘ng darhol davom etadi

Xabarni avtomatik ravishda qaytaradi

Jarayonlarni o‘chirish uchun

MPI ning "non-blocking communication" funksiyasi qanday afzallikka ega?

Jarayonlar bir-birini kutmaydi

Xotira hajmini kamaytiradi

Kodni avtomatik ravishda optimallashtiradi

Tarmoqni tezlashtiradi

MPI da qaysi funksiya yordamida bir nechta jarayon natijalari yig‘iladi?

MPI_Reduce

MPI_Collect

MPI_Gather

MPI_Aggregate

MPI da "Scatter" funksiyasi qanday ishlaydi?

Har bir jarayonga ma'lumotning bir qismini tarqatadi

Barcha jarayonlarga to‘liq ma'lumot uzatadi

Ma'lumotni tarmoqdan o‘chiradi

Ma'lumotlarni birlashtiradi

MPI dasturida "barrier" funksiyasi nimaga xizmat qiladi?

Barcha jarayonlarni sinxronlashtirish uchun

Ma'lumotlarni shifrlash uchun

Tarmoqni boshqarish uchun

Fayllarni saqlash uchun

MPI da "rank 0" nima?

Asosiy jarayon yoki master jarayon

Xato yuzaga kelgan jarayon

Hech qanday vazifasi bo‘lmagan jarayon

Tarmoqdagi oxirgi jarayon

MPI qanday tarmoq topologiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi?

Halqa, to‘r va daraxt topologiyalari

Faqat "yulduzcha" topologiya

Faqat "to‘g‘ridan-to‘g‘ri" topologiya

Faqat "klaster" topologiya

MPI dasturlash qanday sohalarda keng qo‘llaniladi?

Parallel hisoblash, ilmiy va muhandislik simulyatsiyalari

Ma'lumotlar bazasini boshqarish

Grafik interfeys yaratish

Veb dasturlash

Ko’pyadroli protsessor nima?

Bir nechta protsessorlarning bitta chipda joylashgan versiyasi

Faqat bitta protsessordan iborat

Faqat bitta yadrosi bo‘lgan protsessor

Yalpi ko’paytirish arxitekturasi

Ko’pyadroli protsessorlarning asosiy afzalligi nima?

Ular ko‘p parallel vazifalarni bajarish imkonini beradi

Ular ko‘proq elektr quvvatini iste'mol qiladi

Ular faqat bitta vazifani bajaradi

Ular yuqori isitishni hosil qiladi

Ko’pyadroli protsessorlar qaysi texnologiyaga asoslanadi?

Parallel hisoblash

Ijtimoiy tarmoq texnologiyalari

Hiperxotira

Virtualizatsiya

Ko’pyadroli protsessorlar qaysi arxitektura modelida ishlaydi?

MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)

SIMD (Single Instruction Multiple Data)

SISD (Single Instruction Single Data)

MISD (Multiple Instruction Single Data)

Ko’pyadroli protsessorlarda "core" nima?

Protsessorning individual hisoblash birliklari

Protsessorning doimiy xotira qismi

Protsessorning alohida video kartasi

Protsessorning tarmoq moduli

Ko’pyadroli protsessorlarning ishlashini samarali tarzda oshirish uchun nima kerak?

Dastur kodlarini parallelizatsiya qilish

Faqat bitta yadro ishlashi

Har bir yadroga alohida batareyalarni qo‘shish

Yangi xotira turlarini ishlatish

Ko’pyadroli protsessorlarda "simultaneous multithreading" (SMT) texnologiyasi nima uchun ishlatiladi?

Har bir yadroda bir nechta iplar yordamida parallel vazifalarni bajarish

Faqat bitta ip orqali ishlash

Xotira sig‘imini oshirish

Grafikalarni yaxshilash

Intel Hyper-Threading texnologiyasi qanday ishlaydi?

Har bir yadroda ikkita ip ishlaydi

Har bir yadro faqat bitta ip ishlaydi

Har bir yadro alohida protsessorni ifodalaydi

Yadro ishlamaydi

Ko’pyadroli protsessorlarda "cache memory"ning roli nima?

Tez-tez ishlatiladigan ma'lumotlarni saqlash va tezkor o‘qish

Ijtimoiy tarmoqlarga ulanish

Grafik ma'lumotlarni saqlash

Xotiraga kirishni sekinlashtirish

Ko’pyadroli protsessorlarning "on-chip" arxitekturasi qanday afzalliklarga ega?

Kesh va xotira o‘rtasidagi aloqa tezlashadi

Protsessor ishlamaydi

Protsessorning energiya sarfi oshadi

Xotira tezligi pasayadi

Ko’pyadroli protsessorlar uchun samarali dasturlashning eng muhim jihati nima?

Dasturda ko‘plab parallel vazifalarni bajarish

Dastur faqat bitta yadroda ishlashi kerak

Dasturda faqat bitta ip ishlashi kerak

Dastur kodini faqat bir yadroga moslashtirish

Ko’pyadroli protsessorlarda "inter-core communication" qanday amalga oshiriladi?

Kesh orqali ma'lumot almashish

Xotira orqali

Har bir yadro o‘ziga mustaqil ishlaydi

Tarmoqlar orqali

Ko’pyadroli protsessorlarning samarali ishlashini ta'minlash uchun qanday metodlar qo‘llaniladi?

Keshni optimallashtirish va sinxronlashtirish

Xotira va CPU o‘rtasida o‘zaro aloqalarni kamaytirish

Protsessorlarning haroratini oshirish

Protsessorlarni tezda almashtirish

Ko’pyadroli protsessorlar uchun samarali parallel algoritmlar yaratish qanday afzalliklarni taqdim etadi?

Vazifalarni bir nechta yadrolar orasida taqsimlash

Ma'lumotlarni faqat bitta yadroga uzatish

Protsessorlarning barcha yadrolari bo‘sh qoladi

Keshni to‘ldirish va sekinlashtirish

Ko’pyadroli protsessorlar tarmoq serverlarida qanday foyda keltiradi?

Tezroq ma'lumot uzatishni ta'minlaydi

Xotira hajmini kamaytiradi

Bitta protsessorni qo‘llab-quvvatlash

Faoliyatni faqat bitta yadroda amalga oshiradi

Ko’pyadroli protsessorlarda "thermal throttling" qanday ishlaydi?

Protsessor haroratini o‘lchab, ortiqcha issiqlikni kamaytirish

Protsessorni yuqori haroratda ishlatish

Protsessor haroratini oshirib, tezlikni oshirish

Protsessorni avtomatik ravishda o‘chirib qo‘yish

AMD Ryzen protsessorlarida ko’pyadroli arxitekturaning afzalligi qanday?

Bir nechta vazifalarni paralel tarzda bajarish

Yagona yadroda ishlashga qaratilgan

Tezda ishga tushirish va faqat bitta jarayonni bajarish

Protsessorni juda ko‘p energiya sarflash

Ko’pyadroli protsessorlar qaysi turdagi kompyuter tizimlarida ishlaydi?

Serverlar, stansiyalar va ilmiy hisoblash tizimlarida

Faqat yengil portativ tizimlar

Faqat mobil telefonlarda

Faqat grafik kartalarda

Ko’pyadroli protsessorlarning "heterogeneous architecture" nima?

Turli turdagi protsessorlarni bir tizimda qo‘llash

Faqat bitta turdagi protsessorlardan foydalanish

Bir xil protsessor turida ishlash

Protsessorlarsiz tizimlar

Ko’pyadroli protsessorlar uchun samarali energiya boshqaruvi qanday amalga oshiriladi?

Energiya sarfini minimallashtirish uchun yadro va xotira resurslarini optimallashtirish

Protsessorlarni doimiy ishlashga majburlash

Protsessorlarni o‘chirish

Haroratni doimiy ravishda yuqori darajada ushlab turish

Parallel xisoblashni modellashtirish nima?

Bir nechta jarayonlarni bir vaqtning o‘zida bajarishni simulyatsiya qilish

Faqat bitta jarayonni bajarish

Faqat matematika hisoblashlarini bajarish

Ma'lumotlarni saqlash va uzatishni yaxshilash

Parallel xisoblash tizimini tahlil qilishda asosiy maqsad nima?

Xisoblash vaqti va resurslardan samarali foydalanish

Xotira sig‘imini oshirish

Yalpi energiya iste’molini kamaytirish

Tarmoq tezligini oshirish

Parallel xisoblashni tahlil qilishda qanday asboblar ishlatiladi?

Modellashtirish dasturlari va simulyatorlar

Faqat xotira va CPU optimallashtirish

Dasturlash tillari va algoritmlar

Matematika funksiyalari